

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA

Guía de Trabajos Prácticos para Ingeniería



NUEVA PROPUESTA Plan 2023
Unidad 4-5-6

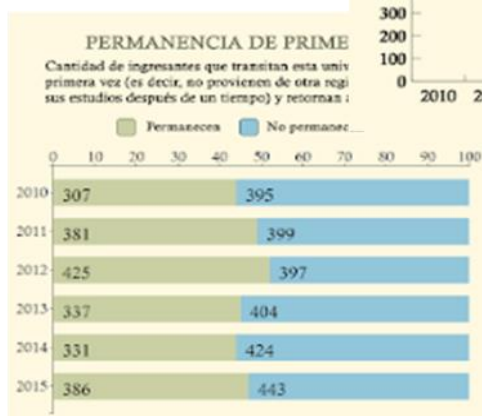
INGRESANTES A LA CARRERA



**26% MÁS INGRESANTES
EN 2016 QUE EN 2015.**
Es la mayor cantidad en
los últimos 18 años.

**CASI UN QUINTO DE LOS
INGRESANTES ES MUJER.**

Sin embargo hasta ahora
el 14% de los ingresantes
2017 son mujeres.



**LA MITAD DE LOS
PRIMERIZOS REGRESA.**

El 47% de los ingresantes
2015 volvieron este año.

AÑO 2023



UNIDAD N.º 4: Teoría de Probabilidades. Variables Aleatorias. Distribuciones de Probabilidades

Ejercicio N.º 1

La siguiente tabla de contingencia presenta las reacciones de los votantes con respecto a un nuevo plan de impuestos sobre la propiedad, de acuerdo con su afiliación partidaria.

Afiliación Partidaria	Reacción			Total
	Favor (F)	Neutral (N)	Se opone (O)	
PAN (A)	120	20	20	160
PRI (R)	50	30	60	140
Demás (D)	50	10	40	100
Total	220	60	120	400

- Prepare la tabla de probabilidades conjuntas para estos datos.
- Determine las probabilidades marginales e indique qué significan.
- Determine $P(O)$, $P(RyO)$, $P(D)$, $P(DyF)$, $P(O/R)$, $P(R/O)$

Ejercicio N.º 2

La compañía XX Computadora elabora 10.000 unidades por semana. Cada unidad pasa por tres puestos de inspección A, B y C antes de ser embarcados. En el puesto A, se rechazan el 2%, en el puesto B, 5%, y por último en el puesto C se rechazaron un 1%. Determinar cuál es la probabilidad de que una unidad tomada al azar pase las tres inspecciones.

Ejercicio N.º 3

Un lote formado por 10.000 partes producidas en 4 máquinas fue calificado de acuerdo a 3 grados. Los resultados fueron:

GRADO	MÁQUINA				TOTAL
	W (B ₁)	X (B ₂)	Y (B ₃)	Z (B ₄)	
A ₁ Satisfactoria	3.200	800	2.400	1.600	8.000
A ₂ Re trabajada	600	150	450	300	1.500
A ₃ Desperdicio	200	50	150	100	500
TOTAL	4.000	1.000	3.000	2.000	10.000

- Una de las partes va a ser seleccionada al azar del lote. ¿Cuál es la probabilidad de que haya sido producida por la máquina Y (B₃), y de que sea necesario re trabajarla?
- Determine y explique con palabras las probabilidades designadas por cada una de las siguientes formas simbólicas, indicando además de qué tipo de probabilidad se trata.

1) $P(A_1 \text{ y } B_4)$

2) $P(A_1)$

3) $P(B_3 / A_1)$



- c) Diga cuál es la notación simbólica para la probabilidad de que una parte seleccionada al azar:
- 1- Haya sido producida por la maquina X (B_2)
 - 2- Haya sido producida por la maquina Y (B_3) y deba ser descartada como desperdicio

Ejercicio N.º 4

Tomemos las tres cajas siguientes:

Caja I contiene 10 lámparas de las cuales 4 son defectuosas

Caja II contiene 6 lámparas de las cuales 1 es defectuosa

Caja III contiene 8 lámparas de las cuales 3 son defectuosas

Escogemos al azar una caja y luego sacamos al azar una lámpara, ¿cuál es la probabilidad de que la lámpara sea defectuosa?

Ejercicio N.º 5

Dado que: A: la familia tiene un automóvil; B: la familia no tiene automóvil; C: el ingreso de la familia es menor a \$2.000; D: el ingreso de la familia está entre \$2.000 y \$5.000; E: el ingreso de la familia es de \$5.000 o más; y que en la población bajo estudio, $P(A)=0,70$; $P(D)=0,45$; $P(E)=0,08$; $P(A/D)=0,85$ y $P(A/E)=0,90$.

- a) Encuentre $P(A \text{ y } E)$. ¿Qué probabilidad es designada por esta forma simbólica?
- b) Encuentre $P(E/A)$. ¿Qué probabilidad es designada por esta forma simbólica?
- c) Desarrolle la distribución de probabilidades conjuntas (Tabla de contingencia), explicando cómo obtiene los datos faltantes.
- d) ¿Son independientes?: “la posesión de automóvil” y “el ingreso de la familia es menor que \$2.000”. Fundamente.

Ejercicio N.º 6

Supongamos que una persona se pone muy enferma en la mitad de la noche, y le pide a su adormilada esposa que vaya a buscarle alguna medicina en el gabinete, donde hay dos tipos de medicamentos A y B. Sólo hay cuatro frascos en el gabinete: uno contiene A y los otros tres B. Si se toma A, hay un 90% de probabilidad de tener vértigos (D), pero si se toma B, dicha probabilidad es de 10%. Disgustada de verse despertada, la esposa toma algunas píldoras y le da a su marido sin saber si son A ó B, minutos después el enfermo tiene grandes vértigos.

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que el medicamento tomado fuera A? ¿de que fuera B?
- b) ¿Son dependientes los eventos tomar la medicina A y tener vértigos?

Ejercicio N.º 7

En una habitación se encuentra el siguiente grupo de personas: 5 hombres mayores de 21 años, 4 hombres menores de 21 años, 6 mujeres mayores de 21 años y 3 mujeres menores de 21 años. Se elige una persona al azar y se definen los siguientes eventos:

A: La persona es mayor de 21 años

B: La persona es menor de 21 años

C: La persona es hombre

D: La persona es mujer

Se pide: a) $P(A \cap D)$ b) $P(B)$; $P(A \cap B)$



Ejercicio N.º 8

Supóngase que el 70% de los crímenes ocurren por la noche y que el 40% de los crímenes nocturnos y el 20% de los diurnos son violentos. Si se elige aleatoriamente el expediente de un crimen en los archivos policíacos sobre los cuales se basaron estos porcentajes, ¿Cuál es la probabilidad de que se trate de un crimen que entraña violencia?

Ejercicio N.º 9

En cierta ciudad, los negros representan el 50% de la población y los blancos el otro 50%. Se sabe que el 20% de los negros y el 5% de los blancos están sin trabajo. En base a esta información identifique y calcule las relaciones correspondientes:

- a) $P(N/D)$ $P(B/D)$ $P(N/E)$
 $P(B/E)$ $P(D/N)$ $P(D/B)$
 $P(E/N)$ $P(E/B)$
- b) $P(N \cap D)$ $P(B \cap D)$ $P(N \cap E)$ $P(B \cap E)$
- c) $P(N)$ $P(B)$ $P(D)$ $P(E)$
- Considere: N (Negros); B (Blancos); D (Desempleados); E (Empleados)

Ejercicio N.º 10

En un depósito hay 3.000 cajas de plumas de las marcas A, B, C, D y E, y de ellas hay 500 cajas de plumas deterioradas. Las cajas se distinguen de la siguiente manera:

Marca	Cajas	Deterioradas
A	200	50
B	300	40
C	1.000	300
D	800	80
E	700	30

Se elige una caja al azar y resulta deteriorada, calcular la probabilidad de que pertenezca a la marca E.

Ejercicio N.º 11

El Encargado de una estación de servicios ha estimado que aproximadamente 40% de las ventas son abonadas en efectivo, el 35% con tarjeta de crédito y el resto con la utilización de ticket combustible. También, en función a su experiencia, reconoce que de las ventas en efectivo alrededor de un 80% corresponden a clientes habituales, de las ventas con tarjeta un 75% corresponderían a clientes habituales y de las ventas que implican un pago con ticket estima que en el 85% de los casos son realizados por clientes ocasionales.

Realizar las siguientes actividades:

- a) Construir una tabla de contingencia apropiada
- b) Completar la tabla con las probabilidades conjuntas y marginales
- c) Si se selecciona un cliente habitual al azar: ¿cuál es la probabilidad de que abone en efectivo su compra?
- d) Si se selecciona un cliente ocasional al azar: ¿cuál es la probabilidad de que abone su compra con tarjeta de crédito?



Ejercicio N.º 12

A partir del registro de "empresas exportadoras" de la Dirección de Comercio Exterior se presenta la siguiente tabla que refleja el tipo de bien exportado y tamaño de la empresa.

Tamaño de la Empresa Tipo de Bien	Pequeña	Mediana	Grande
Final	6	7	8
Intermedio	9	4	11

Desarrollar los siguientes puntos:

- Identificar la población y características analizadas
- Determinar las probabilidades conjuntas y marginales correspondientes
- Al seleccionar una empresa del registro: ¿cuál es la probabilidad que sea mediana?, ¿cómo se denomina a esta probabilidad?
- Al seleccionar una empresa del registro: ¿cuál es la probabilidad que exporte un bien final y sea de tamaño pequeña?, ¿cómo son estos eventos?
- Al seleccionar una empresa de tamaño mediana del registro: ¿cuál es la probabilidad que exporte un bien intermedio?
- Verificar si las variables tamaño de empresa y tipo de bien exportado son probabilísticamente independientes.

Ejercicio N.º 13

Una encuesta realizada telefónicamente para determinar las características de los lectores de periódicos en áreas urbanas, áreas rurales y granjas y el impacto de la publicidad en este mercado, donde en una de las preguntas de la encuesta se interrogaba al entrevistado en relación a si leía o no el periódico, arrojó los siguientes resultados en la muestra de 1486 personas: 327 personas de granjas; 1145 lectores; 535 lectores en áreas urbanas; 134 no lectores en área rural y 238 lectores en granjas.

- Construir la Tabla de Contingencia.
- ¿Cuál es la probabilidad de que el suscriptor viva en la granja?
- ¿Cuál es la probabilidad de que el suscriptor sea un lector de áreas urbanas?
- ¿Cuál es la probabilidad de que un suscriptor no sea lector, dado que dicho suscriptor del servicio telefónico vive en un área urbana?
- ¿Cuál es la probabilidad de que el suscriptor sea un lector, dado que el suscriptor del servicio telefónico no vive en una granja?
- Demostrar la dependencia o independencia de "el suscriptor viva en la granja" y "el suscriptor sea lector".
- Demostrar la dependencia o independencia de "el suscriptor es lector" y "el suscriptor es no lector".

Ejercicio N.º 14

Una casa vendedora de ropa mediante pedidos por correo comercializa dos líneas de productos, una relativamente cara y la otra barata. Una encuesta de 1000 pedidos produjo la frecuencia de los pedidos por la línea de producto y por sexo de los consumidores, con los siguientes resultados: Línea 1 para sexo masculino = 132; Línea 2 para sexo masculino = 147; Total Línea 2 = 352. Se solicita:



- Confeccionar con la información dada la tabla de contingencia.
- Calcular la probabilidad de que el consumidor sea mujer.
- Hallar la probabilidad de que el pedido es para la línea de productos 1.
- Hallar la probabilidad de que el pedido sea para la línea de productos 1 y que el consumidor sea mujer.
- Si el consumidor es mujer, hallar la probabilidad de que el pedido sea para línea de productos 1.
- Demostrar la dependencia o independencia de “el consumidor es mujer” y “el pedido es para la línea de productos 2.
- Demostrar la dependencia o independencia de “femenino” y “masculino”.

Ejercicio N.º 15

Luego de haber aplicado un nuevo método de enseñanza, y con el fin de estudiar el rendimiento de los alumnos en base a las calificaciones alcanzadas, que cursaron Probabilidades y Estadística en un determinado Ciclo Lectivo en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, Carrera Ingeniería en Sistemas de Información, se estudiaron las notas obtenidas por 61 alumnos en un examen de la materia en Diciembre del año considerado. Conociendo que existen 35 mujeres, de las cuales 7 fueron reprobadas y 26 varones, de los cuales 20 fueron aprobados, se pide:

- Construir la tabla de contingencia. ¿Qué información le brinda?
- Seleccionado un estudiante al azar, cuál es la probabilidad de que:
 - ¿Sea varón?
 - ¿Esté aprobado?
 - ¿Sea mujer y esté reprobada?
 - ¿Que esté aprobado, si el alumno extraído es varón?
 - ¿Que esté reprobado, si el alumno extraído es varón?
 - ¿Son independientes los eventos “ser varón” y “estar reprobado”? Compruébelo

En todos los casos deberá indicar el tipo de probabilidad, su fórmula y lo que significa.

Ejercicio N.º 16

En un lote de autos usados, el 25% son de marca Ford, el 45% son Chevrolet y el 30% son Chrysler, de los cuales, 2 de cada 8 autos Ford son Estándar, 1 de cada 10 autos Chevrolet son Estándar y 2 de cada 10 autos Chrysler son también Estándar. Un cliente compra un auto de este lote, a) ¿Cuál es la probabilidad de que el auto seleccionado por el cliente sea estándar?, b) ¿Cuál es la probabilidad de que haya seleccionado un auto Chevrolet estándar?, c) ¿Cuál es la probabilidad de que el auto seleccionado sea Ford o Chrysler automático?

Ejercicio N.º 17

Un ladrón, al huir de un policía, puede hacerlo por las calles A, B o C, con probabilidades $P(A) = 0,25$, $P(B) = 0,6$ y $P(C) = 0,15$ respectivamente. La probabilidad de ser alcanzado, si huye por la calle A es 0,4, si huye por la calle B es 0,5 y si huye por la calle C es 0,6.

- Calcule la probabilidad de que la policía alcance al ladrón.
- Si el ladrón ha sido alcanzado, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido en la calle A?



Ejercicio N.º 18

En un hospital especializado en enfermedades de tórax ingresan un 50 % de enfermos de bronquitis, un 30 % de neumonía y un 20 % con gripe. La probabilidad de curación completa en cada una de dichas enfermedades es, respectivamente, 0,7; 0,8 y 0,9. Un enfermo internado en el hospital ha sido dado de alta completamente curado. Hallar la probabilidad de que el enfermo dado de alta hubiera ingresado con bronquitis.

Ejercicio N.º 19

Hay una epidemia de cólera. Un síntoma muy importante es la diarrea, pero ese síntoma también se presenta en personas con intoxicación, y, aún, en personas que no tienen nada serio. La probabilidad de tener diarrea teniendo cólera, intoxicación y no teniendo nada serio es de 0,99; 0,5 y 0,004 respectivamente. Por otra parte, se sabe que el 2% de la población tiene cólera, el 0,5 % intoxicación y el resto 97,5 %, nada serio. Se desea saber:

- Elegido un individuo de la población ¿Qué probabilidad hay de que tenga diarrea?
- Se sabe que determinado individuo tiene diarrea ¿Cuál es la probabilidad de tenga cólera?

Ejercicio N.º 20

En la tabla se muestra el número de máquinas que se han solicitado para renta en una empresa de alquiler, y las frecuencias en un periodo de 50 días. Encuentre la distribución de probabilidad de la variable x (demanda)

Demanda X	Número de días
3	3
4	7
5	12
6	14
7	10
8	4

Ejercicio N.º 21

Calcule la esperanza y la varianza de la variable aleatoria demanda del ejercicio anterior

Ejercicio N.º 22

Se ha determinado que la llegada de clientes a un restaurante, durante intervalos elegidos al azar de 10 minutos sigue la distribución de probabilidad que se presenta en la tabla. Obtenga el número esperado de llegadas de clientes para intervalos de 10 minutos y la variación de las llegadas.

Número de clientes X	0	1	2	3	4	5
Probabilidad P(X)	0.15	0.25	0.25	0.20	0.10	0.05

Ejercicio N.º 23

Las ventas de un periódico diario tienen una distribución de probabilidad que muestra la tabla. Calcule la media y la varianza de la variable x

Número de periódicos X (miles)	30	32	34	36	38	40
Probabilidad P(X)	0.05	0.10	0.25	0.30	0.20	0.10



Ejercicio N.º 24

Construya una distribución de probabilidad con base en la siguiente distribución de frecuencias.

Resultado	102	105	108	111	114	117
Frecuencias	10	20	45	15	20	15

Obtenga el valor esperado y la varianza de x

Ejercicio N.º 25

Se ha determinado que la llegada de clientes a un restaurante sigue una distribución de probabilidad que se presenta en la siguiente tabla:

x	$P(x)$
0	0,15
1	0,25
2	0,25
3	0,20
4	0,10
5	0,05

- 1) Calcular los parámetros de la distribución de probabilidades (Esperanza Matemática, Varianza y Desviación Estándar)
- 2) Calcular el Coeficiente de Variación expresado en porcentaje.
- 3) Calcular Esperanza, Varianza y Desviación de la variable aleatoria $x + 3$
- 4) Calcular Esperanza, Varianza y Desviación de la variable aleatoria $4x$
- 5) Calcular Esperanza, Varianza y Desviación de la variable aleatoria $x - 0,5$
- 6) Calcular las siguientes probabilidades: 6.1. $P(x < 2)$ 6.2. $P(X \geq 3)$



RESPUESTAS Y SOLUCIONES

Ejercicio N.º 1

a)

Afilación Partidaria	Reacción			Probabilidades Marginales
	Favor (F)	Neutral (N)	Se opone (O)	
PAN (A)	0,300	0,050	0,05	0,40
PRI (R)	0,125	0,075	0,15	0,35
Demás (D)	0,125	0,025	0,10	0,25
Probabilidades Marginales	0,550	0,15	0,30	1

b) Cada valor de probabilidad marginal señala la probabilidad no condicional del evento identificado según el encabezado de columna o renglón. Por ejemplo, si se elige al azar a una persona en este grupo de 400 votantes, la probabilidad de que esté a favor del plan de impuestos es $P(F) = 0,55$. Si se elige un votante al azar, la probabilidad de que pertenezca al PRI es $P(R) = 0,35$.

- c)
- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| $P(O) = 0,30$ | Probabilidad marginal |
| $P(R \text{ y } O) = 0,15$ | Probabilidad conjunta |
| $P(D) = 0,25$ | Probabilidad marginal |
| $P(D \text{ y } F) = 0,125$ | Probabilidad conjunta |

$$P(O/R) = \frac{P(O \cap R)}{P(R)} = \frac{0,15}{0,35} = 0,4286$$

Probabilidad de que el votante se oponga al plan dado que pertenece al PRI

$$P(R/O) = \frac{P(R \cap O)}{P(O)} = \frac{0,15}{0,30} = 0,50$$

Probabilidad de que el votante sea PRI, dado que se opone al plan

Ejercicio N.º 2

$$0,98 * 0,95 * 0,99 = 0,9217$$

Ejercicio N.º 3

- a. 0,045 b. 1) 0,16 2) 0,80 3) 0,30 c. 1) 0,10 2) 0,015

Ejercicio N.º 4

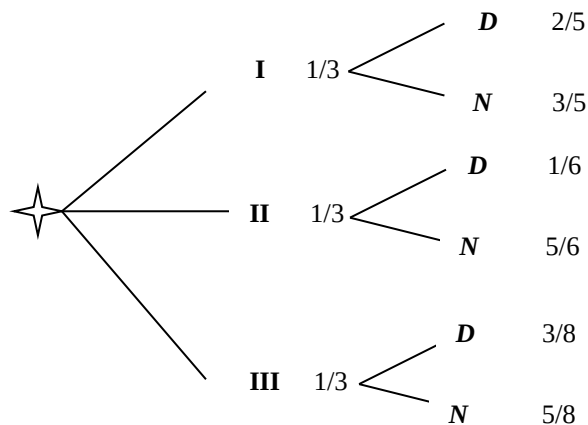
Aquí realizamos una serie de dos experimentos:

a- escoger una de las tres cajas

b- escoger una lámpara que sea o defectuosa (D) o no defectuosa (N)



El Diagrama de Árbol siguiente describe el proceso y la probabilidad de cada rama del árbol:



La probabilidad de que una trayectoria determinada del árbol suceda es, según el teorema de la multiplicación, el producto de las probabilidades de cada rama de la trayectoria, o sea, que la probabilidad de escoger la caja I y luego una lámpara defectuosa es:

$$\frac{1}{3} \times \frac{2}{5} = \frac{2}{15} = 0,40$$

Ahora, como hay tres trayectorias mutuamente exclusivas que conducen a una lámpara defectuosa, la suma de las probabilidades de estas trayectorias es la probabilidad buscada:

$$P(D) = \frac{1}{3} \times \frac{2}{5} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{6} + \frac{1}{3} \times \frac{3}{8} = \frac{113}{360} = 0,3139$$

Ejercicio N.º 5

a) 0,072

b) 0,1029

c)

	C	D	E	Total
A	0,245	0,383	0,072	0,70
B	0,225	0,067	0,008	0,30
Total	0,470	0,450	0,080	1,00

d) Son dependientes.

Ejercicio N.º 6

a) $P(A/D) = 0,75$

$P(B/D) = 0,25$

b) No son independientes, son dependientes

Ejercicio N.º 7

a) $P(A \cap D) = 6/18 = 0,3333$

b) $P(B) = 7/18 = 0,3889$; $P(A \cap B) = \emptyset$



Ejercicio N.º 8

0,34

Ejercicio N.º 9

- a) $P(N/D) = 0,80$ $P(B/D) = 0,20$ $P(N/E) = 0,46$
 $P(B/E) = 0,54$ $P(D/N) = 0,20$ $P(D/B) = 0,05$
 $P(E/N) = 0,80$ $P(E/B) = 0,95$
- b) $P(N \cap D) = 0,10$ $P(B \cap D) = 0,025$ $P(N \cap E) = 0,40$ $P(B \cap E) = 0,475$
- c) $P(N) = 0,50$ $P(B) = 0,50$ $P(D) = 0,125$ $P(E) = 0,875$

Ejercicio N.º 10

0,06

Ejercicio N.º 11

a y b) Columnas: pago en efectivo (E), pago con tarjeta (T) y pago con ticket (C)

Filas: cliente habitual (H) y cliente ocasional (O)

	E	T	C	Total
H	0,32	0,2625	0,0375	0,62
O	0,08	0,0875	0,2125	0,38
Total	0,40	0,35	0,25	1,00

c) $P(E/H) = 0,5161$

d) $P(T/O) = 0,2302$

Ejercicio N.º 12

a) Empresas exportadoras registradas por la Dirección de Comercio Exterior. De cada empresa se informa su tamaño y el tipo de bien que exporta. Ambos datos son variables cualitativas.

b)

	P	M	G	Total
F	0,1333	0,1556	0,1778	0,4667
I	0,2000	0,0889	0,2444	0,5333
Total	0,3333	0,2445	0,4222	1,0000

c) $P(M) = 0,2445$ Probabilidad marginal

d) $P(F \text{ y } P) = 0,1333$ Probabilidad conjunta.

e) $P(I/M) = 0,3636$

f) Por ejemplo: $P(I/M) = 0,3636$ y $P(I) = 0,5333$

Se verifica que $P(I/M) \neq P(I)$



Las variables son probabilísticamente dependientes

Por ejemplo: $P(I \text{ y } M) = 0,0889$ y $P(I).P(M) = 0,5333 \times 0,2445 = 0,1304$

Se verifica que $P(I \text{ y } M) \neq P(I).P(M)$

Las variables son probabilísticamente dependientes

Ejercicio N.º 13

a) Tabla de Contingencia

	Lectores	No Lectores	Total
Urbana	535	118	653
Rural	372	134	506
Granjas	238	89	327
Total	1145	341	1486

$$b) P(G) = \frac{327}{1.486} = 0,22$$

$$c) P(U \cap L) = \frac{535}{1.486} = 0,36$$

$$d) P(NL/V) = \frac{P(NL \cap U)}{P(U)} = \frac{\frac{118}{653}}{\frac{1.486}{653}} = \frac{118}{1.486} = 0,1807$$

$$e) P(L/NG) = \frac{\frac{907}{1.159}}{\frac{1.486}{1.159}} = \frac{907}{1.486} = 0,7826$$

$$f) P(G \cap L) = \frac{238}{1.486} = 0,1602$$

$$P(G) = \frac{327}{1.486} = 0,2201$$

$$\rightarrow P(G) \times P(L) = 0,1697$$

$$P(L) = \frac{1.145}{1.486} = 0,7706$$

Luego, $P(G \cap L) \neq P(G) \times P(L) \rightarrow \text{Dependencia}$

g)

$$P(L \cap NL) \neq P(L) \times P(NL)$$

$$0 \neq \frac{1.145}{1.486} \times \frac{341}{1.486} = \frac{390.445}{2.208.196} = 0,1768$$

0 $\neq$ 0,177 Los eventos L y NL son dependientes



Ejercicio N.º 14

a)

Línea de Producto			
Sexo	1	2	TOTAL
M	132	147	279
F	516	205	721
TOTAL	648	352	1000

$$b) P(F) = \frac{721}{1.000} = 0,721$$

$$c) P(L_1) = \frac{648}{1.000} = 0,648$$

$$d) P(L_1 \cap F) = \frac{516}{1.000} = 0,516$$

$$e) P(L_1 / F) = \frac{P(L_1 \cap F)}{P(F)} = \frac{\frac{516}{1.000}}{\frac{721}{1.000}} = \frac{516}{721} = 0,7157$$

f) Primera forma

$$P(F \cap L_2) = \frac{205}{1.000} = 0,205$$

$$P(F) = \frac{721}{1.000} \text{ y } P(L_2) = \frac{352}{1.000} \rightarrow P(F) \times P(L_2) = \frac{721}{1.000} \times \frac{352}{1.000} = \frac{253.792}{1.000.000} = 0,253792$$

Luego, $P(F \cap L_2) \neq P(F) \times P(L_2) \rightarrow$ Dependencia

Segunda Forma

$$P(F / L_2) = \frac{P(F \cap L_2)}{P(L_2)}$$

Luego :

$$P(F \cap L_2) = P(F / L_2) P(L_2) = P(L_2 / F) P(F)$$

Si

$$P(F / L_2) = P(F) \text{ ó } P(L_2 / F) = P(L_2) \text{ Son independientes}$$

$$P(F / L_2) = \frac{P(F \cap L_2)}{P(L_2)} = \frac{\frac{205}{1.000}}{\frac{352}{1.000}} = \frac{205}{352} = 0,5824 \quad P(F) = \frac{721}{1.000} = 0,721$$



$$P(L_2 / F) = \frac{P(L_2 \cap F)}{P(F)} = \frac{\frac{205}{1.000}}{\frac{721}{1.000}} = \frac{205}{721} = 0,2844 \quad P(L_2) = \frac{352}{1.000} = 0,352$$

g) $P(F \cap M) \neq P(F) * P(M)$

$$0 \neq \frac{721}{1.000} \times \frac{279}{1.000} = \frac{201.159}{1.000.000} = 0,2012$$

$0 \neq 0,201$ Los eventos F y M son dependientes

Ejercicio N.º 15

1-

	M	V	Total
A	28	20	48
R	7	6	13
Total	35	26	61

Nos brinda información con relación a aprobados y reprobados según el sexo.

2-

$$2.1. P(V) = P(V \cap R) + P(V \cap A) = \frac{26}{61} = 0,4262$$

Es una probabilidad marginal que se obtiene como suma de probabilidades conjuntas e indica la probabilidad individual.

$$2.2. P(A) = P(A \cap V) + P(A \cap M) = \frac{48}{61} = 0,7869$$

Es una probabilidad marginal que se obtiene como suma de probabilidades conjuntas e indica la probabilidad individual.

$$2.3. P(M \cap R) = P(M/R) P(R) = \frac{7}{61} = 0,1148$$

Es una probabilidad compuesta o conjunta e indica la probabilidad de presentación simultánea de dos hechos.

$$2.4. P(A/V) = \frac{P(A \cap V)}{P(V)} = \frac{20}{26} = 0,7692$$

Probabilidad Condicional. Indica la probabilidad de que esté aprobado dado que es varón.

$$2.5. P(R/V) = \frac{P(R \cap V)}{P(V)} = \frac{6}{26} = 0,2308$$

Probabilidad Condicional. Indica la probabilidad de que esté reprobado dado que es varón.

2.6. Son dependientes.



Ejercicio N.º 16

FORD (F) P(F)=0,25	Estándar	S	P(S/F)= 2/8=0,25
	Automático	A	P(A/F)= 6/8=0,75
CHEVROLET (CH) P(CH)=0,45	Estándar	S	P(S/CH)= 1/10=0,10
	Automático	A	P(A/CH)= 9/10=0,90
CHRYSLER (Chr) P(Chr)=0,30	Estándar	S	P(S/Chr)= 2/100=0,20
	Automático	A	P(A/Chr)= 8/10=0,80

- a) $P(S) = P(\text{seleccionar un auto estándar}) = P(\text{seleccionar un Chevrolet o Chrysler o Ford Estándar}) = P(F \cap S) + P(CH \cap S) + P(Chr \cap S) = P(S/F) P(F) + P(S/CH) P(CH) + P(S/Chr) P(Chr) = 2/8 (0,25) + 1/10 (0,45) + 2/10 (0,30) = 0,0625 + 0,045 + 0,06 = \underline{0,1675}$
- b) $P(\text{seleccionar un Chevrolet Estándar}) = P(CH \cap S) = 1/10(0,45) = P(S/CH)P(CH) = \underline{0,045}$
- c) $P(\text{seleccionar un Ford o Chrysler automático}) = P(F \cap A) + P(Chr \cap A) = P(A/F)P(F) + P(A/Chr)P(Chr) = 6/8 (0,25) + 8/10 (0,30) = 0,1875 + 0,24 = \underline{0,4275}$

La tabla de contingencia quedaría de esta manera:

	S	A	
F	0,0625 P(F ∩ S)	0,1875 P(F ∩ A)	0,25 P(F)
CH	0,045 P(CH ∩ S)	0,405 P(CH ∩ A)	0,45 P(CH)
Chr	0,06 P(Chr ∩ S)	0,24 P(Chr ∩ A)	0,30 P(Chr)
	0,1675 P(S)	0,8325 P(A)	1

$$P(F \cap S) = P(S/F) P(F) \quad P(CH \cap S) = P(S/CH)P(CH) \quad P(Chr \cap S) = P(S/Chr)P(Chr)$$

$$P(F \cap A) = P(A/F) P(F) \quad P(CH \cap A) = P(A/CH)P(CH) \quad P(Chr \cap A) = P(A/Chr)P(Chr)$$

Ejercicio N.º 17

$$P(A) = 0,25 \quad P(B) = 0,60 \quad P(C) = 0,15$$

$$P(A'/A) = 0,40 \quad P(A'/B) = 0,50 \quad P(A'/C) = 0,60$$

A': Alcanzado NA': No Alcanzado



$$\begin{aligned} a) \quad P(A') &= P(A' \cap A) + P(A' \cap B) + P(A' \cap C) = P(A'/A) P(A) + P(A'/B) P(B) + \\ &P(A'/C) P(C) = (0,4 \times 0,25) + 0,5 \cdot 0,6 + 0,6 \cdot 0,15 = 0,10 + 0,30 + 0,09 = \underline{0,49} \end{aligned}$$

Si se construye una tabla de contingencia:

	A'	NA'	Total
A	0,10	0,15	0,25
B	0,30	0,30	0,60
C	0,09	0,06	0,15
Total	0,49	0,51	1

$$P(A') = P(A \cap A') + P(B \cap A') + P(C \cap A') = 0,10 + 0,30 + 0,09 = \underline{0,49}$$

Considerando que:

$$P(A \cap A') = P(A'/A) P(A) = 0,40 \times 0,25 = 0,10$$

$$P(B \cap A') = P(A'/B) P(B) = 0,50 \times 0,60 = 0,30$$

$$P(C \cap A') = P(A'/C) P(C) = 0,60 \times 0,15 = 0,09$$

$$b) P(A/A') = P(A \cap A') / P(A') = 0,10 / 0,49 \approx \underline{0,20}$$

Ejercicio N.º 18

Sean los eventos:

C= “el enfermo se cura”

A₁= “el enfermo ingresa con bronquitis”.

A₂= “el enfermo ingresa con neumonía”

A₃= “el enfermo ingresa con gripe”

Sabemos por el enunciado que:

$$P(A_1) = 0,5 \quad P(A_2) = 0,3 \quad P(A_3) = 0,2 \quad P(C/A_1) = 0,7 \quad P(C/A_2) = 0,8$$

$$P(C/A_3) = 0,9$$

Aplicando el Teorema de Bayes:

$$\begin{aligned} P(A_1/C) &= \frac{P(C/A_1)P(A_1)}{P(C/A_1)P(A_1) + P(C/A_2)P(A_2) + P(C/A_3)P(A_3)} = \\ &= \frac{0,7 \times 0,5}{0,7 \times 0,5 + 0,8 \times 0,3 + 0,9 \times 0,2} = \frac{0,35}{0,77} = 0,4545 \end{aligned}$$

Ejercicio N.º 19

Sean los eventos:

D= “tienen diarrea” A₁= “tienen cólera” A₂= “tienen intoxicación”

A₃= “no tienen nada serio”



Sabemos que:

$$P(A_1) = 0,02$$

$$P(A_2) = 0,005$$

$$P(A_3) = 0,975$$

$$P(A/A_1) = 0,99$$

$$P(A/A_2) = 0,5$$

$$P(A/A_3) = 0,004$$

a) Por el Teorema de la probabilidad total:

$$\begin{aligned} P(A) &= P(D/A_1)P(A_1) + P(D/A_2)P(A_2) + P(D/A_3)P(A_3) = \\ &= 0,99 \times 0,02 + 0,5 \times 0,005 + 0,004 \times 0,975 = \underline{0,0262} \end{aligned}$$

b) Por el Teorema de Bayes:

$$\begin{aligned} P(A_1/D) &= \frac{P(D/A_1) P(A_1)}{P(D/A_1) P(A_1) + P(D/A_2) P(A_2) + P(D/A_3) P(A_3)} = \\ &= \frac{0,99 \times 0,02}{(0,99 \times 0,02) + (0,50 \times 0,005) + (0,004 \times 0,975)} = \frac{0,0198}{0,0262} = 0,756 \end{aligned}$$

Ejercicio N.º 20

Demanda posible X	Probabilidades P(X)
3	0.06
4	0.14
5	0.24
6	0.28
7	0.20
8	0.08

Ejercicio N.º 21

$$E(X) = 5,66$$

$$V(X) = 1,74$$

Ejercicio N.º 22

a) 2 b) 1,9

Ejercicio N.º 23

a) 35,6 b) 6,64

Ejercicio N.º 24

$$E(x) = 109,44$$

$$V(x) = 18,80$$

Demanda posible X	Probabilidades P(X)
102	0.08
105	0.16
108	0.36
111	0.12
114	0.16
117	0.12



Ejercicio N° 25

1)

$$E(x) = \sum xP(x)$$

$$= 0 \cdot 0,15 + 1 \cdot 0,25 + 2 \cdot 0,25 + 3 \cdot 0,20 + 4 \cdot 0,10 + 5 \cdot 0,05$$

$E(x) = 2$ Valor esperado o Número Esperado o Media de la variable aleatoria x

$$V(x) = \sum x^2 P(x) - [E(x)]^2$$

$$= [0^2 \cdot 0,15 + 1^2 \cdot 0,25 + 2^2 \cdot 0,25 + 3^2 \cdot 0,20 + 4^2 \cdot 0,10 + 5^2 \cdot 0,05] - [2]^2$$

$$V(x) = 1,9$$

$$DS(x) = \sqrt{1,9} = 1,38$$

$$2) CV = DS / E(x) \cdot 100 = (1,38/2) \cdot 100 = 69\%$$

$$3) E(x+3) = E(x) + 3 = 2 + 3 = 5$$

$$V(x+3) = V(x) = 1,9$$

4)

$$E(4x) = 4 \cdot E(x) = 4 \cdot 2 = 8$$

$$V(4x) = 4^2 V(x) = 16(1,9) = 30,4$$

$$DS(4x) = \sqrt{30,4} = 5,51$$

5)

6)

$$6.1. P(x < 2) = P(x \leq 1) = P(x=0) + P(x=1) = 0,15 + 0,25 = 0,40$$

$$6.2. P(X \geq 3) = P(x=3) + P(x=4) + P(x=5) = 0,20 + 0,10 + 0,05 = 0,35$$

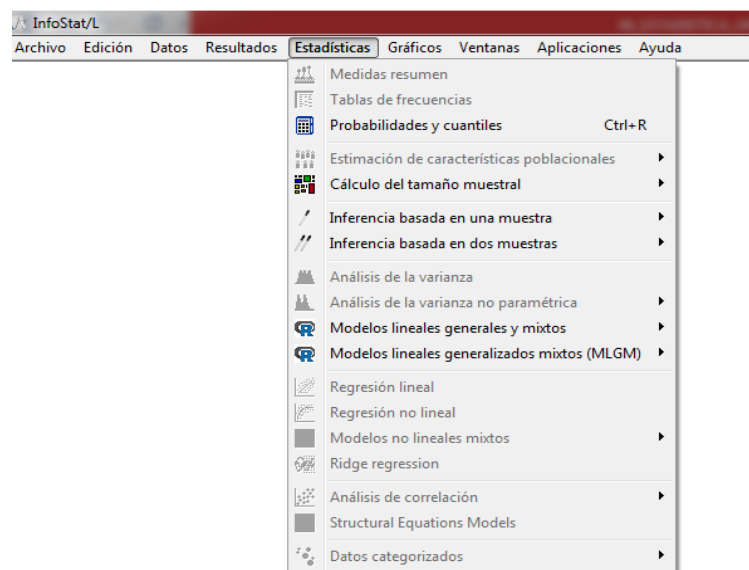


UNIDAD N.º 5: Modelos Especiales de Probabilidad (Variable Aleatoria Discretas)

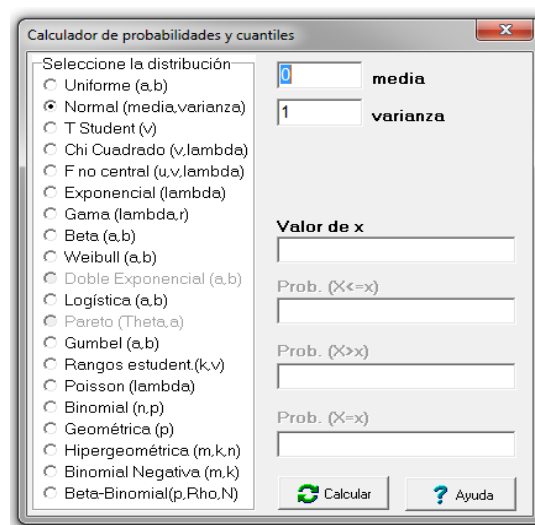


InfoStat para encontrar las probabilidades de los diferentes modelos, tanto discretos como continuos, dispone del calculador de probabilidades.

Para ello debe dirigirse al menú **Estadísticas**



Al seleccionar **Probabilidades y cuantiles**, se visualiza el **calculador de probabilidades**.



El calculador permite obtener la probabilidad de que una variable aleatoria asuma valores menores o iguales a cierto valor especificado (probabilidades acumuladas), mayores, que



un valor especificado, o iguales a un valor especificado (probabilidad puntual), bajo un **modelo de distribución que se elija**.

Para elegir la distribución a utilizar, tilde el casillero correspondiente y especifique los valores de los parámetros, cuya notación se encuentra entre paréntesis al lado de cada distribución.

Una vez indicados los parámetros, para obtener las probabilidades deseadas, presione el botón **Calcular**.

En el mismo cuadro, se visualizan los resultados con las diferentes probabilidades.

Distribución Uniforme

Ejemplo Un negocio vende: 0, 1, 2, 3 o 4 artículos con igual probabilidad. Cada elemento de este espacio muestral tiene una probabilidad de $1/5$. Por lo tanto, se tiene una distribución uniforme, con

$$F(x;5) = \frac{1}{5} \quad x=0, 1, 2, 3, 4$$

¿Cuál es la probabilidad que algún día venda como mínimo 2 artículos?

$$\begin{aligned} P(x \geq 2) &= f(2) + f(3) + f(4) \\ &= 0,20 + 0,20 + 0,20 \\ &= 0,60 \end{aligned}$$

La media y la varianza de la variable

$$\mu = \frac{0+1+2+3+4}{5} = 2$$

$$\sigma^2 = \frac{(0-2)^2 + (1-2)^2 + (2-2)^2 + (3-2)^2 + (4-2)^2}{5} = 2$$

Distribución Bernoulli

Ejemplo En la agencia se encuentran 50 turistas, de los cuales 40 compraron paquetes turísticos para el Caribe y 10 para destinos nacionales. Suponga que interese el destino Caribe. Se selecciona una persona al azar de ese grupo ¿Cuál es la probabilidad que vaya al Caribe?

$$f(x)=p = 0.80 \quad ; x=1$$

Tenga en cuenta que la distribución aplicada es como una binomial con tamaño de muestra = 1

La esperanza matemática y la varianza de la variable x.

$$E(x) = p = 0,80$$

$$V(x) = p.(1-p) = 0,80 \times 0,20 = 0,16$$

Distribución Binomial

Ejemplo En cierta población de la zona de Cuyo, la proporción de personas que veranean en las costas argentinas es de 0,40. Se seleccionan al azar cinco personas. La probabilidad de que dos personas veraneen en las costas argentinas es:

$$f(x) = {}_n C_x P^x Q^{n-x}$$

$$P(X=2) = {}_5 C_2 0,40^2 0,60^3$$

$$= 10 \times 0,16 \times 0,216$$

$$= 0,3456$$

Para encontrar la distribución de probabilidad de la variable x, cantidad de personas que veranean en la costa Argentina



X	$f(x)$
0	0,07776
1	0,2592
2	0,3456
3	0,2304
4	0,0768
5	0,01024

Para obtener probabilidades acumuladas, como la probabilidad de encontrar cuatro o menos personas que veraneen en las costas argentinas, se utiliza la función de acumulación $F(x)$.

$$F(x) = \sum_{i=0}^x {}_n C_x P^x (1-P)^{n-x}$$

X	$f(x)$	$F(x)$
0	0,07776	0,07776
1	0,2592	0,33696
2	0,3456	0,68256
3	0,2304	0,91296
4	0,0768	0,98976
5	0,01024	1

$$F(X) = P(x \leq 4) = 0,98976$$

Para determinar el valor esperado de personas que veranean en las costas argentina y la variabilidad de personas que veranean en esas costas.

$$E(x) = n p = 5 \times 0,40 = 2$$

$$V(x) = n p (1-p) = 5 \times 0,40 \times 0,60 = 1,2$$

Distribución Hipergeométrica

Ejemplo Un lote contiene 30 piezas, de las cuales 3 son defectuosas. Se toma una muestra de 5 piezas y se pretende determinar la probabilidad de encontrar en la muestra exactamente una pieza defectuosa.



$$f(x) = \frac{({}_k C_x)({}_{N-k} C_{n-x})}{({}_N C_n)}$$

$$P(X=1) = \frac{({}_3 C_1)({}_{30-3} C_{5-1})}{({}_{30} C_5)}$$

$$P(X=1) = 0,3694$$

Suponga que se desea conocer la distribución de probabilidad de la variable aleatoria hipergeométrica, número de artículos defectuosos.

X	$f(x)$
0	0,5665
1	0,3694
2	0,0615
3	0,0024

Observe que x puede asumir hasta el valor tres, ya que está limitado por el valor k=3

Para conocer probabilidades acumuladas, como la probabilidad de encontrar menos de tres defectuosos, acudimos a la función de acumulación

$$F(x) = \sum_{i=0}^x \frac{({}_k C_i)({}_{N-k} C_{n-i})}{({}_N C_n)}$$

$$P(X < 3) = P(X \leq 2) = 0,9974$$

x	$f(x)$	$F(x)$
0	0,5665	0,5665
1	0,3694	0,9359
2	0,0615	0,9974
3	0,0024	1

Para encontrar la media y la varianza de ejemplo anterior



$$E(x) = n p = 5 \times 0,10 = 0,5 \quad , \quad P = \frac{3}{30}$$

$$V(x) = n p (1-p) \left(\frac{N-n}{N-1} \right) = 5 \times 0,10 \times 0,90 \times \left(\frac{30-5}{30-1} \right) = 0,3879$$

Distribución de la proporción muestral

Ejemplo En cierta comunidad la proporción de personas de pueblos originarios es 0.40. Se seleccionan al azar cinco personas.

Si se trata de MCR, para encontrar la distribución de probabilidad de la variable p (proporción muestral de éxitos) se aplica distribución binomial.

Considerando que $n=5$; los valores posibles de x serían: 0 1 2 3 4 5 y como $p=x/n$ los valores de p y sus probabilidades (encontradas con función binomial) serían

p	$P(p)$
0	0,07776
0.20	0,2592
0.40	0,3456
0.60	0,2304
0.80	0,0768
1	0,01024

Calculador de probabilidades y cuantiles

Seleccione la distribución:

- ☐ Uniforme (a,b)
- ☐ Normal (media,varianza)
- ☐ T Student (v)
- ☐ Chi Cuadrado (v,lambda)
- ☐ F no central (u,v,lambda)
- ☐ Exponencial (lambda)
- ☐ Gama (lambda,r)
- ☐ Beta (a,b)
- ☐ Weibull (a,b)
- ☐ Doble Exponencial (a,b)
- ☐ Logística (a,b)
- ☐ Pareto (Theta,a)
- ☐ Gumbel (a,b)
- ☐ Rangos estudent (k,v)
- ☐ Poisson (lambda)
- ☒ Binomial (n,p)
- ☐ Geométrica (p)
- ☐ Hipergeométrica (m,k,n)
- ☐ Binomial Negativa (m,k)
- ☐ Beta-Binomial(p,Rho,N)

n: 5
p: 0,4

Valor de x: 0

Prob. (X<=x): 0,07776

Prob. (X>x): 0,92224

Prob. (X=x): 0,07776

Calcular Ayuda

En InfoStat, puede utilizar modelo binomial si es MCR

En caso de ser el MSR, la distribución de la variable p se obtiene aplicando el modelo hipergeométrico. Esto es, se construye la tabla con los valores posibles de p y las respectivas probabilidades (usando la función hipergeométrica).

En InfoStat, debería aplicar la distribución hipergeométrica para obtener las probabilidades

Siendo la $E(p)$ y la $V(p)$:

$$E(p) = P \quad , \text{ tanto en MCR y MSR}$$

$$V(p) = (P \cdot Q)/n \quad \text{en MCR}$$

$$V(p) = ((P \cdot Q)/n) \cdot (N-n)/(N-1) \quad \text{en MSR}$$



Distribución Poisson

Ejemplo El número promedio de camiones que llega cada día, a cierto centro de almacenamiento es 10. El centro puede atender como máximo a 15 camiones por día ¿Cuál es la probabilidad de que el próximo día lleguen 5 camiones?

$$f(x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}$$

$$P(x=5) \quad ; \quad \lambda=10$$

$$f(x) = \frac{e^{-10} 10^5}{5!}$$

$$f(x) = 0,0378$$

Calculador de probabilidades y cuantiles

Seleccione la distribución

- ☐ Uniforme (a,b)
- ☐ Normal (media,varianza)
- ☐ T Student (v)
- ☐ Chi Cuadrado (v,lambda)
- ☐ F no central (u,v,lambda)
- ☐ Exponencial (lambda)
- ☐ Gama (lambda,r)
- ☐ Beta (a,b)
- ☐ Weibull (a,b)
- ☐ Doble Exponencial (a,b)
- ☐ Logística (a,b)
- ☐ Pareto (Theta,a)
- ☐ Gumbel (a,b)
- ☐ Rangos estudent (k,v)
- ☒ Poisson (lambda)
- ☐ Binomial (n,p)
- ☐ Geométrica (p)
- ☐ Hipergeométrica (m,k,n)
- ☐ Binomial Negativa (m,k)
- ☐ Beta-Binomial(p,Rho,N)

10 lambda

Valor de x

5

Prob. (X<=x)

0,06708596288

Prob. (X>x)

0,9329140371

Prob. (X=x)

0,0378332748

Calcular Ayuda

¿Cuál sería la probabilidad de que en un día dado lleguen menos de 3 camiones?

$$P(x<3) \quad ; \quad \lambda=10$$

$$P(x \leq 2) = \sum_{i=0}^2 \frac{e^{-10} 10^i}{i!} = 0,0000 + 0,0005 + 0,0023$$

$$P(x \leq 2) = 0,0028$$

Calculador de probabilidades y cuantiles

Seleccione la distribución

- ☐ Uniforme (a,b)
- ☐ Normal (media,varianza)
- ☐ T Student (v)
- ☐ Chi Cuadrado (v,lambda)
- ☐ F no central (u,v,lambda)
- ☐ Exponencial (lambda)
- ☐ Gama (lambda,r)
- ☐ Beta (a,b)
- ☐ Weibull (a,b)
- ☐ Doble Exponencial (a,b)
- ☐ Logística (a,b)
- ☐ Pareto (Theta,a)
- ☐ Gumbel (a,b)
- ☐ Rangos estudent (k,v)
- ☒ Poisson (lambda)
- ☐ Binomial (n,p)
- ☐ Geométrica (p)
- ☐ Hipergeométrica (m,k,n)
- ☐ Binomial Negativa (m,k)
- ☐ Beta-Binomial(p,Rho,N)

10 lambda

Valor de x

2

Prob. (X<=x)

0,002769395716

Prob. (X>x)

0,9972306043

Prob. (X=x)

0,002269996488

Calcular Ayuda



Ejercicio N.º 1

La tabla presenta la cantidad de vuelos diarios con destino a Miami que salen del aeropuerto internacional de Ezeiza con sus frecuencias. Se analizaron 30 días.

Cantidad. Vuelos	0	1	2	3	4
Frecuencias	6	6	6	6	6

- a) Obtenga la función de probabilidad
- b) Calcule la esperanza y la varianza

Ejercicio N.º 2

En la semana más fría del invierno, en una empresa se estudia la salud laboral de los empleados, se registran todos los casos de gripes producidos, de 80 casos, 60 corresponden a personas mayores de 60 años. Si selecciona un registro al azar de ese grupo ¿Cuál es la probabilidad de que la persona fuera mayor de 60 años? Encuentre la esperanza y la varianza

Ejercicio N.º 3

En un establecimiento educativo el 40% de los estudiantes trabajan. Se eligen al azar 15 estudiantes. Calcular las siguientes probabilidades:

- a) Exactamente 9 estudiantes trabajen
- b) Como máximo 4 estudiantes trabajen
- c) Por lo menos 11 estudiantes trabajen
- d) Más de 7 estudiantes trabajen
- e) Menos de 12 estudiantes trabajen
- f) El 60% trabajen
- g) A lo sumo 80% trabajen
- h) Por lo menos el 20% trabajen
- i) Exactamente 10 no trabajen
- j) Como mínimo 11 no trabajen
- k) A lo sumo 9 no trabajen
- l) Entre 4 y 10 trabajen
- m) Entre 2 y 8 trabajen
- n) Más de 2 y menos de 11 trabajen
- o) Entre 6 y 12 no trabajen

Ejercicio N.º 4

En una empresa, el 47% de los empleados tienen estudios superiores. Son seleccionados 18 empleados para brindarles un curso de capacitación, encontrar la probabilidad de que:

- a. Al menos 14 empleados tengan estudios superiores.
- b. Más de 5 empleados tengan estudios superiores.

Ejercicio N.º 5

Suponga que determinada agencia tiene el 85% de éxito en las campañas publicitarias que emprende. Calcular la probabilidad de que 3 de 7 campañas tengan éxito.



Ejercicio N.º 6

Debido a las altas tasas de interés, una empresa reporta que el 30 % de sus cuentas por cobrar de otras empresas están vencidas. Si un contador toma una muestra aleatoria de cinco de esas cuentas, determine la probabilidad de cada uno de los siguientes eventos:

- a) Ninguna de las cuentas esté vencida.
- b) Exactamente dos cuentas estén vencidas.
- c) La mayor parte de las cuentas estén vencidas.
- d) Exactamente el 20 % de las cuentas estén vencidas.
- e) ¿A qué llamaría distribución de probabilidad?

Ejercicio N.º 7

Una empresa de comercialización por correo tiene una circular que produce una tasa de respuesta de 10 %. Suponga que se envían por correo 20 de esas circulares en calidad de prueba de mercado, en un área geográfica nueva. Suponiendo que se aplica la tasa de respuesta del 10 % en la nueva área, determine las probabilidades de los siguientes eventos:

- a) Nadie responde
- b) Exactamente dos personas responden
- c) La mayoría de las personas responden
- d) Como mínimo el 20 % de las personas responden

Ejercicio N.º 8

En un año específico el 70 % de las acciones que se negociaron en la bolsa de valores de Buenos Aires, aumentaron de precio, en tanto el 30 % restante permanecieron sin cambios o experimentaron una reducción en su precio. Un asesor de inversiones eligió 10 de las acciones y las calificó como especialmente recomendables. Si las acciones de estas 10 empresas representan una selección aleatoria. ¿Cuál es la probabilidad de que: a) la totalidad de las acciones aumenten de valor? b) No menos de 10 aumenten de valor.

Ejercicio N.º 9

Se lanza una moneda cinco veces, la distribución de probabilidad con respecto al número de caras que ocurren se basa en la distribución binomial. Determine: a) el número esperado de caras b) la varianza de la distribución de probabilidad.

Ejercicio N.º 10

La probabilidad de que una persona que padece cierto malestar obtenga alivio con un fármaco específico es de 0.90. A tres personas con malestares escogidos aleatoriamente, se les administra el fármaco. Calcular la probabilidad de que el número de enfermos que encuentren alivio sea de:

- a) Ninguno
- b) Más de uno
- c) Dos o tres
- d) Exactamente uno
- e) Dos o menos
- f) Exactamente tres
- g) ¿Qué características observa para aplicar este modelo?



Ejercicio N.º 11

En cierta empresa de nuestra ciudad, se encuentra un fichero de cuentas corrientes, la cuarta parte de las fichas tienen saldo acreedor. Si extraemos 15 fichas al azar. ¿Cuál será la probabilidad de que:

- a) Se obtengan 6 fichas con saldo acreedor
- b) Se obtengan 8 fichas con saldo deudor
- c) Se extraigan menos de 3 fichas con saldo acreedor
- d) Se extraigan menos de 7 fichas con saldo acreedor
- e) Aparezcan más de 4 fichas con saldo acreedor
- f) Aparezcan más de 2 pero menos de 8 fichas con saldo acreedor
- g) Se obtengan más de 10 pero menos de 13 fichas con saldo deudor

Ejercicio N.º 12

El 50 % de todos los empleados de una compañía son casados. Sea X el número de empleados casados en una muestra aleatoria de 10 empleados.

- a) Hallar la distribución de probabilidad de la proporción muestral
- b) Hallar el valor esperado de la proporción y su desviación

Ejercicio N.º 13

Se ha observado que, después de varias mesas de exámenes, en la asignatura Sistemas Digitales desaprueban el 40 % de los alumnos. Antes de la próxima mesa, se toma una muestra de 20 alumnos que regularizaron la materia y se inscribieron a exámenes. Se quiere saber:

- a) La probabilidad de que la proporción muestral de alumnos que desaprueban sea de 0,30
- b) La probabilidad de que como máximo el 40 % desaprueben

Ejercicio N.º 14

Un centro de atención del cliente recibe en promedio 9 llamadas en media hora. Calcular la probabilidad de que reciba:

- a) Doce llamadas en una hora
- b) Más de 9 llamadas en veinte minutos

Ejercicio N.º 15

En promedio, cada hora cinco personas realizan transacciones en el mostrador de servicios especiales de un banco. Suponiendo que las llegadas de esas personas tienen una distribución independiente e igualmente probable en todo el periodo de interés, ¿Cuál es la probabilidad de que más de 10 personas deseen realizar transacciones en el mostrador de servicios especiales en una hora específica?

Ejercicio N.º 16

En promedio un barco llega a cierto muelle cada dos días. ¿Cuál es la probabilidad de que lleguen dos o más barcos en un día seleccionado al azar?



Ejercicio N.º 17

Una compañía de seguros está considerando la adición de cobertura para una enfermedad relativamente rara en el campo de los seguros médicos. La probabilidad de que una persona elegida al azar tenga esa enfermedad es 0.001, y en el grupo asegurado existen 3000 personas.

- ¿Cuál es el número esperado de personas que tenga esa enfermedad?
- ¿Cuál es la probabilidad de que ninguna persona tenga la enfermedad?

Ejercicio N.º 18

El número de células de sangre por unidad cuadrada visible bajo el microscopio sigue una distribución Poisson con media 4. Encuentre la probabilidad de que más de 5 de tales células de sangre sean visibles para el observador.

Ejercicio N.º 19

Si la probabilidad de que un automóvil esté implicado en un accidente es 0.01 durante cualquier año, ¿Cuál es la probabilidad de tener dos o más accidentes durante cualquier periodo de manejo de 10 años?

Ejercicio N.º 20

Suponga que la proporción de máquinas defectuosas en una operación de ensamble es de 0.01, y que se incluye una muestra de 200 de ellas en un embarque específico. ¿Cuál es la probabilidad de que no más de 3 máquinas estén defectuosas?

Ejercicio N.º 21

En promedio seis personas por hora utilizan el servicio de cajero automático, en cierto horario nocturno. ¿Cuál es la probabilidad de que?:

- Seis personas utilicen el servicio durante una hora seleccionada en ese horario nocturno.
- Menos de cuatro utilicen el servicio durante una hora en ese horario nocturno.
- Nadie utilice el servicio durante diez minutos en ese horario nocturno.
- Nadie utilice el servicio durante veinte minutos en ese horario nocturno.
- Menos de tres personas utilicen el servicio durante un periodo de veinte minutos.
- Más de personas utilicen el servicio durante dos horas.
- Fundamente el modelo aplicado

Ejercicio N.º 22

En una clase en la que hay 20 estudiantes, 15 están disconformes con el texto que se utiliza. Si se le preguntara acerca del texto a una muestra aleatoria de cuatro estudiantes, determine la probabilidad de que: a) exactamente tres estén disconformes con el texto. b) al menos tres estén insatisfechos con el texto. c) Para encontrar la probabilidad de que 2 o menos alumnos estén disconformes con el texto ¿Qué función aplicaría?

Ejercicio N.º 23

De un lote formado por 15 resmas de papel, 3 presentan fallas. Son seleccionadas 5 resmas sin reposición.

- Calcular la probabilidad de que una resma presente fallas.
- Calcular la probabilidad por lo menos dos resmas presenten fallas.
- Calcular el número esperado de resmas con fallas.



Ejercicio N.º 24

El equipo departamental está conformado por cinco ingenieros y nueve técnicos. Si se eligen al azar a cinco personas y se les asigna un proyecto, aplique un modelo de probabilidad apropiado y responda ¿Cuál es la probabilidad de que el equipo del proyecto incluya exactamente a dos ingenieros? ¿Todos ingenieros? ¿Por qué razón aplicaría el modelo?

Ejercicio N.º 25

Un embarque de 10 máquinas incluye una defectuosa. Si se eligen 7 máquinas al azar de ese embarque ¿Cuál es la probabilidad de que ninguna de las 7 esté defectuosa?

Ejercicio N.º 26

Se sospecha que, entre 15 devoluciones de impuestos por ingresos declarados de más de 100.000 pesos, hay 10 que contienen errores. La dirección de rentas decide revisar 5 de esas devoluciones, sin reposición, ¿Cuál es la probabilidad de que las cinco devoluciones contengan errores? ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos tres de las devoluciones contengan errores?

Ejercicio N.º 27

Una caja contiene cuatro piezas buenas y 6 piezas defectuosas. Se toma una muestra de cuatro piezas de la caja, sin reposición. Sea x el número de piezas buenas que hay en la muestra. Calcular:

- La probabilidad de que haya a lo más una pieza buena en la muestra
- La distribución de probabilidad de x
- El valor esperado de x

Ejercicio N.º 28

El gerente de mantenimiento cree que 30 de las 100 máquinas del grupo industrial presentan un gran desgaste en sus correas. Se revisan 10 máquinas, considere M.S.R. y halle:

- La distribución de probabilidad de la proporción muestral
- La esperanza de la proporción muestral
- La varianza de la proporción muestral
- Verifique los valores de la esperanza y varianza, utilizando las relaciones con los parámetros.

Ejercicio N.º 29

Un estudio reveló que aproximadamente el 70 % de las personas cree que los antidepresivos en realidad no curan nada, solo encubren el problema real. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 3 de las siguientes cinco personas seleccionadas al azar sean de esta opinión?

Ejercicio N.º 30

Suponga que en promedio 1 persona en 1000 comete un error al presentar la declaración de impuestos. Si se seleccionan 10000 declaraciones al azar y se examinan, encuentre la probabilidad de que 6, 7, u 8 contengan errores.



Ejercicio N.º 31

Se selecciona al azar un comité de 3 personas a partir de cuatro doctores y dos enfermeras. Encuentre la probabilidad de que, en el comité haya mayoría de doctores.

Ejercicio N.º 32

Suponga que 6 de 10 accidentes automovilísticos se deben principalmente a una violación del límite de velocidad, encuentre la probabilidad de que, entre 8 accidentes automovilísticos, 6 sean por violación al límite de velocidad.

Ejercicio N.º 33

Una compañía grande tiene un sistema de inspección por lote. Un lote típico tiene 15 compresores. En el sistema de inspección se selecciona una muestra de 5 compresores y todos se prueban. Suponga que en el lote de 15 hay dos compresores defectuosos.

- a) ¿cuál es la probabilidad de que para una muestra dada haya un compresor defectuoso?
- b) ¿cuál es la probabilidad de que la inspección descubra ambos defectuosos?

Ejercicio N.º 34

El número de clientes que llegan por hora a ciertas instalaciones de servicio automotriz se supone que sigue una distribución Poisson con una media de siete.

- a) Calcule la probabilidad de que lleguen más de 10 clientes en un periodo de dos horas
- b) ¿Cuál es el número medio de llegadas durante un periodo de dos horas?

Ejercicio N.º 35

Supóngase que la producción de un día de 850 piezas manufacturadas contiene 50 piezas que no cumplen con los requerimientos del cliente. Se seleccionan del lote dos piezas al azar y sin reemplazo. Sea la variable aleatoria X igual al número de piezas de la muestra que no cumplen. Obtenga las probabilidades acumuladas para los valores de x

Ejercicio N.º 36

Supongamos que el número de imperfecciones en un alambre delgado de cobre sigue una distribución Poisson con una media de 2.3 imperfecciones por milímetro.

- a) Determine la probabilidad de 2 imperfecciones en un milímetro de alambre.
- b) Determine la probabilidad de 10 imperfecciones en 5 milímetros de alambre.
- c) Determine la probabilidad de al menos una imperfección en 2mm de alambre

Ejercicio N.º 37

El número de pinchazos en los neumáticos de cierto vehículo industrial tiene una distribución de Poisson con media 0.3 por cada 50000 kilómetros. Si el vehículo recorre 200000 km, se pide:

- a) Probabilidad de que no tenga pinchazos
- b) Probabilidad de que tenga menos de tres pinchazos

Ejercicio N.º 38

Al probar cierta clase de neumáticos para camión en un terreno escabroso, se encuentra que 25 % de los camiones no completaban la prueba sin pinchaduras. De los siguientes 15 camiones probados, encontrar la probabilidad de que:



- a. De tres a seis tengan pinchaduras
- b. Menos de cuatro tengan pinchaduras
- c. Más de cinco tengan pinchaduras

Ejercicio N.º 39

Se sabe que la probabilidad de que un estudiante de una preparatoria presente escoliosis es 0,004. De los siguientes 1.875 estudiantes que se revisen en búsqueda de escoliosis, encuentre la probabilidad de que:

- a- Menos de cinco presenten el problema
- b- Ocho, nueve o diez presenten el problema.

Ejercicio N.º 40

De seis empleados, tres han estado con la compañía durante cinco o más años. Si se eligen cuatro empleados al azar y sin reposición de ese grupo, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente dos de ellos tengan una antigüedad de cinco años o más?

Ejercicio N.º 41

Se conoce que en un club deportivo hay 1.000 asociados, de los cuales 300 son de sexo femenino y el resto de sexo masculino. Si se elige al azar y con reposición un conjunto de 10 personas para realizar una encuesta, calcular, justificando el modelo probabilístico a utilizar, la probabilidad de elegir:

- c- 5 del sexo masculino
- d- Por lo menos dos y no más de 5 del sexo femenino
- e- A lo sumo 7 del sexo masculino

Ejercicio N.º 42

Un representante de ventas debe visitar 6 ciudades distintas durante un viaje. Si hay 10 ciudades en el Área Geográfica que va a visitar, de las cuales 6 son de mercado primario del producto y las otras 4 son de mercado secundario, y el vendedor escoge aleatoriamente 6 ciudades a visitar, se pregunta:

- a- ¿Cuál es la probabilidad de que las 4 ciudades sean mercados primarios y 2 secundarios?
- b- ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 4 ciudades sean mercados primarios?
- c- ¿Cuál es la probabilidad de que no más de 5 sean mercado secundario?
- d- ¿Cuál es la probabilidad de que entre 3 y 5 (ambas inclusive) ciudades sean mercado primario?
- e- Justifique la elección de la distribución que utilice para resolver estas probabilidades.

Ejercicio N.º 43

Un estudio realizado por el gobierno de los Estados Unidos acerca de las llamadas telefónicas hechas por sus empleados, indica que 1 de cada 3 llamadas es para uso personal. Suponga que es un empleado del gobierno y que tres de cada 10 de sus llamadas son por razones personales. El gobierno seleccionó al azar 10 de los números que Ud. marcó.

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que no hubiera habido más de una llamada por razones personales?
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que más de 5 llamadas hubieran sido de índole personal?



- c) ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 3 llamadas hubieran sido personales?

Ejercicio N.º 44

Un promedio de 0,5 clientes por minuto llega a una caja de salida de un almacén, ¿cuál es la probabilidad de que lleguen más de 20 clientes a la caja en un intervalo específico de media hora? Fundamente la elección de la distribución aplicable.

Ejercicio N.º 45

Se estima que 4.000 de los 10.000 residentes de una ciudad que votan están en contra de un nuevo impuesto sobre ventas. Si se selecciona al azar 15 votantes y se les pide su opinión, ¿cuál es la probabilidad de que a lo más siete estén a favor del nuevo impuesto?

Ejercicio N.º 46

De los 8 hoteles ubicados en una zona recreativa, puede decirse que tres de ellos son mediocres en términos de servicios al cliente. Un agente de viajes elige al azar dos hoteles para dos clientes que están planeando vacacionar en esa región ¿Cuál es la probabilidad de que como mínimo uno de los clientes se hospede en uno de los hoteles mediocres?

RESPUESTAS Y SOLUCIONES

Ejercicio N.º 1

- a) $f(x) = F(x; 5) = \frac{1}{5} = 0,20$
b) $E(x) = \mu = \frac{0+1+2+3+4}{5} = 2$
c) $\sigma^2 = \frac{(0-2)^2 + (1-2)^2 + (2-2)^2 + (3-2)^2 + (4-2)^2}{5} = 2$

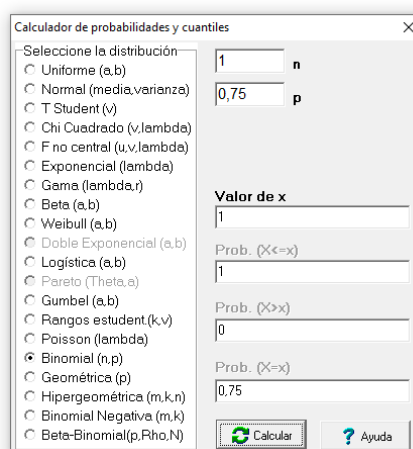
Ejercicio N.º 2

$$f(x) = p = \frac{60}{80} \cdot 0,75 ; x=1 \quad E(x) = p = 0,75$$

$$\sigma^2 = p(1-p) = 0,75 \times 0,25 = 0,1875$$

Ejercicio N.º 3

- a) $P(x = 9; n=15; P=0,40) = 0,0612$





Uso de Tabla I:

TABLA I: DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

P (x - xi)

n	xi	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5
13	0	0,5133	0,2542	0,1209	0,0550	0,0238	0,0097	0,0037	0,0013	0,0004	0,0001
	1	0,3512	0,2672	0,2774	0,1787	0,1029	0,0540	0,0259	0,0113	0,0045	0,0016
	2	0,1109	0,2448	0,2937	0,2680	0,2059	0,1388	0,0836	0,0453	0,0220	0,0095
	3	0,0214	0,0997	0,1900	0,2457	0,2517	0,2181	0,1651	0,1107	0,0660	0,0349
	4	0,0028	0,0277	0,0838	0,1535	0,2097	0,2337	0,2222	0,1845	0,1350	0,0873
	5	0,0003	0,0055	0,0266	0,0691	0,1258	0,1803	0,2154	0,2214	0,1989	0,1571
	6	0,0000	0,0008	0,0063	0,0230	0,0559	0,1030	0,1546	0,1968	0,2169	0,2095
	7	0,0000	0,0001	0,0011	0,0058	0,0186	0,0442	0,0833	0,1312	0,1775	0,2095
	8	0,0000	0,0000	0,0001	0,0011	0,0047	0,0142	0,0336	0,0656	0,1089	0,1571
	9	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0009	0,0034	0,0101	0,0243	0,0495	0,0873
	10	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0006	0,0022	0,0065	0,0162	0,0349
	11	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0003	0,0012	0,0036	0,0095
	12	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0005	0,0016
	13	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001
14	0	0,4877	0,2288	0,1028	0,0440	0,0178	0,0068	0,0024	0,0008	0,0002	0,0001
	1	0,3393	0,2359	0,2539	0,1539	0,0832	0,0407	0,0181	0,0073	0,0027	0,0009
	2	0,1229	0,2570	0,2912	0,2501	0,1802	0,1134	0,0634	0,0317	0,0141	0,0056
	3	0,0259	0,1142	0,2056	0,2501	0,2402	0,1943	0,1366	0,0845	0,0462	0,0222
	4	0,0037	0,0349	0,0998	0,1720	0,2202	0,2290	0,2022	0,1549	0,1040	0,0611
	5	0,0004	0,0078	0,0352	0,0860	0,1468	0,1963	0,2178	0,2066	0,1701	0,1222
	6	0,0000	0,0013	0,0093	0,0322	0,0734	0,1262	0,1759	0,2066	0,2088	0,1833
	7	0,0000	0,0002	0,0019	0,0092	0,0280	0,0618	0,1082	0,1574	0,1952	0,2095
	8	0,0000	0,0000	0,0003	0,0020	0,0082	0,0232	0,0510	0,0918	0,1398	0,1833
	9	0,0000	0,0000	0,0000	0,0003	0,0018	0,0066	0,0183	0,0408	0,0762	0,1222
	10	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0003	0,0014	0,0049	0,0136	0,0312	0,0611
	11	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	12	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0005	0,0019	0,0056
	13	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0002	0,0009
15	0	0,4633	0,2059	0,0874	0,0352	0,0134	0,0047	0,0016	0,0005	0,0001	0,0000
	1	0,3658	0,2432	0,2312	0,1319	0,0668	0,0305	0,0126	0,0047	0,0016	0,0005
	2	0,1348	0,2669	0,2856	0,2309	0,1559	0,0916	0,0476	0,0219	0,0090	0,0032
	3	0,0307	0,1285	0,2184	0,2501	0,2252	0,1700	0,1110	0,0634	0,0318	0,0139
	4	0,0049	0,0428	0,1156	0,1876	0,2252	0,2186	0,1792	0,1268	0,0780	0,0417
	5	0,0006	0,0105	0,0419	0,1032	0,1651	0,2061	0,2123	0,1859	0,1404	0,0916
	6	0,0000	0,0019	0,0132	0,0430	0,0917	0,1472	0,1906	0,2066	0,1914	0,1527
	7	0,0000	0,0003	0,0030	0,0138	0,0393	0,0811	0,1319	0,1771	0,2013	0,1964
	8	0,0000	0,0000	0,0005	0,0035	0,0131	0,0348	0,0710	0,1181	0,1647	0,1964
	9	0,0000	0,0000	0,0001	0,0007	0,0034	0,0116	0,0298	0,0612	0,1048	0,1527
	10	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0007	0,0030	0,0096	0,0215	0,0515	0,0916

Uso de InfoStat:

Calculador de probabilidades y cuantiles

Seleccione la distribución:

- ☐ Uniforme (a,b)
- ☐ Normal (media,varianza)
- ☐ T Student (v)
- ☐ Chi Cuadrado (v,lambda)
- ☐ F no central (u,v,lambda)
- ☐ Exponencial (lambda)
- ☐ Gama (lambda,r)
- ☐ Beta (a,b)
- ☐ Weibull (a,b)
- ☐ Doble Exponencial (a,b)
- ☐ Logística (a,b)
- ☐ Pareto (Theta,a)
- ☐ Gumbel (a,b)
- ☐ Rangos estudent (k,v)
- ☐ Poisson (lambda)
- ☒ Binomial (n,p)
- ☐ Geométrica (p)
- ☐ Hipergeométrica (m,k,n)
- ☐ Binomial Negativa (m,k)
- ☐ Beta-Binomial (p,Rho,N)

n: 15

p: 0,4

Valor de x: 9

Prob. $P(X \leq x)$: 0,9661666971

Prob. $P(X > x)$: 0,03383330288

Prob. $P(X = x)$: 0,06121410527

Calcular Ayuda

Uso de Función de Cuantía:

$$P(x) = C_n^x * P^x * (1 - P)^{n-x}$$

$$P(x = 9; n = 15; P = 0,40) = C_{15}^9 * 0,40^9 * (1 - 0,40)^{15-9}$$



$$= C_{15}^9 * 0,40^9 * 0,60^6$$

$$= 0,0612$$

b) $P(x \leq 4; n=15; P=0,40) = 0,2173$

Uso de Tabla II:

TABLA II: DISTRIBUCIÓN BINOMIAL
P (x ≤ xi)

n	xi	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5
14	1	0,8170	0,5816	0,3567	0,1979	0,1010	0,0475	0,0205	0,0081	0,0029	0,0009
	2	0,9699	0,8416	0,6479	0,4481	0,2811	0,1608	0,0839	0,0398	0,0170	0,0065
	3	0,9958	0,9559	0,8535	0,6982	0,5213	0,3552	0,2205	0,1243	0,0632	0,0287
	4	0,9996	0,9908	0,9533	0,8702	0,7415	0,5842	0,4227	0,2793	0,1672	0,0898
	5	1,0000	0,9985	0,9885	0,9561	0,8883	0,7805	0,6405	0,4859	0,3373	0,2120
	6	1,0000	0,9998	0,9978	0,9884	0,9617	0,9067	0,8164	0,6925	0,5461	0,3953
	7	1,0000	1,0000	0,9997	0,9976	0,9897	0,9685	0,9247	0,8499	0,7414	0,6047
	8	1,0000	1,0000	1,0000	0,9996	0,9978	0,9917	0,9757	0,9417	0,8811	0,7880
	9	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,9997	0,9983	0,9940	0,9825	0,9574	0,9102
	10	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,9998	0,9989	0,9961	0,9886	0,9713
	11	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,9999	0,9994	0,9978	0,9935
	12	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,9999	0,9997	0,9991
	13	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,9999
	14	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
15	1	0,8290	0,5490	0,3186	0,1671	0,0802	0,0353	0,0142	0,0052	0,0017	0,0005
	2	0,9638	0,8159	0,6042	0,3980	0,2361	0,1268	0,0617	0,0271	0,0107	0,0037
	3	0,9945	0,9444	0,8227	0,6482	0,4613	0,2969	0,1727	0,0905	0,0424	0,0176
	4	0,9994	0,9873	0,9383	0,8358	0,6865	0,5155	0,3519	0,2173	0,1204	0,0592
	5	0,9999	0,9978	0,9832	0,9389	0,8516	0,7216	0,5643	0,4032	0,2608	0,1509
	6	1,0000	0,9997	0,9964	0,9819	0,9434	0,8689	0,7548	0,6098	0,4522	0,3036
	7	1,0000	1,0000	0,9994	0,9958	0,9827	0,9500	0,8868	0,7869	0,6535	0,5000
	8	1,0000	1,0000	0,9999	0,9992	0,9958	0,9848	0,9578	0,9050	0,8182	0,6964
	9	1,0000	1,0000	1,0000	0,9999	0,9992	0,9963	0,9876	0,9662	0,9231	0,8491
	10	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,9999	0,9993	0,9972	0,9907	0,9745	0,9408
	11	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,9999	0,9995	0,9981	0,9937	0,9824
	12	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,9999	0,9997	0,9989	0,9963
	13	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,9999	0,9995	0,9995
	14	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
	15	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

Uso de InfoStat:

Calculador de probabilidades y cuantiles

Seleccione la distribución:

- ☐ Uniforme (a,b)
- ☐ Normal (media,varianza)
- ☐ T Student (v)
- ☐ Chi Cuadrado (v,lambda)
- ☐ F no central (u,v,lambda)
- ☐ Exponencial (lambda)
- ☐ Gama (lambda,r)
- ☐ Beta (a,b)
- ☐ Weibull (a,b)
- ☐ Doble Exponencial (a,b)
- ☐ Logística (a,b)
- ☐ Pareto (Theta,a)
- ☐ Gumbel (a,b)
- ☐ Rangos student (k,v)
- ☐ Poisson (lambda)
- ☒ Binomial (n,p)
- ☐ Geométrica (p)
- ☐ Hipergeométrica (m,k,n)
- ☐ Binomial Negativa (m,k)
- ☐ Beta-Binomial (p,Rho,N)

n: 15

p: 0,4

Valor de x: 4

Prob. (X ≤ x): 0,2172777057

Prob. (X > x): 0,7827222943

Prob. (X = x): 0,1267758032

Calcular Ayuda

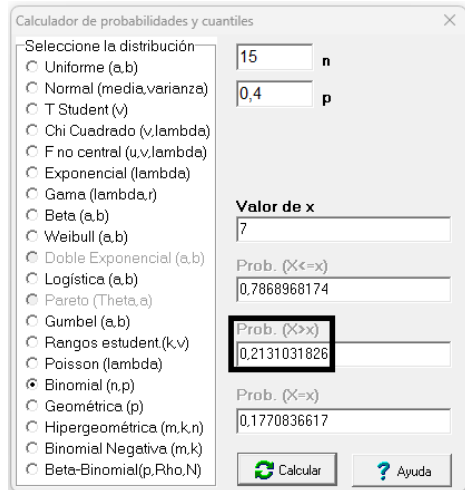
c) $P(x \geq 11; n=15; P=0,40) = 1 - P(x \leq 10; n=15; P=0,40) = 1 - 0,9907 = 0,0093$

En Tabla II o en InfoStat se obtiene $P(x \leq 10; n=15; P=0,40)$



$$\begin{aligned} \text{d) } P(x > 7; n=15; P=0,40) &= P(x \geq 8; n=15; P=0,40) = 1 - P(x \leq 7; n=15; P=0,40) \\ &= 1 - 0,7869 = \mathbf{0,2131} \end{aligned}$$

En InfoStat directamente se obtiene $P(x > 7; n=15; P=0,40) = \mathbf{0,2131}$



$$\text{e) } P(x < 12; n=15; P=0,40) = P(x \leq 11; n=15; P=0,40) = \mathbf{0,9981}$$

Utilizando Tabla II o InfoStat se obtiene $P(x \leq 11; n=15; P=0,40)$

$$\begin{aligned} \text{f) } P(\hat{p} = 0,60; n=15; P=0,40) &= P(x = 0,60 \cdot 15; n=15; P=0,40) \\ &= P(x = 9; n=15; P=0,40) \text{ se busca en Tabla I} \\ &= \mathbf{0,0612} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{g) } P(\hat{p} \leq 0,80; n=15; P=0,40) &= P(x \leq 0,80 \cdot 15; n=15; P=0,40) \\ &= P(x \leq 12; n=15; P=0,40) \\ &= \mathbf{0,9997} \end{aligned}$$

Utilizando Tabla II o InfoStat se obtiene $P(x \leq 12; n=15; P=0,40)$

$$\begin{aligned} \text{h) } P(\hat{p} \geq 0,20 \cdot 15; n=15; P=0,40) &= P(x \geq 3; n=15; P=0,40) = 1 - P(x \leq 2; n=15; P=0,40) \\ &= 1 - 0,0271 = \mathbf{0,9729} \end{aligned}$$

Utilizando Tabla II o InfoStat se obtiene $P(x \leq 12; n=15; P=0,40)$

$$\text{i) } P(x = 10; n=15; P=0,60) = \mathbf{0,1859}$$

Uso de InfoStat:



Calculador de probabilidades y cuantiles

Seleccione la distribución

- ☐ Uniforme (a,b)
- ☐ Normal (media,varianza)
- ☐ T Student (v)
- ☐ Chi Cuadrado (v,lambda)
- ☐ F no central (u,v,lambda)
- ☐ Exponencial (lambda)
- ☐ Gama (lambda,r)
- ☐ Beta (a,b)
- ☐ Weibull (a,b)
- ☐ Doble Exponencial (a,b)
- ☐ Logística (a,b)
- ☐ Pareto (Theta,a)
- ☐ Gumbel (a,b)
- ☐ Rangos estudent (k,v)
- ☐ Poisson (lambda)
- ☒ Binomial (n,p)
- ☐ Geométrica (p)
- ☐ Hipergeométrica (m,k,n)
- ☐ Binomial Negativa (m,k)
- ☐ Beta-Binomial (p,Rho,N)

n: 15
p: 0,6

Valor de x: 10

Prob. $(X \leq x)$: 0,7827222943

Prob. $(X > x)$: 0,2172777057

Prob. $(X = x)$: 0,1859378448

Calcular Ayuda

Uso de Función de Cuantía:

$$P(x = 10; n = 15; P = 0,60) = C_{15}^{10} * 0,60^{10} * (1 - 0,60)^{15-10}$$

$$= C_{15}^{10} * 0,60^{10} * 0,40^5$$

$$= 0,1859$$

Uso de tabla:

Para utilizar Tabla I, la probabilidad previamente debe plantearse en función de los fracasos:

$$P(x = 10; n = 15; P = 0,60) = P(x' = 5; n = 15; Q = 0,40) = 0,1859$$

En Tabla I se busca $P(x' = 5; n = 15; Q = 0,40)$

Tabla I: DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

$P(x = xi)$

n	xi	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5
0	0	0,5133	0,2512	0,1209	0,0530	0,0238	0,0097	0,0037	0,0013	0,0004	0,0001
1	1	0,3512	0,3672	0,2774	0,1787	0,1029	0,0540	0,0259	0,0113	0,0045	0,0016
2	2	0,1109	0,2448	0,2937	0,2680	0,2039	0,1388	0,0836	0,0453	0,0220	0,0093
3	3	0,0214	0,0997	0,1900	0,2457	0,2517	0,2181	0,1651	0,1107	0,0660	0,0349
4	4	0,0028	0,0277	0,0838	0,1535	0,2097	0,2337	0,2222	0,1845	0,1350	0,0873
5	5	0,0003	0,0055	0,0266	0,0691	0,1258	0,1803	0,2154	0,2214	0,1989	0,1571
6	6	0,0000	0,0008	0,0063	0,0230	0,0539	0,1030	0,1546	0,1968	0,2169	0,2095
7	7	0,0000	0,0001	0,0011	0,0038	0,0186	0,0442	0,0833	0,1312	0,1775	0,2095
8	8	0,0000	0,0000	0,0001	0,0011	0,0047	0,0142	0,0336	0,0656	0,1089	0,1571
9	9	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0009	0,0034	0,0101	0,0243	0,0495	0,0873
10	10	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0006	0,0022	0,0065	0,0162	0,0349
11	11	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0003	0,0012	0,0036	0,0095
12	12	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0005	0,0016
13	13	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001
14	14	0,4877	0,2288	0,1028	0,0440	0,0178	0,0068	0,0024	0,0008	0,0002	0,0001
15	15	0,3593	0,3559	0,2539	0,1539	0,0832	0,0407	0,0181	0,0073	0,0027	0,0009
16	16	0,1229	0,2570	0,2912	0,2501	0,1802	0,1134	0,0634	0,0317	0,0141	0,0056
17	17	0,0259	0,1142	0,2036	0,2501	0,2402	0,1943	0,1366	0,0845	0,0462	0,0222
18	18	0,0037	0,0349	0,0998	0,1720	0,2292	0,2290	0,2022	0,1549	0,1040	0,0611
19	19	0,0004	0,0078	0,0352	0,0860	0,1468	0,1963	0,2178	0,2066	0,1701	0,1222
20	20	0,0000	0,0013	0,0093	0,0322	0,0734	0,1262	0,1759	0,2066	0,2088	0,1833
21	21	0,0000	0,0002	0,0019	0,0092	0,0280	0,0618	0,1082	0,1574	0,1952	0,2095
22	22	0,0000	0,0000	0,0003	0,0020	0,0082	0,0232	0,0510	0,0918	0,1398	0,1833
23	23	0,0000	0,0000	0,0000	0,0003	0,0018	0,0066	0,0183	0,0408	0,0762	0,1222
24	24	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0003	0,0014	0,0049	0,0136	0,0312	0,0611
25	25	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
26	26	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0005	0,0019	0,0056
27	27	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0002	0,0009
28	28	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001
29	29	0,4633	0,2039	0,0874	0,0352	0,0134	0,0047	0,0016	0,0005	0,0001	0,0000
30	30	0,3658	0,3432	0,2312	0,1319	0,0668	0,0305	0,0126	0,0047	0,0016	0,0005
31	31	0,1348	0,2669	0,2856	0,2309	0,1539	0,0916	0,0476	0,0219	0,0090	0,0032
32	32	0,0307	0,1285	0,2184	0,2501	0,2252	0,1700	0,1110	0,0634	0,0318	0,0139
33	33	0,0049	0,0428	0,1156	0,1876	0,2252	0,2186	0,1792	0,1268	0,0780	0,0417
34	34	0,0006	0,0105	0,0449	0,1032	0,1651	0,2061	0,2123	0,1859	0,1404	0,0916
35	35	0,0000	0,0019	0,0132	0,0430	0,0917	0,1472	0,1906	0,2066	0,1914	0,1327
36	36	0,0000	0,0003	0,0030	0,0138	0,0390	0,0811	0,1319	0,1771	0,2013	0,1964
37	37	0,0000	0,0000	0,0005	0,0035	0,0131	0,0348	0,0710	0,1181	0,1647	0,1964



j. $P(x \geq 11; n=15; P=0,60) = 0,2173$

Uso de InfoStat:

$P(x \geq 11; n=15; P=0,60) = 1 - P(x \leq 10; n=15; P=0,60) = 1 - 0,7827 = 0,2173$

Calculador de probabilidades y cuantiles

Seleccione la distribución

- ☐ Uniforme (a,b)
- ☐ Normal (media,varianza)
- ☐ T Student (v)
- ☐ Chi Cuadrado (v,lambda)
- ☐ F no central (u,v,lambda)
- ☐ Exponencial (lambda)
- ☐ Gama (lambda,r)
- ☐ Beta (a,b)
- ☐ Weibull (a,b)
- ☐ Doble Exponencial (a,b)
- ☐ Logística (a,b)
- ☐ Pareto (Theta,a)
- ☐ Gumbel (a,b)
- ☐ Rangos estudent.(k,v)
- ☐ Poisson (lambda)
- ☒ Binomial (n,p)
- ☐ Geométrica (p)
- ☐ Hipergeométrica (m,k,n)
- ☐ Binomial Negativa (m,k)
- ☐ Beta-Binomial(p,Rho,N)

n: 15

p: 0,6

Valor de x: 10

Prob. $P(X \leq x)$: 0,782722943

Prob. $P(X > x)$: 0,217277057

Prob. $P(X = x)$: 0,1859378448

Calcular Ayuda

Uso de Tabla II:

Para utilizar Tabla II la probabilidad previamente debe plantearse en función de los fracasos:

$P(x \geq 11; n=15; P=0,60) = P(x' \leq 4; n=15; Q=0,40) = 0,2173$

En Tabla II se busca $P(x' \leq 4; n=15; Q=0,40)$

TABLA II: DISTRIBUCIÓN BINOMIAL
P (x ≤ xi)

n	xi	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5
14	1	0,8470	0,5846	0,3567	0,1979	0,1010	0,0475	0,0205	0,0081	0,0029	0,0009
	2	0,9699	0,8416	0,6479	0,4481	0,2811	0,1608	0,0839	0,0398	0,0170	0,0065
	3	0,9958	0,9559	0,8535	0,6982	0,5213	0,3552	0,2205	0,1243	0,0632	0,0287
	4	0,9996	0,9908	0,9533	0,8702	0,7415	0,5842	0,4227	0,2793	0,1672	0,0898
	5	1,0000	0,9985	0,9885	0,9561	0,8883	0,7805	0,6405	0,4859	0,3373	0,2120
	6	1,0000	0,9998	0,9978	0,9884	0,9617	0,9067	0,8164	0,6925	0,5461	0,3953
	7	1,0000	1,0000	0,9997	0,9976	0,9897	0,9685	0,9247	0,8499	0,7414	0,6047
	8	1,0000	1,0000	1,0000	0,9996	0,9978	0,9917	0,9757	0,9417	0,8811	0,7880
	9	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,9997	0,9983	0,9940	0,9825	0,9574	0,9102
	10	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,9998	0,9989	0,9961	0,9886	0,9713
	11	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,9999	0,9994	0,9978	0,9935
	12	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,9999	0,9997	0,9991
	13	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,9999
	14	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
15	1	0,8290	0,5490	0,3186	0,1671	0,0802	0,0353	0,0142	0,0052	0,0017	0,0005
	2	0,9638	0,8159	0,6042	0,3980	0,2361	0,1268	0,0617	0,0271	0,0107	0,0037
	3	0,9945	0,9444	0,8227	0,6482	0,4613	0,2969	0,1727	0,0905	0,0424	0,0176
	4	0,9994	0,9873	0,9383	0,8358	0,6865	0,5155	0,3519	0,2173	0,1204	0,0592
	5	0,9999	0,9978	0,9832	0,9389	0,8516	0,7216	0,5643	0,4032	0,2608	0,1509
	6	1,0000	0,9997	0,9964	0,9819	0,9434	0,8689	0,7548	0,6098	0,4522	0,3036
	7	1,0000	1,0000	0,9994	0,9958	0,9827	0,9500	0,8868	0,7869	0,6535	0,5000
	8	1,0000	1,0000	0,9999	0,9992	0,9958	0,9848	0,9578	0,9050	0,8182	0,6964
	9	1,0000	1,0000	1,0000	0,9999	0,9992	0,9963	0,9876	0,9662	0,9231	0,8491

k. $P(x \leq 9; n=15; P=0,60) = 0,5968$

Se encuentra en InfoStat:



Calculador de probabilidades y cuantiles

Seleccione la distribución

- ☐ Uniforme (a,b)
- ☐ Normal (media,varianza)
- ☐ T Student (v)
- ☐ Chi Cuadrado (v,lambda)
- ☐ F no central (u,v,lambda)
- ☐ Exponencial (lambda)
- ☐ Gama (lambda,r)
- ☐ Beta (a,b)
- ☐ Weibull (a,b)
- ☐ Doble Exponencial (a,b)
- ☐ Logística (a,b)
- ☐ Pareto (Theta,a)
- ☐ Gumbel (a,b)
- ☐ Rangos estudent (k,v)
- ☐ Poisson (lambda)
- ☒ Binomial (n,p)
- ☐ Geométrica (p)
- ☐ Hipergeométrica (m,k,n)
- ☐ Binomial Negativa (m,k)
- ☐ Beta-Binomial(p,Rho,N)

n: 15
p: 0,6

Valor de x: 9

Prob. (X<=x): 0,5967844496

Prob. (X>x): 0,4032155504

Prob. (X=x): 0,2065976053

Calcular Ayuda

Para utilizar Tabla II, la probabilidad previamente debe plantearse en función de los fracasos:

$$P(x \leq 9; n=15; P=0,60) = P(x' \geq 6; n=15; Q=0,40) = 1 - P(x' \leq 5; n=15; Q=0,40) \\ = 1 - 0,4032 = 0,5968$$

En Tabla II se busca $P(x' \leq 5; n=15; Q=0,40)$:

TABLA II: DISTRIBUCIÓN BINOMIAL
P (x ≤ xi)

n	xi	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5
14	1	0,8470	0,5846	0,3567	0,1979	0,1010	0,0475	0,0205	0,0081	0,0029	0,0009
	2	0,9699	0,8416	0,6479	0,4481	0,2811	0,1608	0,0839	0,0398	0,0170	0,0065
	3	0,9958	0,9559	0,8535	0,6982	0,5213	0,3552	0,2205	0,1243	0,0632	0,0287
	4	0,9996	0,9908	0,9533	0,8702	0,7415	0,5842	0,4227	0,2793	0,1672	0,0898
	5	1,0000	0,9985	0,9885	0,9561	0,8883	0,7805	0,6405	0,4859	0,3373	0,2120
	6	1,0000	0,9998	0,9978	0,9884	0,9617	0,9067	0,8164	0,6925	0,5461	0,3953
	7	1,0000	1,0000	0,9997	0,9976	0,9897	0,9685	0,9247	0,8499	0,7414	0,6047
	8	1,0000	1,0000	1,0000	0,9996	0,9978	0,9917	0,9757	0,9417	0,8811	0,7880
	9	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,9997	0,9983	0,9940	0,9825	0,9574	0,9102
	10	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,9998	0,9989	0,9961	0,9886	0,9713
	11	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,9999	0,9994	0,9978	0,9935
	12	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,9999	0,9997	0,9991
	13	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,9999
	14	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
15	1	0,8290	0,5490	0,3186	0,1671	0,0802	0,0353	0,0142	0,0052	0,0017	0,0005
	2	0,9638	0,8159	0,6042	0,3980	0,2361	0,1268	0,0617	0,0271	0,0107	0,0037
	3	0,9945	0,9444	0,8227	0,6482	0,4613	0,2969	0,1727	0,0905	0,0424	0,0176
	4	0,9994	0,9873	0,9383	0,8358	0,6865	0,5155	0,3519	0,2173	0,1204	0,0592
	5	0,9999	0,9978	0,9832	0,9389	0,8516	0,7216	0,5643	0,4032	0,2608	0,1509
	6	1,0000	0,9997	0,9964	0,9819	0,9434	0,8689	0,7548	0,6098	0,4522	0,3036
	7	1,0000	1,0000	0,9994	0,9958	0,9827	0,9500	0,8868	0,7869	0,6535	0,5000
	8	1,0000	1,0000	0,9999	0,9992	0,9958	0,9848	0,9578	0,9050	0,8182	0,6964

l. $P(4 \leq x \leq 10; n=15; P=0,40) = P(x \leq 10; n=15; P=0,40) - P(x \leq 3; n=15; P=0,40)$
 $= 0,9907 - 0,0905$ (Cada probabilidad se encuentra en Tabla II o en InfoStat)
 $= 0,9002$

m. $P(2 \leq x \leq 8; n=15; P=0,40) = P(x \leq 8; n=15; P=0,40) - P(x \leq 1; n=15; P=0,40)$
 $= 0,9050 - 0,0052$ (Cada probabilidad se encuentra en Tabla II o en InfoStat)
 $=$

n. $P(2 < x < 11; n=15; P=0,40) = P(3 \leq x \leq 10; n=15; P=0,40)$
 $= P(x \leq 10; n=15; P=0,40) - P(x \leq 2; n=15; P=0,40)$
 $= 0,9907 - 0,0271$ (Cada probabilidad se encuentra en Tabla II o en InfoStat)
 $= 0,9636$



o. $P(6 \leq x \leq 12; n=15; P=0,60) = P(x \leq 12; n=15; P=0,60) - P(x \leq 5; n=15; P=0,60)$ (Cada probabilidad se encuentra en InfoStat)
 $= 0,9729 - 0,0338$
 $= 0,9391$

Ejercicio N.º 4

a. $P(x \geq 14; n=18; P=0,47) = 1 - P(x \leq 13; n=18; P=0,47) = 1 - 0,9921 = 0,0079$

En InfoStat se obtiene $P(x \leq 13; n=18; P=0,47)$:

Calculador de probabilidades y cuantiles

Seleccione la distribución

- ☐ Uniforme (a,b)
- ☐ Normal (media,varianza)
- ☐ T Student (v)
- ☐ Chi Cuadrado (v,lambda)
- ☐ F no central (u,v,lambda)
- ☐ Exponencial (lambda)
- ☐ Gama (lambda,r)
- ☐ Beta (a,b)
- ☐ Weibull (a,b)
- ☐ Doble Exponencial (a,b)
- ☐ Logística (a,b)
- ☐ Pareto (Theta,a)
- ☐ Gumbel (a,b)
- ☐ Rangos estudent (k,v)
- ☐ Poisson (lambda)
- ☒ Binomial (n,p)
- ☐ Geométrica (p)
- ☐ Hipergeométrica (m,k,n)
- ☐ Binomial Negativa (n,k)
- ☐ Beta-Binomial (p,Rho,N)

n: 18
p: 0,47

Valor de x: 13

Prob. $(X \leq x)$: 0,9920669607

Prob. $(X > x)$: 0,007933039283

Prob. $(X = x)$: 0,0195673025

Calcular Ayuda

b. $P(x > 5; n=18; P=0,47) = 0,9205$

Calculador de probabilidades y cuantiles

Seleccione la distribución

- ☐ Uniforme (a,b)
- ☐ Normal (media,varianza)
- ☐ T Student (v)
- ☐ Chi Cuadrado (v,lambda)
- ☐ F no central (u,v,lambda)
- ☐ Exponencial (lambda)
- ☐ Gama (lambda,r)
- ☐ Beta (a,b)
- ☐ Weibull (a,b)
- ☐ Doble Exponencial (a,b)
- ☐ Logística (a,b)
- ☐ Pareto (Theta,a)
- ☐ Gumbel (a,b)
- ☐ Rangos estudent (k,v)
- ☐ Poisson (lambda)
- ☒ Binomial (n,p)
- ☐ Geométrica (p)
- ☐ Hipergeométrica (m,k,n)
- ☐ Binomial Negativa (n,k)
- ☐ Beta-Binomial (p,Rho,N)

n: 18
p: 0,47

Valor de x: 5

Prob. $(X \leq x)$: 0,07945893294

Prob. $(X > x)$: 0,9205410671

Prob. $(X = x)$: 0,05116288813

Calcular Ayuda

Ejercicio N.º 5

$P(x = 3; n=7; P=0,85) = 0,0109$

Utilizando InfoStat:

Calculador de probabilidades y cuantiles

Seleccione la distribución

- ☐ Uniforme (a,b)
- ☐ Normal (media,varianza)
- ☐ T Student (v)
- ☐ Chi Cuadrado (v,lambda)
- ☐ F no central (u,v,lambda)
- ☐ Exponencial (lambda)
- ☐ Gama (lambda,r)
- ☐ Beta (a,b)
- ☐ Weibull (a,b)
- ☐ Doble Exponencial (a,b)
- ☐ Logística (a,b)
- ☐ Pareto (Theta,a)
- ☐ Gumbel (a,b)
- ☐ Rangos estudent (k,v)
- ☐ Poisson (lambda)
- ☒ Binomial (n,p)
- ☐ Geométrica (p)
- ☐ Hipergeométrica (m,k,n)
- ☐ Binomial Negativa (n,k)
- ☐ Beta-Binomial (p,Rho,N)

n: 7
p: 0,85

Valor de x: 3

Prob. $(X \leq x)$: 0,01210317188

Prob. $(X > x)$: 0,9878968281

Prob. $(X = x)$: 0,01088152734

Calcular Ayuda



Utilizando Función de Cuantía:

$$P(x = 3; n = 7; P = 0,85) = C_7^3 * 0,85^3 * (1 - 0,85)^{7-3} = 0,0109$$

Para utilizar Tabla I, la probabilidad previamente debe plantearse en función de los fracasos:

$$P(x = 3; n = 7; P = 0,85) = P(x' = 4; n = 15; Q = 0,15) \text{ se busca en Tabla I:} = 0,0109$$

TABLA I: DISTRIBUCIÓN BINOMIAL
P (x - xi)

n	xi	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5
1	0	0,9500	0,9000	0,8500	0,8000	0,7500	0,7000	0,6500	0,6000	0,5500	0,5000
	1	0,0500	0,1000	0,1500	0,2000	0,2500	0,3000	0,3500	0,4000	0,4500	0,5000
2	0	0,9025	0,8100	0,7225	0,6400	0,5625	0,4900	0,4225	0,3600	0,3025	0,2500
	1	0,0950	0,1800	0,2550	0,3200	0,3750	0,4200	0,4550	0,4800	0,4950	0,5000
3	0	0,0025	0,0100	0,0225	0,0400	0,0625	0,0900	0,1225	0,1600	0,2025	0,2500
	1	0,8574	0,7290	0,6141	0,5120	0,4219	0,3430	0,2746	0,2160	0,1664	0,1250
4	0	0,1354	0,2430	0,3251	0,3840	0,4219	0,4410	0,4436	0,4320	0,4084	0,3750
	1	0,0071	0,0270	0,0574	0,0960	0,1406	0,1890	0,2389	0,2880	0,3341	0,3750
5	0	0,0001	0,0010	0,0034	0,0080	0,0156	0,0270	0,0429	0,0640	0,0911	0,1250
	1	0,8145	0,6561	0,5220	0,4096	0,3164	0,2401	0,1785	0,1296	0,0915	0,0625
6	0	0,1715	0,2916	0,3685	0,4096	0,4219	0,4116	0,3845	0,3456	0,2995	0,2500
	1	0,0135	0,0486	0,0975	0,1536	0,2109	0,2646	0,3105	0,3456	0,3675	0,3750
7	0	0,0005	0,0036	0,0115	0,0256	0,0469	0,0756	0,1115	0,1536	0,2005	0,2500
	1	0,0000	0,0001	0,0005	0,0016	0,0039	0,0081	0,0150	0,0256	0,0410	0,0625
8	0	0,7738	0,5905	0,4437	0,3277	0,2373	0,1681	0,1160	0,0778	0,0503	0,0313
	1	0,2036	0,3281	0,3915	0,4096	0,3955	0,3602	0,3124	0,2592	0,2059	0,1563
9	0	0,0214	0,0729	0,1382	0,2048	0,2637	0,3087	0,3364	0,3456	0,3369	0,3125
	1	0,0011	0,0081	0,0244	0,0512	0,0879	0,1323	0,1811	0,2304	0,2757	0,3125
10	0	0,0000	0,0005	0,0022	0,0064	0,0146	0,0284	0,0488	0,0768	0,1128	0,1563
	1	0,0000	0,0000	0,0001	0,0003	0,0010	0,0024	0,0053	0,0102	0,0185	0,0313
11	0	0,7351	0,5344	0,3771	0,2621	0,1780	0,1176	0,0754	0,0467	0,0277	0,0156
	1	0,2321	0,3543	0,3993	0,3932	0,3560	0,3025	0,2437	0,1866	0,1359	0,0938
12	0	0,0305	0,0984	0,1762	0,2458	0,2966	0,3241	0,3280	0,3110	0,2780	0,2344
	1	0,0021	0,0146	0,0415	0,0819	0,1318	0,1852	0,2355	0,2765	0,3032	0,3125
13	0	0,0001	0,0012	0,0055	0,0154	0,0330	0,0595	0,0951	0,1382	0,1861	0,2344
	1	0,0000	0,0001	0,0004	0,0015	0,0044	0,0102	0,0205	0,0369	0,0609	0,0938
14	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0002	0,0007	0,0018	0,0041	0,0083	0,0156
	1	0,6983	0,4783	0,3206	0,2097	0,1335	0,0824	0,0490	0,0280	0,0152	0,0078
15	0	0,2573	0,3720	0,3960	0,3670	0,3115	0,2471	0,1848	0,1306	0,0872	0,0547
	1	0,0406	0,1240	0,2097	0,2753	0,3115	0,3177	0,2985	0,2613	0,2140	0,1641
16	0	0,0036	0,0230	0,0617	0,1147	0,1730	0,2269	0,2679	0,2903	0,2918	0,2734
	1	0,0002	0,0026	0,0109	0,0287	0,0577	0,0972	0,1442	0,1935	0,2388	0,2734

Ejercicio N° 6

a) 0,16807

b) 0,3087

Calculador de probabilidades y cuantiles

Seleccione la distribución:

- ☐ Uniforme (a,b)
- ☐ Normal (media,varianza)
- ☐ T Student (v)
- ☐ Chi Cuadrado (v,lambda)
- ☐ F no central (u,v,lambda)
- ☐ Exponencial (lambda)
- ☐ Gama (lambda,r)
- ☐ Beta (a,b)
- ☐ Weibull (a,b)
- ☐ Doble Exponencial (a,b)
- ☐ Logística (a,b)
- ☐ Pareto (Theta,a)
- ☐ Gumbel (a,b)
- ☐ Rangos estudent (k,v)
- ☐ Poisson (lambda)
- ☒ Binomial (n,p)
- ☐ Geométrica (p)
- ☐ Hipergeométrica (m,k,n)
- ☐ Binomial Negativa (m,k)
- ☐ Beta-Binomial (p,Rho,N)

n: 5

p: 0,30

Valor de x: 0

Prob. (X<=x): 0,16807

Prob. (X>x): 0,83193

Prob. (X=x): 0,16807

Calcular Ayuda

Calculador de probabilidades y cuantiles

Seleccione la distribución:

- ☐ Uniforme (a,b)
- ☐ Normal (media,varianza)
- ☐ T Student (v)
- ☐ Chi Cuadrado (v,lambda)
- ☐ F no central (u,v,lambda)
- ☐ Exponencial (lambda)
- ☐ Gama (lambda,r)
- ☐ Beta (a,b)
- ☐ Weibull (a,b)
- ☐ Doble Exponencial (a,b)
- ☐ Logística (a,b)
- ☐ Pareto (Theta,a)
- ☐ Gumbel (a,b)
- ☐ Rangos estudent (k,v)
- ☐ Poisson (lambda)
- ☒ Binomial (n,p)
- ☐ Geométrica (p)
- ☐ Hipergeométrica (m,k,n)
- ☐ Binomial Negativa (m,k)
- ☐ Beta-Binomial (p,Rho,N)

n: 5

p: 0,30

Valor de x: 2

Prob. (X<=x): 0,83692

Prob. (X>x): 0,16308

Prob. (X=x): 0,3087

Calcular Ayuda



c) 0,16308

Calculador de probabilidades y cuantiles

Seleccione la distribución:

- ☐ Uniforme (a,b)
- ☐ Normal (media,varianza)
- ☐ T Student (v)
- ☐ Chi Cuadrado (v,lambda)
- ☐ F no central (u,v,lambda)
- ☐ Exponencial (lambda)
- ☐ Gama (lambda,r)
- ☐ Beta (a,b)
- ☐ Weibull (a,b)
- ☐ Doble Exponencial (a,b)
- ☐ Logística (a,b)
- ☐ Pareto (Theta,a)
- ☐ Gumbel (a,b)
- ☐ Rangos estudent (k,v)
- ☐ Poisson (lambda)
- ☒ Binomial (n,p)
- ☐ Geométrica (p)
- ☐ Hipergeométrica (m,k,n)
- ☐ Binomial Negativa (m,k)
- ☐ Beta-Binomial (p,Rho,N)

Valor de x

Prob. $P(X \leq x)$

Prob. $P(X > x)$

Prob. $P(X = x)$

Calcular Ayuda

d) 0,36015

Calculador de probabilidades y cuantiles

Seleccione la distribución:

- ☐ Uniforme (a,b)
- ☐ Normal (media,varianza)
- ☐ T Student (v)
- ☐ Chi Cuadrado (v,lambda)
- ☐ F no central (u,v,lambda)
- ☐ Exponencial (lambda)
- ☐ Gama (lambda,r)
- ☐ Beta (a,b)
- ☐ Weibull (a,b)
- ☐ Doble Exponencial (a,b)
- ☐ Logística (a,b)
- ☐ Pareto (Theta,a)
- ☐ Gumbel (a,b)
- ☐ Rangos estudent (k,v)
- ☐ Poisson (lambda)
- ☒ Binomial (n,p)
- ☐ Geométrica (p)
- ☐ Hipergeométrica (m,k,n)
- ☐ Binomial Negativa (m,k)
- ☐ Beta-Binomial (p,Rho,N)

Valor de x

Prob. $P(X \leq x)$

Prob. $P(X > x)$

Prob. $P(X = x)$

Calcular Ayuda

e) La distribución de probabilidades comprende los posibles valores de una variable aleatoria y sus respectivas probabilidades

Ejercicio N° 7

a) 0,1215

Calculador de probabilidades y cuantiles

Seleccione la distribución:

- ☐ Uniforme (a,b)
- ☐ Normal (media,varianza)
- ☐ T Student (v)
- ☐ Chi Cuadrado (v,lambda)
- ☐ F no central (u,v,lambda)
- ☐ Exponencial (lambda)
- ☐ Gama (lambda,r)
- ☐ Beta (a,b)
- ☐ Weibull (a,b)
- ☐ Doble Exponencial (a,b)
- ☐ Logística (a,b)
- ☐ Pareto (Theta,a)
- ☐ Gumbel (a,b)
- ☐ Rangos estudent (k,v)
- ☐ Poisson (lambda)
- ☒ Binomial (n,p)
- ☐ Geométrica (p)
- ☐ Hipergeométrica (m,k,n)
- ☐ Binomial Negativa (m,k)
- ☐ Beta-Binomial (p,Rho,N)

Valor de x

Prob. $P(X \leq x)$

Prob. $P(X > x)$

Prob. $P(X = x)$

Calcular Ayuda

b) 0,28518

Calculador de probabilidades y cuantiles

Seleccione la distribución:

- ☐ Uniforme (a,b)
- ☐ Normal (media,varianza)
- ☐ T Student (v)
- ☐ Chi Cuadrado (v,lambda)
- ☐ F no central (u,v,lambda)
- ☐ Exponencial (lambda)
- ☐ Gama (lambda,r)
- ☐ Beta (a,b)
- ☐ Weibull (a,b)
- ☐ Doble Exponencial (a,b)
- ☐ Logística (a,b)
- ☐ Pareto (Theta,a)
- ☐ Gumbel (a,b)
- ☐ Rangos estudent (k,v)
- ☐ Poisson (lambda)
- ☒ Binomial (n,p)
- ☐ Geométrica (p)
- ☐ Hipergeométrica (m,k,n)
- ☐ Binomial Negativa (m,k)
- ☐ Beta-Binomial (p,Rho,N)

Valor de x

Prob. $P(X \leq x)$

Prob. $P(X > x)$

Prob. $P(X = x)$

Calcular Ayuda

c) 0

Calculador de probabilidades y cuantiles

Seleccione la distribución:

- ☐ Uniforme (a,b)
- ☐ Normal (media,varianza)
- ☐ T Student (v)
- ☐ Chi Cuadrado (v,lambda)
- ☐ F no central (u,v,lambda)
- ☐ Exponencial (lambda)
- ☐ Gama (lambda,r)
- ☐ Beta (a,b)
- ☐ Weibull (a,b)
- ☐ Doble Exponencial (a,b)
- ☐ Logística (a,b)
- ☐ Pareto (Theta,a)
- ☐ Gumbel (a,b)
- ☐ Rangos estudent (k,v)
- ☐ Poisson (lambda)
- ☒ Binomial (n,p)
- ☐ Geométrica (p)
- ☐ Hipergeométrica (m,k,n)
- ☐ Binomial Negativa (m,k)
- ☐ Beta-Binomial (p,Rho,N)

Valor de x

Prob. $P(X \leq x)$

Prob. $P(X > x)$

Prob. $P(X = x)$

Calcular Ayuda

d) 0,1329

Calculador de probabilidades y cuantiles

Seleccione la distribución:

- ☐ Uniforme (a,b)
- ☐ Normal (media,varianza)
- ☐ T Student (v)
- ☐ Chi Cuadrado (v,lambda)
- ☐ F no central (u,v,lambda)
- ☐ Exponencial (lambda)
- ☐ Gama (lambda,r)
- ☐ Beta (a,b)
- ☐ Weibull (a,b)
- ☐ Doble Exponencial (a,b)
- ☐ Logística (a,b)
- ☐ Pareto (Theta,a)
- ☐ Gumbel (a,b)
- ☐ Rangos estudent (k,v)
- ☐ Poisson (lambda)
- ☒ Binomial (n,p)
- ☐ Geométrica (p)
- ☐ Hipergeométrica (m,k,n)
- ☐ Binomial Negativa (m,k)
- ☐ Beta-Binomial (p,Rho,N)

Valor de x

Prob. $P(X \leq x)$

Prob. $P(X > x)$

Prob. $P(X = x)$

Calcular Ayuda



Ejercicio N.º 8

a) 0,0282

b) 0,028

Ejercicio N.º 9

a) $E(x) = np = 5 \times 0,50 = 2,5$ b) $V(x) = npq = 5 \times 0,50 \times 0,50 = 1,25$

Ejercicio N.º 10

a) 0.001

b) 0,972

c) 0,972

d) 0,027



e) 0,271

Calculador de probabilidades y cuantiles

Seleccione la distribución:

- ☐ Uniforme (a,b)
- ☐ Normal (media,varianza)
- ☐ T Student (v)
- ☐ Chi Cuadrado (v,lambda)
- ☐ F no central (u,v,lambda)
- ☐ Exponencial (lambda)
- ☐ Gama (lambda,r)
- ☐ Beta (a,b)
- ☐ Weibull (a,b)
- ☐ Doble Exponencial (a,b)
- ☐ Logística (a,b)
- ☐ Pareto (Theta,a)
- ☐ Gumbel (a,b)
- ☐ Rangos estudent (k,v)
- ☐ Poisson (lambda)
- ☒ Binomial (n,p)
- ☐ Geométrica (p)
- ☐ Hipergeométrica (m,k,n)
- ☐ Binomial Negativa (m,k)
- ☐ Beta-Binomial (p,Rho,N)

n: 3, p: 0.90

Valor de x: 2

Prob. (X<=x): 0.271

Prob. (X>x): 0.729

Prob. (X=x): 0.243

Calcular Ayuda

f) 0,729

Calculador de probabilidades y cuantiles

Seleccione la distribución:

- ☐ Uniforme (a,b)
- ☐ Normal (media,varianza)
- ☐ T Student (v)
- ☐ Chi Cuadrado (v,lambda)
- ☐ F no central (u,v,lambda)
- ☐ Exponencial (lambda)
- ☐ Gama (lambda,r)
- ☐ Beta (a,b)
- ☐ Weibull (a,b)
- ☐ Doble Exponencial (a,b)
- ☐ Logística (a,b)
- ☐ Pareto (Theta,a)
- ☐ Gumbel (a,b)
- ☐ Rangos estudent (k,v)
- ☐ Poisson (lambda)
- ☒ Binomial (n,p)
- ☐ Geométrica (p)
- ☐ Hipergeométrica (m,k,n)
- ☐ Binomial Negativa (m,k)
- ☐ Beta-Binomial (p,Rho,N)

n: 3, p: 0.90

Valor de x: 3

Prob. (X<=x): 0.729

Prob. (X>x): 0

Prob. (X=x): 0.271

Calcular Ayuda

Ejercicio Nº 11

a) 0,091

Calculador de probabilidades y cuantiles

Seleccione la distribución:

- ☐ Uniforme (a,b)
- ☐ Normal (media,varianza)
- ☐ T Student (v)
- ☐ Chi Cuadrado (v,lambda)
- ☐ F no central (u,v,lambda)
- ☐ Exponencial (lambda)
- ☐ Gama (lambda,r)
- ☐ Beta (a,b)
- ☐ Weibull (a,b)
- ☐ Doble Exponencial (a,b)
- ☐ Logística (a,b)
- ☐ Pareto (Theta,a)
- ☐ Gumbel (a,b)
- ☐ Rangos estudent (k,v)
- ☐ Poisson (lambda)
- ☒ Binomial (n,p)
- ☐ Geométrica (p)
- ☐ Hipergeométrica (m,k,n)
- ☐ Binomial Negativa (m,k)
- ☐ Beta-Binomial (p,Rho,N)

n: 15, p: 0.25

Valor de x: 6

Prob. (X<=x): 0.9433796899

Prob. (X>x): 0.05662031006

Prob. (X=x): 0.09174776729

Calcular Ayuda

b) 0,039

Calculador de probabilidades y cuantiles

Seleccione la distribución:

- ☐ Uniforme (a,b)
- ☐ Normal (media,varianza)
- ☐ T Student (v)
- ☐ Chi Cuadrado (v,lambda)
- ☐ F no central (u,v,lambda)
- ☐ Exponencial (lambda)
- ☐ Gama (lambda,r)
- ☐ Beta (a,b)
- ☐ Weibull (a,b)
- ☐ Doble Exponencial (a,b)
- ☐ Logística (a,b)
- ☐ Pareto (Theta,a)
- ☐ Gumbel (a,b)
- ☐ Rangos estudent (k,v)
- ☐ Poisson (lambda)
- ☒ Binomial (n,p)
- ☐ Geométrica (p)
- ☐ Hipergeométrica (m,k,n)
- ☐ Binomial Negativa (m,k)
- ☐ Beta-Binomial (p,Rho,N)

n: 15, p: 0.25

Valor de x: 7

Prob. (X<=x): 0.9827001616

Prob. (X>x): 0.01729983836

Prob. (X=x): 0.0393204717

Calcular Ayuda

c) 0,2360

Calculador de probabilidades y cuantiles

Seleccione la distribución:

- ☐ Uniforme (a,b)
- ☐ Normal (media,varianza)
- ☐ T Student (v)
- ☐ Chi Cuadrado (v,lambda)
- ☐ F no central (u,v,lambda)
- ☐ Exponencial (lambda)
- ☐ Gama (lambda,r)
- ☐ Beta (a,b)
- ☐ Weibull (a,b)
- ☐ Doble Exponencial (a,b)
- ☐ Logística (a,b)
- ☐ Pareto (Theta,a)
- ☐ Gumbel (a,b)
- ☐ Rangos estudent (k,v)
- ☐ Poisson (lambda)
- ☒ Binomial (n,p)
- ☐ Geométrica (p)
- ☐ Hipergeométrica (m,k,n)
- ☐ Binomial Negativa (m,k)
- ☐ Beta-Binomial (p,Rho,N)

n: 15, p: 0.25

Valor de x: 2

Prob. (X<=x): 0.2360878112

Prob. (X>x): 0.7639121888

Prob. (X=x): 0.1559070451

Calcular Ayuda

d) 0,9433

Calculador de probabilidades y cuantiles

Seleccione la distribución:

- ☐ Uniforme (a,b)
- ☐ Normal (media,varianza)
- ☐ T Student (v)
- ☐ Chi Cuadrado (v,lambda)
- ☐ F no central (u,v,lambda)
- ☐ Exponencial (lambda)
- ☐ Gama (lambda,r)
- ☐ Beta (a,b)
- ☐ Weibull (a,b)
- ☐ Doble Exponencial (a,b)
- ☐ Logística (a,b)
- ☐ Pareto (Theta,a)
- ☐ Gumbel (a,b)
- ☐ Rangos estudent (k,v)
- ☐ Poisson (lambda)
- ☒ Binomial (n,p)
- ☐ Geométrica (p)
- ☐ Hipergeométrica (m,k,n)
- ☐ Binomial Negativa (m,k)
- ☐ Beta-Binomial (p,Rho,N)

n: 15, p: 0.25

Valor de x: 6

Prob. (X<=x): 0.9433796899

Prob. (X>x): 0.05662031006

Prob. (X=x): 0.09174776729

Calcular Ayuda



e) 0,3135

Calculador de probabilidades y cuantiles

Seleccione la distribución:

- ☐ Uniforme (a,b)
- ☐ Normal (media,varianza)
- ☐ T Student (v)
- ☐ Chi Cuadrado (v,lambda)
- ☐ F no central (u,v,lambda)
- ☐ Exponencial (lambda)
- ☐ Gama (lambda,r)
- ☐ Beta (a,b)
- ☐ Weibull (a,b)
- ☐ Doble Exponencial (a,b)
- ☐ Logística (a,b)
- ☐ Pareto (Theta,a)
- ☐ Gumbel (a,b)
- ☐ Rangos estudent (k,v)
- ☐ Poisson (lambda)
- ☒ Binomial (n,p)
- ☐ Geométrica (p)
- ☐ Hipergeométrica (m,k,n)
- ☐ Binomial Negativa (m,k)
- ☐ Beta-Binomial(p,Rho,N)

n: 15
p: 0,25

Valor de x: 4

Prob. (X<=x): 0,6864859415
Prob. (X>x): 0,3135140585
Prob. (X=x): 0,2251990652

Calcular Ayuda

f) $P(x \leq 7) - P(x \leq 2) = 0,7466$

Calculador de probabilidades y cuantiles

Seleccione la distribución:

- ☐ Uniforme (a,b)
- ☐ Normal (media,varianza)
- ☐ T Student (v)
- ☐ Chi Cuadrado (v,lambda)
- ☐ F no central (u,v,lambda)
- ☐ Exponencial (lambda)
- ☐ Gama (lambda,r)
- ☐ Beta (a,b)
- ☐ Weibull (a,b)
- ☐ Doble Exponencial (a,b)
- ☐ Logística (a,b)
- ☐ Pareto (Theta,a)
- ☐ Gumbel (a,b)
- ☐ Rangos estudent (k,v)
- ☐ Poisson (lambda)
- ☒ Binomial (n,p)
- ☐ Geométrica (p)
- ☐ Hipergeométrica (m,k,n)
- ☐ Binomial Negativa (m,k)
- ☐ Beta-Binomial(p,Rho,N)

n: 15
p: 0,25

Valor de x: 7

Prob. (X<=x): 0,9827001616
Prob. (X>x): 0,01729983836
Prob. (X=x): 0,0393204717

Calcular Ayuda

Calculador de probabilidades y cuantiles

Seleccione la distribución:

- ☐ Uniforme (a,b)
- ☐ Normal (media,varianza)
- ☐ T Student (v)
- ☐ Chi Cuadrado (v,lambda)
- ☐ F no central (u,v,lambda)
- ☐ Exponencial (lambda)
- ☐ Gama (lambda,r)
- ☐ Beta (a,b)
- ☐ Weibull (a,b)
- ☐ Doble Exponencial (a,b)
- ☐ Logística (a,b)
- ☐ Pareto (Theta,a)
- ☐ Gumbel (a,b)
- ☐ Rangos estudent (k,v)
- ☐ Poisson (lambda)
- ☒ Binomial (n,p)
- ☐ Geométrica (p)
- ☐ Hipergeométrica (m,k,n)
- ☐ Binomial Negativa (m,k)
- ☐ Beta-Binomial(p,Rho,N)

n: 15
p: 0,25

Valor de x: 2

Prob. (X<=x): 0,2360878112
Prob. (X>x): 0,7639121888
Prob. (X=x): 0,1559070451

Calcular Ayuda

h) $P(x=3) + P(x=4) = 0,4503$

Calculador de probabilidades y cuantiles

Seleccione la distribución:

- ☐ Uniforme (a,b)
- ☐ Normal (media,varianza)
- ☐ T Student (v)
- ☐ Chi Cuadrado (v,lambda)
- ☐ F no central (u,v,lambda)
- ☐ Exponencial (lambda)
- ☐ Gama (lambda,r)
- ☐ Beta (a,b)
- ☐ Weibull (a,b)
- ☐ Doble Exponencial (a,b)
- ☐ Logística (a,b)
- ☐ Pareto (Theta,a)
- ☐ Gumbel (a,b)
- ☐ Rangos estudent (k,v)
- ☐ Poisson (lambda)
- ☒ Binomial (n,p)
- ☐ Geométrica (p)
- ☐ Hipergeométrica (m,k,n)
- ☐ Binomial Negativa (m,k)
- ☐ Beta-Binomial(p,Rho,N)

n: 15
p: 0,25

Valor de x: 3

Prob. (X<=x): 0,4612868764
Prob. (X>x): 0,5387131236
Prob. (X=x): 0,2251990652

Calcular Ayuda

Calculador de probabilidades y cuantiles

Seleccione la distribución:

- ☐ Uniforme (a,b)
- ☐ Normal (media,varianza)
- ☐ T Student (v)
- ☐ Chi Cuadrado (v,lambda)
- ☐ F no central (u,v,lambda)
- ☐ Exponencial (lambda)
- ☐ Gama (lambda,r)
- ☐ Beta (a,b)
- ☐ Weibull (a,b)
- ☐ Doble Exponencial (a,b)
- ☐ Logística (a,b)
- ☐ Pareto (Theta,a)
- ☐ Gumbel (a,b)
- ☐ Rangos estudent (k,v)
- ☐ Poisson (lambda)
- ☒ Binomial (n,p)
- ☐ Geométrica (p)
- ☐ Hipergeométrica (m,k,n)
- ☐ Binomial Negativa (m,k)
- ☐ Beta-Binomial(p,Rho,N)

n: 15
p: 0,25

Valor de x: 4

Prob. (X<=x): 0,6864859415
Prob. (X>x): 0,3135140585
Prob. (X=x): 0,2251990652

Calcular Ayuda



Ejercicio N° 12

a)

P	P(p)
0	0,0010
0,10	0,0098
0,20	0,0439
0,30	0,1172
0,40	0,2051
0,50	0,2461
0,60	0,2050
0,70	0,1172
0,80	0,0439
0,90	0,0098
1	0,0010

b) $E(x) = 0,5$ $DS(x) = 0,1581$

Ejercicio N.º 13

La proporción muestral tiene distribución binomial en MCR, puede aplicar el modelo binomial para encontrar las probabilidades

a) 0,1244

b) 0,5955

Ejercicio N.º 14

a) Doce llamadas en una hora

$$30' \text{ — } \lambda = 9$$

$$60' \text{ — } \lambda = (40 \cdot 9)/30 = 18$$

$P(x=12; \lambda = 18) = 0,0368$ Se encuentra en la Tabla III o se obtiene utilizando InfoStat

Uso de tabla:



TABLA III: DISTRIBUCIÓN POISSON
 $P(x = x_i; m = \lambda - nP)$

	m-λ									
x_i	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1	0,0002	0,0001	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2	0,0010	0,0004	0,0002	0,0001	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3	0,0037	0,0018	0,0008	0,0004	0,0002	0,0001	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
4	0,0102	0,0053	0,0027	0,0013	0,0006	0,0003	0,0001	0,0001	0,0000	0,0000
5	0,0224	0,0127	0,0070	0,0037	0,0019	0,0010	0,0005	0,0002	0,0001	0,0001
6	0,0411	0,0255	0,0152	0,0087	0,0048	0,0026	0,0014	0,0007	0,0004	0,0002
7	0,0646	0,0437	0,0281	0,0174	0,0104	0,0060	0,0034	0,0019	0,0010	0,0005
8	0,0888	0,0655	0,0457	0,0304	0,0194	0,0120	0,0072	0,0042	0,0024	0,0013
9	0,1085	0,0874	0,0661	0,0473	0,0324	0,0213	0,0135	0,0083	0,0050	0,0029
10	0,1194	0,1048	0,0859	0,0663	0,0486	0,0341	0,0230	0,0150	0,0095	0,0058
11	0,1194	0,1144	0,1015	0,0844	0,0663	0,0496	0,0355	0,0245	0,0164	0,0106
12	0,1094	0,1144	0,1099	0,0984	0,0829	0,0661	0,0504	0,0368	0,0259	0,0176

Uso de InfoStat:

Calculador de probabilidades y cuantiles

Seleccione la distribución:

- ☐ Uniforme (a,b)
- ☐ Normal (media,varianza)
- ☐ T Student (v)
- ☐ Chi Cuadrado (v,lambda)
- ☐ F no central (u,v,lambda)
- ☐ Exponencial (lambda)
- ☐ Gama (lambda,r)
- ☐ Beta (a,b)
- ☐ Weibull (a,b)
- ☐ Doble Exponencial (a,b)
- ☐ Logística (a,b)
- ☐ Pareto (Theta,a)
- ☐ Gumbel (a,b)
- ☐ Rangos estudent (k,v)
- ☒ Poisson (lambda)
- ☐ Binomial (n,p)
- ☐ Geométrica (p)
- ☐ Hipergeométrica (m,k,n)
- ☐ Binomial Negativa (m,k)
- ☐ Beta-Binomial(p,Rho,N)

18 lambda

Valor de x: 12

Prob. $(X \leq x)$: 0,09166917742

Prob. $(X > x)$: 0,9083308226

Prob. $(X = x)$: 0,03678175294

Calcular Ayuda

b) Más de 9 llamadas en veinte minutos

$$P(x > 9; \lambda = 6) = 1 - P(x \leq 9; \lambda = 6) = 1 - 0,9161 = 0,0839$$

$P(x \leq 9; \lambda = 6)$ Se encuentra en la Tabla IV o se obtiene utilizando InfoStat

Uso de tabla:

TABLA IV: DISTRIBUCIÓN POISSON
 $P(x \leq x_i; m = \lambda - nP)$

	m-λ									
x_i	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9	6
0	0,0061	0,0055	0,0050	0,0045	0,0041	0,0037	0,0033	0,0030	0,0027	0,0025
1	0,0372	0,0342	0,0314	0,0289	0,0266	0,0244	0,0224	0,0206	0,0189	0,0174
2	0,1165	0,1088	0,1016	0,0948	0,0884	0,0824	0,0768	0,0715	0,0666	0,0620
3	0,2513	0,2381	0,2254	0,2133	0,2017	0,1906	0,1800	0,1700	0,1604	0,1512
4	0,4231	0,4061	0,3895	0,3733	0,3575	0,3422	0,3272	0,3127	0,2987	0,2851
5	0,5984	0,5809	0,5635	0,5461	0,5289	0,5119	0,4950	0,4783	0,4619	0,4457
6	0,7474	0,7324	0,7171	0,7017	0,6860	0,6703	0,6544	0,6384	0,6224	0,6063
7	0,8560	0,8449	0,8335	0,8217	0,8095	0,7970	0,7841	0,7710	0,7576	0,7440
8	0,9252	0,9181	0,9106	0,9027	0,8944	0,8857	0,8766	0,8672	0,8574	0,8472
9	0,9644	0,9603	0,9559	0,9512	0,9462	0,9409	0,9352	0,9292	0,9228	0,9161
10	0,9844	0,9823	0,9800	0,9775	0,9747	0,9718	0,9686	0,9651	0,9614	0,9574

Uso de InfoStat: $P(x > 9; \lambda = 6) = 0,0839$ Se obtiene directamente utilizando InfoStat



Calculador de probabilidades y cuantiles

Seleccione la distribución

- ☐ Uniforme (a,b)
- ☐ Normal (media,varianza)
- ☐ T Student (v)
- ☐ Chi Cuadrado (v,lambda)
- ☐ F no central (u,v,lambda)
- ☐ Exponencial (lambda)
- ☐ Gama (lambda,r)
- ☐ Beta (a,b)
- ☐ Weibull (a,b)
- ☐ Doble Exponencial (a,b)
- ☐ Logística (a,b)
- ☐ Pareto (Theta,a)
- ☐ Gumbel (a,b)
- ☐ Rangos estudent (k,v)
- ☒ Poisson (lambda)
- ☐ Binomial (n,p)
- ☐ Geométrica (p)
- ☐ Hipergeométrica (m,k,n)
- ☐ Binomial Negativa (m,k)
- ☐ Beta-Binomial (p,Rho,N)

6 lambda

Valor de x

9

Prob. $(X \leq x)$

0.916075983

Prob. $(X > x)$

0.08392401699

Prob. $(X = x)$

0.06883848902

Calcular Ayuda

Ejercicio N.º 15

Calculador de probabilidades y cuantiles

Seleccione la distribución

- ☐ Uniforme (a,b)
- ☐ Normal (media,varianza)
- ☐ T Student (v)
- ☐ Chi Cuadrado (v,lambda)
- ☐ F no central (u,v,lambda)
- ☐ Exponencial (lambda)
- ☐ Gama (lambda,r)
- ☐ Beta (a,b)
- ☐ Weibull (a,b)
- ☐ Doble Exponencial (a,b)
- ☐ Logística (a,b)
- ☐ Pareto (Theta,a)
- ☐ Gumbel (a,b)
- ☐ Rangos estudent (k,v)
- ☒ Poisson (lambda)
- ☐ Binomial (n,p)
- ☐ Geométrica (p)
- ☐ Hipergeométrica (m,k,n)
- ☐ Binomial Negativa (m,k)
- ☐ Beta-Binomial (p,Rho,N)

5 lambda

Valor de x

10

Prob. $(X \leq x)$

0.9863047314

Prob. $(X > x)$

0.0136952686

Prob. $(X = x)$

0.01813278871

Calcular Ayuda

Ejercicio N.º 16

Calculador de probabilidades y cuantiles

Seleccione la distribución

- ☐ Uniforme (a,b)
- ☐ Normal (media,varianza)
- ☐ T Student (v)
- ☐ Chi Cuadrado (v,lambda)
- ☐ F no central (u,v,lambda)
- ☐ Exponencial (lambda)
- ☐ Gama (lambda,r)
- ☐ Beta (a,b)
- ☐ Weibull (a,b)
- ☐ Doble Exponencial (a,b)
- ☐ Logística (a,b)
- ☐ Pareto (Theta,a)
- ☐ Gumbel (a,b)
- ☐ Rangos estudent (k,v)
- ☒ Poisson (lambda)
- ☐ Binomial (n,p)
- ☐ Geométrica (p)
- ☐ Hipergeométrica (m,k,n)
- ☐ Binomial Negativa (m,k)
- ☐ Beta-Binomial (p,Rho,N)

0,5 lambda

Valor de x

1

Prob. $(X \leq x)$

0.9097959896

Prob. $(X > x)$

0.09020401043

Prob. $(X = x)$

0.3032653299

Calcular Ayuda



Ejercicio N.º 17

- a) $E(x) = np = 3000 \times 0,001 = 3$
b) 0,049

Calculador de probabilidades y cuantiles

Seleccione la distribución

- ☐ Uniforme (a,b)
- ☐ Normal (media,varianza)
- ☐ T Student (v)
- ☐ Chi Cuadrado (v,lambda)
- ☐ F no central (u,v,lambda)
- ☐ Exponencial (lambda)
- ☐ Gama (lambda,r)
- ☐ Beta (a,b)
- ☐ Weibull (a,b)
- ☐ Doble Exponencial (a,b)
- ☐ Logística (a,b)
- ☐ Pareto (Theta,a)
- ☐ Gumbel (a,b)
- ☐ Rangos estudent (k,v)
- ☒ Poisson (lambda)
- ☐ Binomial (n,p)
- ☐ Geométrica (p)
- ☐ Hipergeométrica (m,k,n)
- ☐ Binomial Negativa (m,k)
- ☐ Beta-Binomial (p,Rho,N)

3 lambda

Valor de x

0

Prob. (X<=x)

0.04978706837

Prob. (X>x)

0.9502129316

Prob. (X=x)

0.04978706837

Calcular Ayuda

Ejercicio N.º 18

Calculador de probabilidades y cuantiles

Seleccione la distribución

- ☐ Uniforme (a,b)
- ☐ Normal (media,varianza)
- ☐ T Student (v)
- ☐ Chi Cuadrado (v,lambda)
- ☐ F no central (u,v,lambda)
- ☐ Exponencial (lambda)
- ☐ Gama (lambda,r)
- ☐ Beta (a,b)
- ☐ Weibull (a,b)
- ☐ Doble Exponencial (a,b)
- ☐ Logística (a,b)
- ☐ Pareto (Theta,a)
- ☐ Gumbel (a,b)
- ☐ Rangos estudent (k,v)
- ☒ Poisson (lambda)
- ☐ Binomial (n,p)
- ☐ Geométrica (p)
- ☐ Hipergeométrica (m,k,n)
- ☐ Binomial Negativa (m,k)
- ☐ Beta-Binomial (p,Rho,N)

4 lambda

Valor de x

5

Prob. (X<=x)

0.785130387

Prob. (X>x)

0.214869613

Prob. (X=x)

0.1562934519

Calcular Ayuda

Ejercicio N.º 19

Calculador de probabilidades y cuantiles

Seleccione la distribución

- ☐ Uniforme (a,b)
- ☐ Normal (media,varianza)
- ☐ T Student (v)
- ☐ Chi Cuadrado (v,lambda)
- ☐ F no central (u,v,lambda)
- ☐ Exponencial (lambda)
- ☐ Gama (lambda,r)
- ☐ Beta (a,b)
- ☐ Weibull (a,b)
- ☐ Doble Exponencial (a,b)
- ☐ Logística (a,b)
- ☐ Pareto (Theta,a)
- ☐ Gumbel (a,b)
- ☐ Rangos estudent (k,v)
- ☒ Poisson (lambda)
- ☐ Binomial (n,p)
- ☐ Geométrica (p)
- ☐ Hipergeométrica (m,k,n)
- ☐ Binomial Negativa (m,k)
- ☐ Beta-Binomial (p,Rho,N)

0,10 lambda

Valor de x

1

Prob. (X<=x)

0.9953211598

Prob. (X>x)

0.00467884016

Prob. (X=x)

0.0904837418

Calcular Ayuda



Ejercicio N° 20

Calculador de probabilidades y cuantiles

Seleccione la distribución

- ☐ Uniforme (a,b)
- ☐ Normal (media,varianza)
- ☐ T Student (v)
- ☐ Chi Cuadrado (v,lambda)
- ☐ F no central (u,v,lambda)
- ☐ Exponencial (lambda)
- ☐ Gama (lambda,r)
- ☐ Beta (a,b)
- ☐ Weibull (a,b)
- ☐ Doble Exponencial (a,b)
- ☐ Logística (a,b)
- ☐ Pareto (Theta,a)
- ☐ Gumbel (a,b)
- ☐ Rangos estudent (k,v)
- ☒ Poisson (lambda)
- ☐ Binomial (n,p)
- ☐ Geométrica (p)
- ☐ Hipergeométrica (m,k,n)
- ☐ Binomial Negativa (m,k)
- ☐ Beta-Binomial (p,Rho,N)

lambda: 2

Valor de x: 3

Prob. (X<=x): 0,8571234605

Prob. (X>x): 0,1428765395

Prob. (X=x): 0,1804470443

Calcular Ayuda

Ejercicio N° 21

a) 0,1606

b) 0,1512

Calculador de probabilidades y cuantiles

Seleccione la distribución

- ☐ Uniforme (a,b)
- ☐ Normal (media,varianza)
- ☐ T Student (v)
- ☐ Chi Cuadrado (v,lambda)
- ☐ F no central (u,v,lambda)
- ☐ Exponencial (lambda)
- ☐ Gama (lambda,r)
- ☐ Beta (a,b)
- ☐ Weibull (a,b)
- ☐ Doble Exponencial (a,b)
- ☐ Logística (a,b)
- ☐ Pareto (Theta,a)
- ☐ Gumbel (a,b)
- ☐ Rangos estudent (k,v)
- ☒ Poisson (lambda)
- ☐ Binomial (n,p)
- ☐ Geométrica (p)
- ☐ Hipergeométrica (m,k,n)
- ☐ Binomial Negativa (m,k)
- ☐ Beta-Binomial (p,Rho,N)

lambda: 6

Valor de x: 6

Prob. (X<=x): 0,6063027824

Prob. (X>x): 0,3936972176

Prob. (X=x): 0,160623141

Calcular Ayuda

Calculador de probabilidades y cuantiles

Seleccione la distribución

- ☐ Uniforme (a,b)
- ☐ Normal (media,varianza)
- ☐ T Student (v)
- ☐ Chi Cuadrado (v,lambda)
- ☐ F no central (u,v,lambda)
- ☐ Exponencial (lambda)
- ☐ Gama (lambda,r)
- ☐ Beta (a,b)
- ☐ Weibull (a,b)
- ☐ Doble Exponencial (a,b)
- ☐ Logística (a,b)
- ☐ Pareto (Theta,a)
- ☐ Gumbel (a,b)
- ☐ Rangos estudent (k,v)
- ☒ Poisson (lambda)
- ☐ Binomial (n,p)
- ☐ Geométrica (p)
- ☐ Hipergeométrica (m,k,n)
- ☐ Binomial Negativa (m,k)
- ☐ Beta-Binomial (p,Rho,N)

lambda: 6

Valor de x: 3

Prob. (X<=x): 0,1512038828

Prob. (X>x): 0,8487961172

Prob. (X=x): 0,08923507836

Calcular Ayuda

c) 0,3678

d) 0,1353

Calculador de probabilidades y cuantiles

Seleccione la distribución

- ☐ Uniforme (a,b)
- ☐ Normal (media,varianza)
- ☐ T Student (v)
- ☐ Chi Cuadrado (v,lambda)
- ☐ F no central (u,v,lambda)
- ☐ Exponencial (lambda)
- ☐ Gama (lambda,r)
- ☐ Beta (a,b)
- ☐ Weibull (a,b)
- ☐ Doble Exponencial (a,b)
- ☐ Logística (a,b)
- ☐ Pareto (Theta,a)
- ☐ Gumbel (a,b)
- ☐ Rangos estudent (k,v)
- ☒ Poisson (lambda)
- ☐ Binomial (n,p)
- ☐ Geométrica (p)
- ☐ Hipergeométrica (m,k,n)
- ☐ Binomial Negativa (m,k)
- ☐ Beta-Binomial (p,Rho,N)

lambda: 1

Valor de x: 0

Prob. (X<=x): 0,3678794412

Prob. (X>x): 0,6321205588

Prob. (X=x): 0,3678794412

Calcular Ayuda

Calculador de probabilidades y cuantiles

Seleccione la distribución

- ☐ Uniforme (a,b)
- ☐ Normal (media,varianza)
- ☐ T Student (v)
- ☐ Chi Cuadrado (v,lambda)
- ☐ F no central (u,v,lambda)
- ☐ Exponencial (lambda)
- ☐ Gama (lambda,r)
- ☐ Beta (a,b)
- ☐ Weibull (a,b)
- ☐ Doble Exponencial (a,b)
- ☐ Logística (a,b)
- ☐ Pareto (Theta,a)
- ☐ Gumbel (a,b)
- ☐ Rangos estudent (k,v)
- ☒ Poisson (lambda)
- ☐ Binomial (n,p)
- ☐ Geométrica (p)
- ☐ Hipergeométrica (m,k,n)
- ☐ Binomial Negativa (m,k)
- ☐ Beta-Binomial (p,Rho,N)

lambda: 2

Valor de x: 0

Prob. (X<=x): 0,1353352832

Prob. (X>x): 0,8646647168

Prob. (X=x): 0,1353352832

Calcular Ayuda



e) 0,6766

Calculador de probabilidades y cuantiles

Seleccione la distribución:

- ☐ Uniforme (a,b)
- ☐ Normal (media,varianza)
- ☐ T Student (v)
- ☐ Chi Cuadrado (v,lambda)
- ☐ F no central (u,v,lambda)
- ☐ Exponencial (lambda)
- ☐ Gama (lambda,r)
- ☐ Beta (a,b)
- ☐ Weibull (a,b)
- ☐ Doble Exponencial (a,b)
- ☐ Logística (a,b)
- ☐ Pareto (Theta,a)
- ☐ Gumbel (a,b)
- ☐ Rangos estudent (k,v)
- ☒ Poisson (lambda)
- ☐ Binomial (n,p)
- ☐ Geométrica (p)
- ☐ Hipergeométrica (m,k,n)
- ☐ Binomial Negativa (m,k)
- ☐ Beta-Binomial (p,Rho,N)

Valor de x: 2

Prob. $(X \leq x)$: 0.6766764162

Prob. $(X > x)$: 0.3233235838

Prob. $(X = x)$: 0.2706705665

Calcular Ayuda

Ejercicio N.º 22

a) 0,4695

Calculador de probabilidades y cuantiles

Seleccione la distribución:

- ☐ Uniforme (a,b)
- ☐ Normal (media,varianza)
- ☐ T Student (v)
- ☐ Chi Cuadrado (v,lambda)
- ☐ F no central (u,v,lambda)
- ☐ Exponencial (lambda)
- ☐ Gama (lambda,r)
- ☐ Beta (a,b)
- ☐ Weibull (a,b)
- ☐ Doble Exponencial (a,b)
- ☐ Logística (a,b)
- ☐ Pareto (Theta,a)
- ☐ Gumbel (a,b)
- ☐ Rangos estudent (k,v)
- ☐ Poisson (lambda)
- ☐ Binomial (n,p)
- ☐ Geométrica (p)
- ☒ Hipergeométrica (m,k,n)
- ☐ Binomial Negativa (m,k)
- ☐ Beta-Binomial (p,Rho,N)

Valor de x: 3

Prob. $(X \leq x)$: 0.7182662539

Prob. $(X > x)$: 0.2817337461

Prob. $(X = x)$: 0.4695562436

Calcular Ayuda

b) 0,7512

Calculador de probabilidades y cuantiles

Seleccione la distribución:

- ☐ Uniforme (a,b)
- ☐ Normal (media,varianza)
- ☐ T Student (v)
- ☐ Chi Cuadrado (v,lambda)
- ☐ F no central (u,v,lambda)
- ☐ Exponencial (lambda)
- ☐ Gama (lambda,r)
- ☐ Beta (a,b)
- ☐ Weibull (a,b)
- ☐ Doble Exponencial (a,b)
- ☐ Logística (a,b)
- ☐ Pareto (Theta,a)
- ☐ Gumbel (a,b)
- ☐ Rangos estudent (k,v)
- ☐ Poisson (lambda)
- ☐ Binomial (n,p)
- ☐ Geométrica (p)
- ☒ Hipergeométrica (m,k,n)
- ☐ Binomial Negativa (m,k)
- ☐ Beta-Binomial (p,Rho,N)

Valor de x: 2

Prob. $(X \leq x)$: 0.2487100103

Prob. $(X > x)$: 0.7512899897

Prob. $(X = x)$: 0.2167182663

Calcular Ayuda

Función de acumulación hipergeométrica

Ejercicio N.º 23

De un lote formado por 15 resmas de papel, 3 presentan fallas. Son seleccionadas 5 resmas sin reposición.

- Calcular la probabilidad de que una resma presente fallas.
- Calcular la probabilidad por lo menos dos resmas presenten fallas.
- Calcular el número esperado de resmas con fallas.

- Calcular la probabilidad de que una resma presente fallas.

$$P(x=1; N=15; n=5; X=3) = 0,494505$$



Uso de Tabla V (En la tabla la cantidad de éxitos en la población se simboliza con X)

TABLA V: DISTRIBUCIÓN HIPERGEOMÉTRICA

N	n	X	xi	P(x ≤ xi)	p(x = xi)
15	1	1	0	0,933333	0,933333
15	1	1	1	1,000000	0,066667

N	n	X	xi	P(x ≤ xi)	p(x = xi)
15	5	3	0	0,263736	0,263736
15	5	3	1	0,758242	0,494505

Uso de InfoStat (En InfoStat la cantidad de éxitos en la población se simboliza con K)

Calculador de probabilidades y cuantiles

Seleccione la distribución

- ☐ Uniforme (a,b)
- ☐ Normal (media,varianza)
- ☐ T Student (v)
- ☐ Chi Cuadrado (v,lambda)
- ☐ F no central (u,v,lambda)
- ☐ Exponencial (lambda)
- ☐ Gama (lambda,r)
- ☐ Beta (a,b)
- ☐ Weibull (a,b)
- ☐ Doble Exponencial (a,b)
- ☐ Logística (a,b)
- ☐ Pareto (Theta,a)
- ☐ Gumbel (a,b)
- ☐ Rangos estudent.(k,v)
- ☐ Poisson (lambda)
- ☐ Binomial (n,p)
- ☐ Geométrica (p)
- ☒ Hipergeométrica (m,k,n)
- ☐ Binomial Negativa (m,k)
- ☐ Beta-Binomial(p,Rho,N)

m: 15

k: 3

n: 5

Valor de x: 1

Prob. (X ≤ x): 0,7582417582

Prob. (X > x): 0,2417582418

Prob. (X = x): 0,4945054945

Calcular Ayuda

Uso de la Función de Cuantía:

$$P(x=1) = \frac{C_K^x * C_{N-K}^{n-x}}{C_N^n} = \frac{C_3^1 * C_{15-3}^{5-1}}{C_{15}^5} = \frac{C_3^1 * C_{12}^4}{C_{15}^5} = \frac{3 * 495}{3003} = 0,494505$$

b) Calcular la probabilidad de que por lo menos dos resmas presenten fallas.

$$P(x \geq 2; N=15; n=5; X=3) = 1 - P(x \leq 1; N=15; n=5; X=3) = 1 - 0,758242 = 0,241758$$

En la Tabla V y en InfoStat se encuentra la probabilidad $P(x \leq 1; N=15; n=5; X=3)$



TABLA V: DISTRIBUCIÓN HIPERGEOMÉTRICA

N	n	X	xi	P (x ≤ xi)	p (x - xi)
15	1	1	0	0,933333	0,933333
15	1	1	1	1,000000	0,066667

N	n	X	xi	P (x ≤ xi)	p (x - xi)
15	5	3	0	0,263736	0,263736
15	5	3	1	0,758242	0,494505
15	5	3	2	0,978022	0,219780

Calculador de probabilidades y cuantiles

Seleccione la distribución:

- ☐ Uniforme (a,b)
- ☐ Normal (media,varianza)
- ☐ T Student (v)
- ☐ Chi Cuadrado (v,lambda)
- ☐ F no central (u,v,lambda)
- ☐ Exponencial (lambda)
- ☐ Gama (lambda,r)
- ☐ Beta (a,b)
- ☐ Weibull (a,b)
- ☐ Doble Exponencial (a,b)
- ☐ Logística (a,b)
- ☐ Pareto (Theta,a)
- ☐ Gumbel (a,b)
- ☐ Rangos estudent (k,v)
- ☐ Poisson (lambda)
- ☐ Binomial (n,p)
- ☐ Geométrica (p)
- ☒ Hipergeométrica (m,k,n)
- ☐ Binomial Negativa (m,k)
- ☐ Beta-Binomial (p,Rho,N)

m: 15
k: 3
n: 5

Valor de x: 1

Prob. (X ≤ x): 0,7582417582

Prob. (X > x): 0,2417582418

Prob. (X = x): 0,4945054945

Calcular Ayuda

Ejercicio N.º 24

a) 0,4195

b) 0,0004

Calculador de probabilidades y cuantiles

Seleccione la distribución:

- ☐ Uniforme (a,b)
- ☐ Normal (media,varianza)
- ☐ T Student (v)
- ☐ Chi Cuadrado (v,lambda)
- ☐ F no central (u,v,lambda)
- ☐ Exponencial (lambda)
- ☐ Gama (lambda,r)
- ☐ Beta (a,b)
- ☐ Weibull (a,b)
- ☐ Doble Exponencial (a,b)
- ☐ Logística (a,b)
- ☐ Pareto (Theta,a)
- ☐ Gumbel (a,b)
- ☐ Rangos estudent (k,v)
- ☐ Poisson (lambda)
- ☐ Binomial (n,p)
- ☐ Geométrica (p)
- ☒ Hipergeométrica (m,k,n)
- ☐ Binomial Negativa (m,k)
- ☐ Beta-Binomial (p,Rho,N)

m: 14
k: 5
n: 5

Valor de x: 2

Prob. (X ≤ x): 0,7972027972

Prob. (X > x): 0,2027972028

Prob. (X = x): 0,4195804196

Calcular Ayuda

Calculador de probabilidades y cuantiles

Seleccione la distribución:

- ☐ Uniforme (a,b)
- ☐ Normal (media,varianza)
- ☐ T Student (v)
- ☐ Chi Cuadrado (v,lambda)
- ☐ F no central (u,v,lambda)
- ☐ Exponencial (lambda)
- ☐ Gama (lambda,r)
- ☐ Beta (a,b)
- ☐ Weibull (a,b)
- ☐ Doble Exponencial (a,b)
- ☐ Logística (a,b)
- ☐ Pareto (Theta,a)
- ☐ Gumbel (a,b)
- ☐ Rangos estudent (k,v)
- ☐ Poisson (lambda)
- ☐ Binomial (n,p)
- ☐ Geométrica (p)
- ☒ Hipergeométrica (m,k,n)
- ☐ Binomial Negativa (m,k)
- ☐ Beta-Binomial (p,Rho,N)

m: 14
k: 5
n: 5

Valor de x: 5

Prob. (X ≤ x): 1

Prob. (X > x): 0

Prob. (X = x): 0,0004995004995

Calcular Ayuda



Ejercicio N° 25

Calculador de probabilidades y cuantiles

Seleccione la distribución:

- ☐ Uniforme (a,b)
- ☐ Normal (media,varianza)
- ☐ T Student (v)
- ☐ Chi Cuadrado (v,lambda)
- ☐ F no central (u,v,lambda)
- ☐ Exponencial (lambda)
- ☐ Gama (lambda,r)
- ☐ Beta (a,b)
- ☐ Weibull (a,b)
- ☐ Doble Exponencial (a,b)
- ☐ Logística (a,b)
- ☐ Pareto (Theta,a)
- ☐ Gumbel (a,b)
- ☐ Rangos estudent (k,v)
- ☐ Poisson (lambda)
- ☒ Binomial (n,p)
- ☐ Geométrica (p)
- ☐ Hipergeométrica (m,k,n)
- ☐ Binomial Negativa (m,k)
- ☐ Beta-Binomial (p,Rho,N)

10 m

1 k

7 n

Valor de x

0

Prob. $P(X \leq x)$

0.3

Prob. $P(X > x)$

0.7

Prob. $P(X = x)$

0.3

Calcular Ayuda

Ejercicio N.º 26

a) 0,0839

Calculador de probabilidades y cuantiles

Seleccione la distribución:

- ☐ Uniforme (a,b)
- ☐ Normal (media,varianza)
- ☐ T Student (v)
- ☐ Chi Cuadrado (v,lambda)
- ☐ F no central (u,v,lambda)
- ☐ Exponencial (lambda)
- ☐ Gama (lambda,r)
- ☐ Beta (a,b)
- ☐ Weibull (a,b)
- ☐ Doble Exponencial (a,b)
- ☐ Logística (a,b)
- ☐ Pareto (Theta,a)
- ☐ Gumbel (a,b)
- ☐ Rangos estudent (k,v)
- ☐ Poisson (lambda)
- ☐ Binomial (n,p)
- ☒ Geométrica (p)
- ☐ Hipergeométrica (m,k,n)
- ☐ Binomial Negativa (m,k)
- ☐ Beta-Binomial (p,Rho,N)

15 m

10 k

5 n

Valor de x

5

Prob. $P(X \leq x)$

1

Prob. $P(X > x)$

0

Prob. $P(X = x)$

0.08391608392

Calcular Ayuda

b) 0,8331

Calculador de probabilidades y cuantiles

Seleccione la distribución:

- ☐ Uniforme (a,b)
- ☐ Normal (media,varianza)
- ☐ T Student (v)
- ☐ Chi Cuadrado (v,lambda)
- ☐ F no central (u,v,lambda)
- ☐ Exponencial (lambda)
- ☐ Gama (lambda,r)
- ☐ Beta (a,b)
- ☐ Weibull (a,b)
- ☐ Doble Exponencial (a,b)
- ☒ Logística (a,b)
- ☐ Pareto (Theta,a)
- ☐ Gumbel (a,b)
- ☐ Rangos estudent (k,v)
- ☐ Poisson (lambda)
- ☐ Binomial (n,p)
- ☐ Geométrica (p)
- ☒ Hipergeométrica (m,k,n)
- ☐ Binomial Negativa (m,k)
- ☐ Beta-Binomial (p,Rho,N)

15 m

10 k

5 n

Valor de x

2

Prob. $P(X \leq x)$

0.1668331668

Prob. $P(X > x)$

0.8331668332

Prob. $P(X = x)$

0.1498501499

Calcular Ayuda

Ejercicio N° 27

a) 0,4523

Calculador de probabilidades y cuantiles

Seleccione la distribución:

- ☐ Uniforme (a,b)
- ☐ Normal (media,varianza)
- ☐ T Student (v)
- ☐ Chi Cuadrado (v,lambda)
- ☐ F no central (u,v,lambda)
- ☐ Exponencial (lambda)
- ☐ Gama (lambda,r)
- ☐ Beta (a,b)
- ☐ Weibull (a,b)
- ☐ Doble Exponencial (a,b)
- ☐ Logística (a,b)
- ☐ Pareto (Theta,a)
- ☐ Gumbel (a,b)
- ☐ Rangos estudent (k,v)
- ☐ Poisson (lambda)
- ☐ Binomial (n,p)
- ☒ Geométrica (p)
- ☐ Hipergeométrica (m,k,n)
- ☐ Binomial Negativa (m,k)
- ☐ Beta-Binomial (p,Rho,N)

10 m

4 k

4 n

Valor de x

1

Prob. $P(X \leq x)$

0.4523809524

Prob. $P(X > x)$

0.5476190476

Prob. $P(X = x)$

0.380952381

Calcular Ayuda

b)

x	P(x)
0	0,0714
1	0,3809
2	0,4285
3	0,1142
4	0,0047

c) $E(x) = np = 4 \times 0,4 = 1,6$



Ejercicio N.º 28

a) Recuerde que la proporción muestral tiene distribución hipergeométrica para el MSR

P	P(p)
0	0,0229
0,10	0,1127
0,20	0,2372
0,30	0,2811
0,40	0,2075
0,50	0,0996
0,60	0,0314
0,70	0,0064
0,80	0,0008
0,90	0,0000
1	0,0000

- b) 0,30
c) 0,0190
d) verifique con relaciones

Ejercicio N.º 29

Ejercicio N.º 30

$$P(x=6) + P(x=7) + P(x=8) = 0.2657$$



Ejercicio N.º 31

Calculador de probabilidades y cuantiles

Seleccione la distribución

- ☐ Uniforme (a,b)
- ☐ Normal (media,varianza)
- ☐ T Student (v)
- ☐ Chi Cuadrado (v,lambda)
- ☐ F no central (u,v,lambda)
- ☐ Exponencial (lambda)
- ☐ Gama (lambda,r)
- ☐ Beta (a,b)
- ☐ Weibull (a,b)
- ☐ Doble Exponencial (a,b)
- ☐ Logística (a,b)
- ☐ Pareto (Theta,a)
- ☐ Gumbel (a,b)
- ☐ Rangos estudent (k,v)
- ☐ Poisson (lambda)
- ☐ Binomial (n,p)
- ☐ Geométrica (p)
- ☒ Hipergeométrica (m,k,n)
- ☐ Binomial Negativa (m,k)
- ☐ Beta-Binomial(p,Rho,N)

m: 6, k: 4, n: 3

Valor de x: 1

Prob. (X<=x): 0.2

Prob. (X>x): 0.8

Prob. (X=x): 0.2

Calcular Ayuda

$$P(x \geq 2) = 1 - P(x \leq 1) = 1 - 0.2 = 0.8$$

Ejercicio N.º 32

Calculador de probabilidades y cuantiles

Seleccione la distribución

- ☐ Uniforme (a,b)
- ☐ Normal (media,varianza)
- ☐ T Student (v)
- ☐ Chi Cuadrado (v,lambda)
- ☐ F no central (u,v,lambda)
- ☐ Exponencial (lambda)
- ☐ Gama (lambda,r)
- ☐ Beta (a,b)
- ☐ Weibull (a,b)
- ☐ Doble Exponencial (a,b)
- ☐ Logística (a,b)
- ☐ Pareto (Theta,a)
- ☐ Gumbel (a,b)
- ☐ Rangos estudent (k,v)
- ☐ Poisson (lambda)
- ☒ Binomial (n,p)
- ☐ Geométrica (p)
- ☐ Hipergeométrica (m,k,n)
- ☐ Binomial Negativa (m,k)
- ☐ Beta-Binomial(p,Rho,N)

n: 8, p: 0.6

Valor de x: 6

Prob. (X<=x): 0.89362432

Prob. (X>x): 0.10637568

Prob. (X=x): 0.20901888

Calcular Ayuda

$$P(x = 6) = 0.209019$$

Ejercicio N.º 33

a) 0,4761

Calculador de probabilidades y cuantiles

Seleccione la distribución

- ☐ Uniforme (a,b)
- ☐ Normal (media,varianza)
- ☐ T Student (v)
- ☐ Chi Cuadrado (v,lambda)
- ☐ F no central (u,v,lambda)
- ☐ Exponencial (lambda)
- ☐ Gama (lambda,r)
- ☐ Beta (a,b)
- ☐ Weibull (a,b)
- ☐ Doble Exponencial (a,b)
- ☐ Logística (a,b)
- ☐ Pareto (Theta,a)
- ☐ Gumbel (a,b)
- ☐ Rangos estudent (k,v)
- ☐ Poisson (lambda)
- ☐ Binomial (n,p)
- ☐ Geométrica (p)
- ☒ Hipergeométrica (m,k,n)
- ☐ Binomial Negativa (m,k)
- ☐ Beta-Binomial(p,Rho,N)

m: 15, k: 2, n: 5

Valor de x: 1

Prob. (X<=x): 0.9047619048

Prob. (X>x): 0.09523809524

Prob. (X=x): 0.4761904762

Calcular Ayuda

b) 0,0952

Calculador de probabilidades y cuantiles

Seleccione la distribución

- ☐ Uniforme (a,b)
- ☐ Normal (media,varianza)
- ☐ T Student (v)
- ☐ Chi Cuadrado (v,lambda)
- ☐ F no central (u,v,lambda)
- ☐ Exponencial (lambda)
- ☐ Gama (lambda,r)
- ☐ Beta (a,b)
- ☐ Weibull (a,b)
- ☐ Doble Exponencial (a,b)
- ☐ Logística (a,b)
- ☐ Pareto (Theta,a)
- ☐ Gumbel (a,b)
- ☐ Rangos estudent (k,v)
- ☐ Poisson (lambda)
- ☐ Binomial (n,p)
- ☐ Geométrica (p)
- ☒ Hipergeométrica (m,k,n)
- ☐ Binomial Negativa (m,k)
- ☐ Beta-Binomial(p,Rho,N)

m: 15, k: 2, n: 5

Valor de x: 2

Prob. (X<=x): 1.110223025E-16

Prob. (X>x): 0.09523809524

Prob. (X=x): 0.09523809524

Calcular Ayuda



Ejercicio N° 34

- a) 0,8243
b) $E(x) = 14$

Ejercicio N.º 35

$F(x)$ x; $p(X \leq x)$

0; 0,8857

1; 0,9966

2; 1



Ejercicio N° 36

a) 0,2651

Calculador de probabilidades y cuantiles

Seleccione la distribución:

- ☐ Uniforme (a,b)
- ☐ Normal (media,varianza)
- ☐ T Student (v)
- ☐ Chi Cuadrado (v,lambda)
- ☐ F no central (u,v,lambda)
- ☐ Exponencial (lambda)
- ☐ Gama (lambda,r)
- ☐ Beta (a,b)
- ☐ Weibull (a,b)
- ☐ Doble Exponencial (a,b)
- ☐ Logística (a,b)
- ☐ Pareto (Theta,a)
- ☐ Gumbel (a,b)
- ☐ Rangos estudent (k,v)
- ☒ Poisson (lambda)
- ☐ Binomial (n,p)
- ☐ Geométrica (p)
- ☐ Hipergeométrica (m,k,n)
- ☐ Binomial Negativa (m,k)
- ☐ Beta-Binomial (p,Rho,N)

lambda: 2,3

Valor de x: 2

Prob. $P(X \leq x)$: 0,5960388259

Prob. $P(X > x)$: 0,4039611741

Prob. $P(X = x)$: 0,265184616

Calcular Ayuda

b) 0,1129

Calculador de probabilidades y cuantiles

Seleccione la distribución:

- ☐ Uniforme (a,b)
- ☐ Normal (media,varianza)
- ☐ T Student (v)
- ☐ Chi Cuadrado (v,lambda)
- ☐ F no central (u,v,lambda)
- ☐ Exponencial (lambda)
- ☐ Gama (lambda,r)
- ☐ Beta (a,b)
- ☐ Weibull (a,b)
- ☐ Doble Exponencial (a,b)
- ☐ Logística (a,b)
- ☐ Pareto (Theta,a)
- ☐ Gumbel (a,b)
- ☐ Rangos estudent (k,v)
- ☒ Poisson (lambda)
- ☐ Binomial (n,p)
- ☐ Geométrica (p)
- ☐ Hipergeométrica (m,k,n)
- ☐ Binomial Negativa (m,k)
- ☐ Beta-Binomial (p,Rho,N)

lambda: 11,5

Valor de x: 10

Prob. $P(X \leq x)$: 0,4017296104

Prob. $P(X > x)$: 0,5982703896

Prob. $P(X = x)$: 0,1129350709

Calcular Ayuda

c) 0,9899

Calculador de probabilidades y cuantiles

Seleccione la distribución:

- ☐ Uniforme (a,b)
- ☐ Normal (media,varianza)
- ☐ T Student (v)
- ☐ Chi Cuadrado (v,lambda)
- ☐ F no central (u,v,lambda)
- ☐ Exponencial (lambda)
- ☐ Gama (lambda,r)
- ☐ Beta (a,b)
- ☐ Weibull (a,b)
- ☐ Doble Exponencial (a,b)
- ☐ Logística (a,b)
- ☐ Pareto (Theta,a)
- ☐ Gumbel (a,b)
- ☐ Rangos estudent (k,v)
- ☒ Poisson (lambda)
- ☐ Binomial (n,p)
- ☐ Geométrica (p)
- ☐ Hipergeométrica (m,k,n)
- ☐ Binomial Negativa (m,k)
- ☐ Beta-Binomial (p,Rho,N)

lambda: 4,6

Valor de x: 0

Prob. $P(X \leq x)$: 0,01005183574

Prob. $P(X > x)$: 0,9899481643

Prob. $P(X = x)$: 0,01005183574

Calcular Ayuda

Ejercicio N.º 37

a) 0,3011

Calculador de probabilidades y cuantiles

Seleccione la distribución:

- ☐ Uniforme (a,b)
- ☐ Normal (media,varianza)
- ☐ T Student (v)
- ☐ Chi Cuadrado (v,lambda)
- ☐ F no central (u,v,lambda)
- ☐ Exponencial (lambda)
- ☐ Gama (lambda,r)
- ☐ Beta (a,b)
- ☐ Weibull (a,b)
- ☐ Doble Exponencial (a,b)
- ☐ Logística (a,b)
- ☐ Pareto (Theta,a)
- ☐ Gumbel (a,b)
- ☐ Rangos estudent (k,v)
- ☒ Poisson (lambda)
- ☐ Binomial (n,p)
- ☐ Geométrica (p)
- ☐ Hipergeométrica (m,k,n)
- ☐ Binomial Negativa (m,k)
- ☐ Beta-Binomial (p,Rho,N)

lambda: 1,2

Valor de x: 0

Prob. $P(X \leq x)$: 0,3011942119

Prob. $P(X > x)$: 0,6988057881

Prob. $P(X = x)$: 0,3011942119

Calcular Ayuda

b) 0,8794

Calculador de probabilidades y cuantiles

Seleccione la distribución:

- ☐ Uniforme (a,b)
- ☐ Normal (media,varianza)
- ☐ T Student (v)
- ☐ Chi Cuadrado (v,lambda)
- ☐ F no central (u,v,lambda)
- ☐ Exponencial (lambda)
- ☐ Gama (lambda,r)
- ☐ Beta (a,b)
- ☐ Weibull (a,b)
- ☐ Doble Exponencial (a,b)
- ☐ Logística (a,b)
- ☐ Pareto (Theta,a)
- ☐ Gumbel (a,b)
- ☐ Rangos estudent (k,v)
- ☒ Poisson (lambda)
- ☐ Binomial (n,p)
- ☐ Geométrica (p)
- ☐ Hipergeométrica (m,k,n)
- ☐ Binomial Negativa (m,k)
- ☐ Beta-Binomial (p,Rho,N)

lambda: 1,2

Valor de x: 2

Prob. $P(X \leq x)$: 0,8794870988

Prob. $P(X > x)$: 0,1205129012

Prob. $P(X = x)$: 0,2168598326

Calcular Ayuda



Ejercicio N.º 38

- a. 0,70729
b. 0,46128
c. 0,14836

Ejercicio N.º 39

- a. 0,13206
b. 0,33759

Ejercicio N.º 40

$$P(X=2, N=6, X=3, n=4) = \frac{C_X^X C_N^n}{C_N^n} = \frac{C_3^2 C_6^4}{C_6^4} = \frac{C_3^2 C_3^2}{C_6^4} = \frac{3! 3!}{2! 1! 2! 1!} = 0,60$$

0,83316

Ejercicio N.º 41

Tenga en cuenta que:

Para el inciso a) y c), los datos son $n = 10$ $P = 0,70$ $Q = 0,30$, dado que el éxito es sexo masculino.

Para el inciso b) los datos son $n = 10$ $P = 0,30$ $Q = 0,70$ dado que el éxito es sexo femenino.

- a- 0,10291
b- 0,80334
c- 0,61721

Ejercicio N.º 42

$n = 6$ $N = 10$ 6 mercado primario y 4 mercado secundario

a) $x = \text{mercado primario}$

$$Pr \{x = 4 \quad N = 10 \quad n = 6 \quad K = 6\} = \underline{0,428571}$$

b) $x = \text{mercado primario}$

$$Pr \{x \geq 4 \quad N = 10 \quad n = 6 \quad K = 6\} = \underline{0,5476}$$

c) $x = \text{mercado secundario}$

$$Pr \{x \leq 5 \quad N = 10 \quad n = 6 \quad K = 4\} = Pr \{x \leq 4 \quad N = 10 \quad n = 6 \quad K = 4\} = \underline{1}$$

d) $x = \text{mercado primario}$

$$Pr \{3 \leq x \leq 5 \quad N = 10 \quad n = 6 \quad K = 6\} =$$

$$= Pr \{x \leq 5 \quad N = 10 \quad n = 6 \quad K = 6\} - Pr \{x \leq 2 \quad N = 10 \quad n = 6 \quad K = 6\} = 0,995238 -$$

$$0,071429 = \underline{0,923809}$$

e) Distribución Hipergeométrica



Ejercicio N.º 43

$n = 10$ $P = 3/10 = 0,30$ x : número de llamadas de uso personal

a) $Pr \{x \leq 1 \mid n=10, P=0,30\} = \underline{0,1493}$

b) $Pr \{x \geq 6 \mid n=10, P=0,30\} = 1 - Pr \{x \leq 5 \mid n=10, P=0,30\} = 1 - 0,9527 = \underline{0,0473}$

c) $Pr \{x = 3 \mid n=10, P=0,30\} = \underline{0,2668}$

Distribución Binomial.

Ejercicio N.º 44

$0,0829$

Ejercicio N.º 45

$0,78689$

Ejercicio N.º 46

$0,64285$



UNIDAD N° 6: Modelos Especiales de Probabilidad (Variable Aleatoria Continua)

Distribución uniforme

Ejemplo Suponga que se puede reservar una aula para dictado de cursos por no más de 4 horas y que la duración x del dictado de un curso tiene una distribución uniforme en el intervalo $[0,4]$

$$f(x; A, B) = \frac{1}{B-A} \quad ; \quad A \leq x \leq B$$

La función de densidad es $f(x; 0, 4) = \frac{1}{4-0} \quad ; \quad 0 \leq x \leq 4$
 $= 0$ en otro caso

La probabilidad de que cualquier dictado de curso dure como mínimo 3 horas es:

$$P(x \geq 3) = \int_3^4 \frac{1}{4} dx = \frac{1}{4}$$

Para obtener la media y la varianza

$$\mu = \frac{A+B}{2}$$

$$\sigma^2 = \frac{(B-A)^2}{12}$$

$$\mu = \frac{0+4}{2} = 2$$

$$\sigma^2 = \frac{(4-0)^2}{12} = 1,33$$

Distribución normal

Ejemplo En una población de personas se tiene $\mu = 60$ kg. y $\sigma^2 = 16$. Se pretende encontrar la probabilidad de que, si se selecciona una persona al azar, esa persona tenga un peso mayor a 68 kg.

$$P(x > 68) \quad ; \quad \text{donde } \mu = 60 \text{ y } \sigma^2 = 16$$

Al aplicar el modelo normal estándar

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

$$Z = \frac{68 - 60}{4} = 2$$



Entonces la $P(Z > 2)$ es lo mismo que buscar la $P(X > 68)$, con la diferencia que de ésta manera se puede utilizar la tabla normal estándar para resolver el problema

$$\begin{aligned} P(Z > 2) &= 1 - P(Z < 2) \\ &= 1 - 0,9772 \\ &= 0,0228 \end{aligned}$$

Se elige una persona al azar y se quiere determinar ¿cuál es la probabilidad de que su peso esté entre 52 kg. y 68 kg.?

Para encontrar la $P(52 < x < 68)$, se estandarizan los dos valores de la variable x

$$\begin{aligned} Z_1 &= \frac{68 - 60}{4} & Z_2 &= \frac{52 - 60}{4} \\ Z_1 &= 2 & Z_2 &= -2 \end{aligned}$$

Entonces ahora se busca la $P(-2 < Z < 2)$

$$\begin{aligned} P(-2 < Z < 2) &= P(Z < 2) - P(Z < -2) \\ &= 0,9772 - [1 - P(Z < 2)] \\ &= 0,9772 - [1 - 0,9772] \\ &= 0,9772 - 0,0228 \\ &= 0,9544 \end{aligned}$$

Aproximación normal a Binomial

Ejemplo La probabilidad de que un operario sufra un accidente en la vista es de 0,4. Se seleccionan 100 operarios y se quiere determinar la probabilidad de que menos de 30 operarios sufran ese tipo de accidentes.

$$Z = \frac{x - np}{\sqrt{npq}} \quad \text{conforme } n \rightarrow \infty$$

$$\begin{aligned} \text{Se quiere averiguar la } P(x < 30) \quad E(x) &= np = 100 \times 0,4 = 40 \\ V(x) &= npq = 100 \times 0,4 \times 0,6 = 24 \end{aligned}$$

Al ser n suficientemente grande $n=100$, se puede utilizar la aproximación normal a la binomial. Al estandarizar

$$Z = \frac{30 - 40}{\sqrt{24}} = -2,04$$

Entonces, se busca la $P(Z < -2,04)$ mediante la tabla normal estándar

$$\begin{aligned} P(Z < -2,04) &= P(Z > 2,04) = 1 - 0,9793 \\ &= 0,0206 \end{aligned}$$



Aproximación normal a Poisson

Ejemplo La probabilidad de que un avión tenga una rotura en su tanque de combustible es de 0,03 en los próximos 2000 vuelos ¿Cuál es la probabilidad de que más de 50 aviones tengan ese desperfecto?

$$Z = \frac{x - \lambda}{\sqrt{\lambda}} \quad \text{conforme } n \rightarrow \infty$$

Se quiere averiguar la $P(x > 50)$ $E(x) = \lambda = 2000 \times 0,03 = 60$
 $V(x) = \lambda = 60$

Al ser n suficientemente grande $n = 2000$, se puede utilizar la aproximación normal a Poisson. Al estandarizar

$$Z = \frac{50 - 60}{\sqrt{60}} = -1,29$$

Entonces, se busca la $P(Z > -1,29)$ mediante la tabla normal estándar

$$P(Z > -1,29) = P(Z < 1,29) = 0,9015$$

Aproximación normal a Hipergeométrico

Ejemplo Se sabe que de un lote de 100 semillas, no está en buenas condiciones la cuarta parte. Se toman al azar 70 semillas y se analizan en el laboratorio. ¿Cuál es la probabilidad de que más de 20 de las analizadas estén en malas condiciones?

Se quiere averiguar la $P(x > 20)$ $E(x) = n \cdot P = 70 \cdot 0,25 = 17,5$

$$V(x) = nPQ \left(\frac{N-N}{N-1} \right) = 70 \times 0,25 \times 0,75 \left(\frac{100-70}{100-1} \right) = 3,9773$$

Al ser n suficientemente grande $n=70$, se puede utilizar la aproximación normal a Hipergeométrico. Al estandarizar

$$Z = \frac{20 - 70 \times 0,25}{\sqrt{70 \times 0,25 \times 0,75 \left(\frac{100-70}{100-1} \right)}} = 1,25$$

Entonces, se busca la $P(Z > 1,25)$ mediante la tabla normal estándar

$$P(Z > 1,25) = 0,1056$$



Distribución exponencial

Ejemplo Suponga que la vida media de una batería es una semana. Las fallas de las baterías son aleatorias e independientes y obedecen a una distribución Poisson. Encuentre la probabilidad de que la batería funcione por lo menos durante dos semanas

$$\begin{aligned} f(x) &= \lambda e^{-\lambda x} & x \geq 0 & \quad \text{con } \lambda = \frac{1}{\beta} \\ &= 0 & \text{en otro caso} \\ F(X) &= 1 - e^{-\lambda x} \end{aligned}$$

$$\lambda = 1 / \text{semana}$$

$$P(X > 2) = 1 - \Pr(X \leq 2) = 1 - [1 - e^{-\lambda x}] = 1 - [1 - e^{-1 \cdot 2}] = e^{-2} = 0,135$$

Encuentre la probabilidad de que la batería pueda fallar antes de los 3 días.

3 días representan 3/7 de semana, entonces

$$\Pr(X \leq 3/7) = 1 - e^{-1 \cdot 3/7} = 1 - e^{-0,428} = 0,65$$

Distribución t de Student

Ejemplo El valor t con 8 grados de libertad que deja un área de 0,950 a la izquierda es t = 1,8595

Ejercicio N° 1

La cantidad diaria de café, en litros que sirve una máquina de café que se encuentra en un sanatorio es una variable aleatoria que tiene una distribución continua con A=7 y B=10. Encuentre la probabilidad de que en un día dado la cantidad de café que sirve la máquina sea:

- a) Como máximo 8,8 litros
- b) Entre 7,4 litros y 9,5 litros
- c) Al menos 8.5 litros

Ejercicio N° 2

Dada una distribución normal estándar encuentre el área bajo la curva que está

- a) A la izquierda de z=1,43
- b) A la derecha de z=-0,89
- c) Entre z=-2,16 y z=-0,65
- d) A la izquierda de z=-1,39
- e) A la derecha de z=1,96
- f) Entre z=-0,48 y z=1,74



Ejercicio N° 3

Encuentre el valor de z si el área bajo una curva normal estándar

- a) A la derecha de z es 0,3622
- b) A la izquierda de z es 0,1131
- c) Entre 0 y z con $z > 0$, es 04838
- d) A la izquierda de z es 0,0228

Ejercicio N° 4

Encontrar el área bajo la curva normal utilizando TABLA, en los casos siguientes

- a) Entre $z = 0.81$ y $z = 1.94$.
- b) A la derecha de $z = -1.28$.
- c) A la derecha de $z = 2.05$ o a la izquierda de $z = -1.44$.

Ejercicio N° 5

Si X es una variable aleatoria normal con media 80 y desviación estándar 10, calcule las siguientes probabilidades utilizando TABLA

- a) $\Pr(X < 100)$
- b) $\Pr(X < 80)$
- c) $\Pr(65 < X < 100)$
- d) $\Pr(70 < X)$
- e) $\Pr(85 < X < 95)$
- f) $\Pr(|X - 80| < 10)$

Ejercicio N° 6

El peso de ciertos componentes electrónicos está normalmente distribuido con una media de 1.25g y desviación estándar de 0.46g. Determine la probabilidad de encontrar componentes cuyo peso sea de entre 1.00 y 1.75 g. Resolver utilizando TABLA

Ejercicio N° 7

Se sabe que el tiempo útil de un componente eléctrico tiene una distribución normal con una media de 2.000 horas y una desviación de 200 horas. Encuentre la probabilidad de que un componente elegido al azar dure entre 2.000 y 2.400 horas

Ejercicio N° 8

Se ha ajustado el proceso de fabricación de un tornillo de precisión de manera que la longitud promedio de los tornillos sea de 13 cm. La desviación estándar de los tornillos es de 0.1 cm. y se sabe que la distribución de las longitudes de los tornillos tiene una forma normal. Determine la probabilidad de que un tornillo elegido al azar tenga una longitud de entre 13 y 13.2 cm.

Ejercicio N° 9

Se ha determinado que la vida útil de cierta marca de llantas radiales tiene una distribución normal con media de 38.000 Km y desviación de 3.000 Km a) ¿Cuál es la probabilidad de



que una llanta elegida al azar tenga una vida útil de 35.000 Km como mínimo? b) ¿Cuál es la probabilidad que dure más de 45.000 Km?

Ejercicio N° 10

Un distribuidor hace un pedido de 500 de las llantas especificadas en el ejercicio 6 ¿Aproximadamente cuantas llantas durarán a) entre 40.000 y 45.000 Km? b) más de 40.000 Km?

Ejercicio N° 11

Supóngase que el tiempo promedio de permanencia hospitalaria por enfermedad crónica para un tipo de paciente es de 60 días, con una desviación estándar de 15 días, y que la población tiene forma normal, calcular la probabilidad de que un paciente elegido aleatoriamente de ese grupo tenga una hospitalización:

- a) Mayor que 50 días
- b) Menor que 30 días
- c) Entre 30 y 60 días
- d) Más de 90 días

Ejercicio N° 12

El gerente de personal de una gran compañía requiere que los solicitantes a un puesto efectúen cierta prueba y alcancen una calificación de 500. Si las calificaciones de la prueba se distribuyen normalmente con media de 485 y desviación estándar de 30 ¿Qué porcentaje de los solicitantes pasará la prueba?

Ejercicio N° 13

El número de personas ocupadas en establecimientos industriales de la alimentación en la provincia que tiene 7200 firmas se distribuye con media igual a 23 personas y desviación de 5 personas. Calcular ¿Cuántos establecimientos se estima que tienen menos de 15 personas ocupadas?

Ejercicio N° 14

Sea X una variable aleatoria N (60,4) Calcular:

- a) La probabilidad de encontrar valores de X menores que 52
- b) La probabilidad de X difiera del promedio en no más de 1.62 veces la desviación estándar
- c) El valor de la variable que se encuentra 1.27 unidades de desviación estándar debajo de la media.

Ejercicio N° 15

Se regula una máquina para que prepare envases con un promedio de 200 gr. Si el peso de los envases se distribuye normalmente con una desviación estándar de 15 gr.

- a) ¿Qué fracción de los envases contendrán más de 224 gramos?
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que un envase contenga entre 191 y 209 gramos?



Ejercicio N.º 16

El dueño de un auto de alquiler realiza todos los días un viaje hasta el aeropuerto desde un hotel 5 estrellas de la ciudad de Córdoba. El tiempo promedio para los viajes es de 24 minutos con una desviación estándar de 3.8 minutos. Suponga que la distribución de los tiempos de viaje está distribuida normalmente

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que un viaje dure más de 30 minutos?
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que un viaje dure entre 20 y 24 minutos?

Ejercicio N.º 17

Si un conjunto de observaciones del peso de un producto se distribuye de forma normal ¿qué porcentajes de estas difieren de la media en?:

- a) Más de $1,5 \sigma$
- b) Menos de $0,48 \sigma$ σ =desviación estándar

Ejercicio N.º 18

Se ha observado que, para un grupo grande de prospectos de venta, el 20 % de los que un vendedor visita en forma personal realizan la compra. Si un representante de ventas visita a 35 prospectos, puede. Determine la probabilidad de que 10 o más de ellos realicen una compra

Ejercicio N.º 19

Suponga que el 25% de todos los estudiantes en una universidad pública recibe un subsidio. Sea X el número de estudiantes que reciben esta ayuda en una muestra de tamaño 50. ¿Cuál es la probabilidad de que a lo más 10 estudiantes reciban subsidio?

Nota: Resolver utilizando TABLA

Ejercicio N.º 20

Se ha encontrado que el 70 % de las personas que entran a un centro comercial realizan cuando menos una compra. Para una muestra de 50 personas ¿Cuál es la probabilidad de que como mínimo 40 de ellas realicen una o más compra?

Ejercicio N.º 21

Un servicio de salud atiende 10 llamadas de emergencias por hora en el turno mañana ¿Cuál es la probabilidad de que atienda, entre 35 y 45 llamadas en las 4 horas del turno mañana?

Ejercicio N.º 22

Un proceso produce 10% de artículos defectuosos. Si se seleccionan al azar 100 artículos del proceso, ¿Cuál es la probabilidad de que el número de defectuosos?

- a) ¿Exceda de 15?
- b) ¿Sea menor que 6?

Ejercicio N.º 23

Se sabe que las solicitudes de servicio llegan en forma aleatoria y en forma de proceso estacionario a un promedio de 5 solicitudes por hora ¿Cuál es la probabilidad de que se reciban más de 50 solicitudes de servicios durante un turno de 8 horas?



Ejercicio N.º 24

El número promedio de solicitudes de servicio que se reciben en un departamento de reparación de maquinarias por cada turno de 8 horas es de 10. ¿Cuál la probabilidad de que se reciban más de 25 solicitudes

Ejercicio N.º 25

Se sabe que el 7 % de los elementos quirúrgicos en un lote de 400, no cumple ciertas especificaciones de calidad. Tomada una muestra al azar de 40 unidades, sin reposición, interesa la probabilidad de que no más de 8 sean defectuosos.

Ejercicio N.º 26

Se sabe que el gasto mensual de agua, en metros cúbicos, que tienen las familias en cierta localidad tiene una distribución exponencial con $\mu = 10$.

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que una familia consuma menos de 3 metros cúbicos?
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que el consumo mensual de agua de una familia rebase los 40 metros cúbicos?

Ejercicio N.º 27

Se sabe que el kilometraje, en miles de kilómetros, que un autobús recorre antes de que se someta a una reparación del motor sigue una distribución exponencial con $\mu = 80$.

- a) Si se tiene una flota de 300 autobuses, ¿cuántos se esperaría que se sometieran a reparación antes de los 60.000 Km?
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que un autobús recorra más de 100,000 Km. antes de someter el motor a reparación?

Ejercicio N.º 28

Se sabe que el tiempo de espera una persona que llama a un centro de atención al público para ser atendido por un asesor es una variable aleatoria exponencial con $\mu = 5$ minutos. Encuentre la probabilidad de que una persona que llame al azar en un momento dado tenga que esperar:

- a) A lo sumo 5 minutos.
- b) Al menos 10 minutos.
- c) Entre 3 y 10 minutos.



Ejercicio N.º 29

Distribución t de Student para nueve grados de libertad.



Utilizar la TABLA para encontrar los valores de “a” para los que:

- a) El área a la derecha de “a” sea 0.05
- b) El total del área sombreada sea 0.05
- c) El total del área que no está sombreada sea 0.99
- d) El área sombreada de la izquierda sea 0.01
- e) El área a la izquierda de “a” sea 0.90.

Ejercicio N.º 30

Considerando un tamaño de muestra de 11 ¿Qué valor T deja a la derecha 0,05 de probabilidad?

Ejercicio N.º 31

Encuentre.

- a) $P(T < 2.365)$ si $n=8$
- b) $P(T > 1.318)$ si $n=24$
- c) $P(-1,356 < T < 2,179)$ con 12 grados de libertad

Ejercicio N.º 32

La duración de un láser semiconductor a potencia constante tiene una distribución normal con media 7.000 horas y desviación típica de 600 horas. a) ¿Cuál es la probabilidad de que el láser falle antes de 5.000 horas? b) ¿Cuál es la probabilidad de que el láser falle entre las 6000 hs. y 8.000 hs?

Ejercicio N.º 33

El volumen que una máquina de llenado automático deposita en latas de una bebida gaseosa tiene una distribución normal con media 34 cl. Y una desviación típica 1,5 cl. Se pide:

- a) Si se desechan aquellas latas que tienen menos de 33 cl., ¿cuál es la proporción de latas desechadas?
- b) La máquina de llenado puede ser ajustada para cambiar el volumen medio o para que únicamente el 1% de las latas tuviera menos de 33 cl ¿a qué valor de volumen medio?



Ejercicio N.º 34

Los agricultores de una región están preocupados por la calidad de sus cosechas, ya que se ha detectado en ciertas áreas la existencia de sustancias contaminantes en el suelo. Para analizarla, se segmenta la tierra en parcelas de 100 m^2 y se concluye que hay una probabilidad de 0.6 de encontrar estos contaminantes en una determinada parcela. Se pide:

- a) Si un agricultor posee 15 de estas parcelas. ¿Qué probabilidad hay de que tenga alguna contaminada?
- b) Una cooperativa posee 200 parcelas del tipo anterior. ¿Qué probabilidad hay de que tenga entre 100 y 150 parcelas contaminadas?

Ejercicio N.º 35

Se ha comprobado que el tiempo de vida de cierto tipo de marcapasos sigue una distribución exponencial con media de 16 años. ¿Cuál es la probabilidad de que a una persona a la que se le ha implantado este marcapasos se le deba reimplantar otro antes de 20 años? ¿Cuál es la probabilidad de que se le deba reimplantar después de 30 años?

Ejercicio N.º 36

Suponga que la proporción de máquinas defectuosas en una operación de ensamble es de 0,01, y que se incluye una muestra de 200 de ellas en un embarque específico.
¿Cuál es la probabilidad de que 3 o menos máquinas estén defectuosas?



RESPUESTAS Y SOLUCIONES

Ejercicio N° 1

a) 0,60

Calculador de probabilidades y cuantiles

Seleccione la distribución

- ☒ Uniforme (a,b)
- ☐ Normal (media,varianza)
- ☐ T Student (v)
- ☐ Chi Cuadrado (v,lambda)
- ☐ F no central (u,v,lambda)
- ☐ Exponencial (lambda)
- ☐ Gama (lambda,r)
- ☐ Beta (a,b)
- ☐ Weibull (a,b)
- ☐ Doble Exponencial (a,b)
- ☐ Logística (a,b)
- ☐ Pareto (Theta,a)
- ☐ Gumbel (a,b)
- ☐ Rangos estudent (k,v)
- ☐ Poisson (lambda)
- ☐ Binomial (n,p)
- ☐ Geométrica (p)
- ☐ Hipergeométrica (m,k,n)
- ☐ Binomial Negativa (m,k)
- ☐ Beta-Binomial(p,Rho,N)

a: 7, b: 10

Valor de x: 8.8

Prob. (X<=x): 0.6

Prob. (X>x): 0.4

Prob. (X=x): 0

Calcular Ayuda

b) 0,70

Calculador de probabilidades y cuantiles

Seleccione la distribución

- ☒ Uniforme (a,b)
- ☐ Normal (media,varianza)
- ☐ T Student (v)
- ☐ Chi Cuadrado (v,lambda)
- ☐ F no central (u,v,lambda)
- ☐ Exponencial (lambda)
- ☐ Gama (lambda,r)
- ☐ Beta (a,b)
- ☐ Weibull (a,b)
- ☐ Doble Exponencial (a,b)
- ☐ Logística (a,b)
- ☐ Pareto (Theta,a)
- ☐ Gumbel (a,b)
- ☐ Rangos estudent (k,v)
- ☐ Poisson (lambda)
- ☐ Binomial (n,p)
- ☐ Geométrica (p)
- ☐ Hipergeométrica (m,k,n)
- ☐ Binomial Negativa (m,k)
- ☐ Beta-Binomial(p,Rho,N)

a: 7, b: 10

Valor de x: 7.4

Prob. (X<=x): 0.1333333333

Prob. (X>x): 0.8666666667

Prob. (X=x): 0

Calcular Ayuda

Calculador de probabilidades y cuantiles

Seleccione la distribución

- ☒ Uniforme (a,b)
- ☐ Normal (media,varianza)
- ☐ T Student (v)
- ☐ Chi Cuadrado (v,lambda)
- ☐ F no central (u,v,lambda)
- ☐ Exponencial (lambda)
- ☐ Gama (lambda,r)
- ☐ Beta (a,b)
- ☐ Weibull (a,b)
- ☐ Doble Exponencial (a,b)
- ☐ Logística (a,b)
- ☐ Pareto (Theta,a)
- ☐ Gumbel (a,b)
- ☐ Rangos estudent (k,v)
- ☐ Poisson (lambda)
- ☐ Binomial (n,p)
- ☐ Geométrica (p)
- ☐ Hipergeométrica (m,k,n)
- ☐ Binomial Negativa (m,k)
- ☐ Beta-Binomial(p,Rho,N)

a: 7, b: 10

Valor de x: 9.5

Prob. (X<=x): 0.8333333333

Prob. (X>x): 0.1666666667

Prob. (X=x): 0

Calcular Ayuda

$$P(7,4 < x < 9,5) = P(x < 9,5) - P(x < 7,4) = 0,833 - 0,133 = 0,7$$

c) 0,50

Calculador de probabilidades y cuantiles

Seleccione la distribución

- ☒ Uniforme (a,b)
- ☐ Normal (media,varianza)
- ☐ T Student (v)
- ☐ Chi Cuadrado (v,lambda)
- ☐ F no central (u,v,lambda)
- ☐ Exponencial (lambda)
- ☐ Gama (lambda,r)
- ☐ Beta (a,b)
- ☐ Weibull (a,b)
- ☐ Doble Exponencial (a,b)
- ☐ Logística (a,b)
- ☐ Pareto (Theta,a)
- ☐ Gumbel (a,b)
- ☐ Rangos estudent (k,v)
- ☐ Poisson (lambda)
- ☐ Binomial (n,p)
- ☐ Geométrica (p)
- ☐ Hipergeométrica (m,k,n)
- ☐ Binomial Negativa (m,k)
- ☐ Beta-Binomial(p,Rho,N)

a: 7, b: 10

Valor de x: 8.5

Prob. (X<=x): 0.5

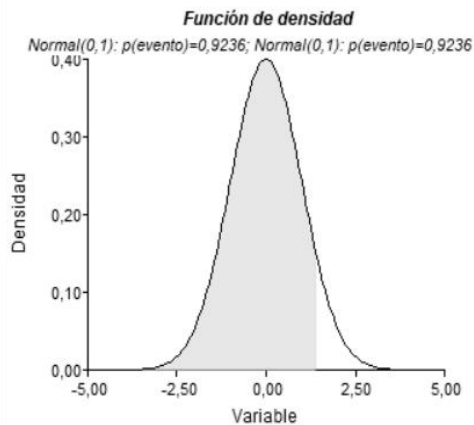
Prob. (X>x): 0.5

Prob. (X=x): 0

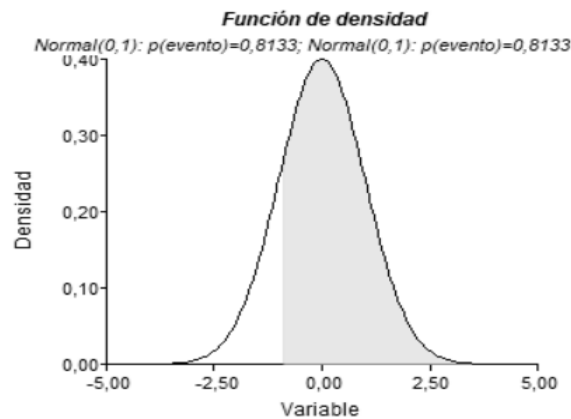
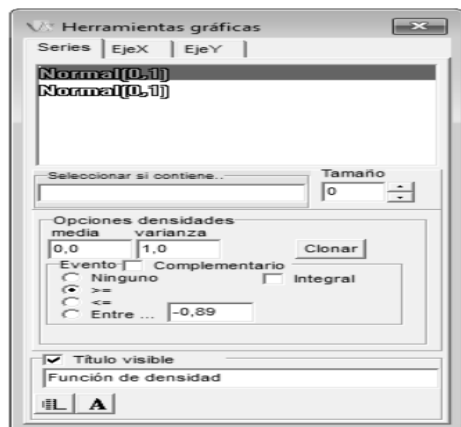
Calcular Ayuda

Ejercicio N.º 2

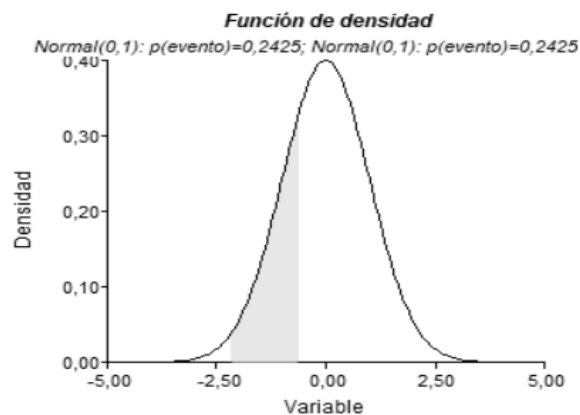
a) 0,9236



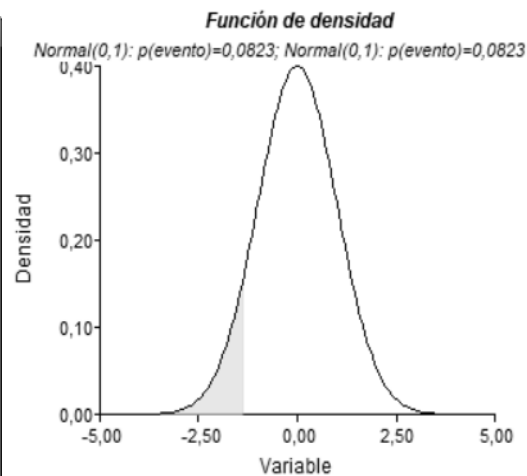
b) 0,8133



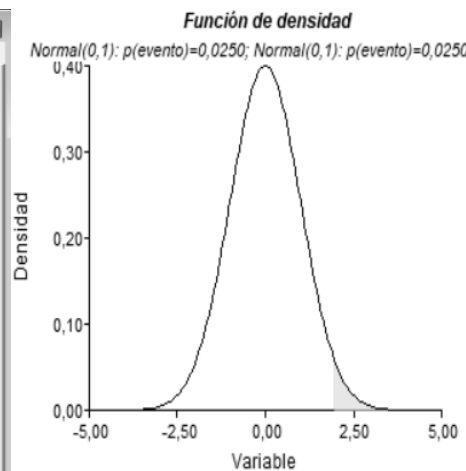
c) 0,2424



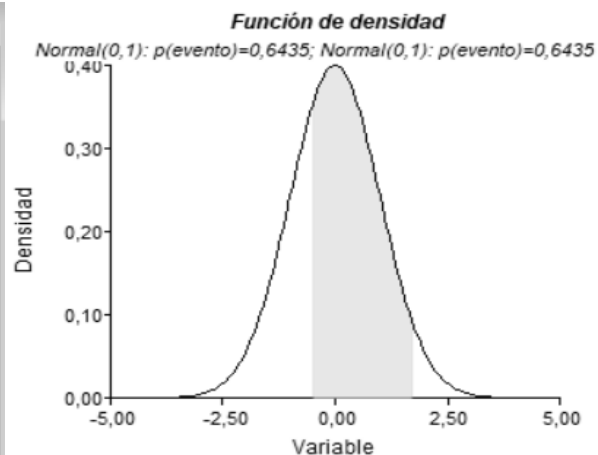
d) 0,0823



e) 0,0250



f) 0,6435





Ejercicio N° 3

a) 0,352

Calculador de probabilidades y cuantiles

Seleccione la distribución

- ☐ Uniforme (a,b)
- ☒ Normal (media, varianza)
- ☐ T Student (v)
- ☐ Chi Cuadrado (v, lambda)
- ☐ F no central (u, v, lambda)
- ☐ Exponencial (lambda)
- ☐ Gama (lambda, r)
- ☐ Beta (a, b)
- ☐ Weibull (a, b)
- ☐ Doble Exponencial (a, b)
- ☐ Logística (a, b)
- ☐ Pareto (Theta, a)
- ☐ Gumbel (a, b)
- ☐ Rangos estudent (k, v)
- ☐ Poisson (lambda)
- ☐ Binomial (n, p)
- ☐ Geométrica (p)
- ☐ Hipergeométrica (m, k, n)
- ☐ Binomial Negativa (m, k)
- ☐ Beta-Binomial (p, Rho, N)

media: 0
varianza: 1

Valor de x: 0.352584467

Prob. (X <= x): 0.6378

Prob. (X > x): 0.3622

Prob. (X = x):

Calcular Ayuda

b) -1,210

Calculador de probabilidades y cuantiles

Seleccione la distribución

- ☐ Uniforme (a,b)
- ☒ Normal (media, varianza)
- ☐ T Student (v)
- ☐ Chi Cuadrado (v, lambda)
- ☐ F no central (u, v, lambda)
- ☐ Exponencial (lambda)
- ☐ Gama (lambda, r)
- ☐ Beta (a, b)
- ☐ Weibull (a, b)
- ☐ Doble Exponencial (a, b)
- ☐ Logística (a, b)
- ☐ Pareto (Theta, a)
- ☐ Gumbel (a, b)
- ☐ Rangos estudent (k, v)
- ☐ Poisson (lambda)
- ☐ Binomial (n, p)
- ☐ Geométrica (p)
- ☐ Hipergeométrica (m, k, n)
- ☐ Binomial Negativa (m, k)
- ☐ Beta-Binomial (p, Rho, N)

media: 0
varianza: 1

Valor de x: -1.2102052777

Prob. (X <= x): 0.1131

Prob. (X > x): 0.8869

Prob. (X = x):

Calcular Ayuda

c) 2.189

Calculador de probabilidades y cuantiles

Seleccione la distribución

- ☐ Uniforme (a,b)
- ☒ Normal (media, varianza)
- ☐ T Student (v)
- ☐ Chi Cuadrado (v, lambda)
- ☐ F no central (u, v, lambda)
- ☐ Exponencial (lambda)
- ☐ Gama (lambda, r)
- ☐ Beta (a, b)
- ☐ Weibull (a, b)
- ☐ Doble Exponencial (a, b)
- ☐ Logística (a, b)
- ☐ Pareto (Theta, a)
- ☐ Gumbel (a, b)
- ☐ Rangos estudent (k, v)
- ☐ Poisson (lambda)
- ☐ Binomial (n, p)
- ☐ Geométrica (p)
- ☐ Hipergeométrica (m, k, n)
- ☐ Binomial Negativa (m, k)
- ☐ Beta-Binomial (p, Rho, N)

media: 0
varianza: 1

Valor de x: 2.1394406212

Prob. (X <= x): 0.9838

Prob. (X > x): 0.0162

Prob. (X = x):

Calcular Ayuda



$$P(0 < Z < Z^*) = P(Z < Z^*) - P(Z < 0) = 0,4838$$

$$P(Z < Z^*) = 0,4838 + P(Z < 0)$$

$$P(Z < Z^*) = 0,9838$$

d) -1,999

Calculador de probabilidades y cuantiles

Seleccione la distribución:

- ☐ Uniforme (a,b)
- ☒ Normal (media,varianza)
- ☐ T Student (v)
- ☐ Chi Cuadrado (v,lambda)
- ☐ F no central (u,v,lambda)
- ☐ Exponencial (lambda)
- ☐ Gama (lambda,r)
- ☐ Beta (a,b)
- ☐ Weibull (a,b)
- ☐ Doble Exponencial (a,b)
- ☐ Logística (a,b)
- ☐ Pareto (Theta,a)
- ☐ Gumbel (a,b)
- ☐ Rangos estudent (k,v)
- ☐ Poisson (lambda)
- ☐ Binomial (n,p)
- ☐ Geométrica (p)
- ☐ Hipergeométrica (m,k,n)
- ☐ Binomial Negativa (m,k)
- ☐ Beta-Binomial(p,Rho,N)

media: 0
varianza: 1

Valor de x: -1,9990772126

Prob. (X<=x): 0,0228

Prob. (X>x): 0,9772

Prob. (X=x):

Calcular Ayuda

Ejercicio N.º 4

a)



1. En la tabla VI, bajar por la 7ma columna de “z” hasta llegar a 1,94, a la derecha se encuentra la probabilidad $\Pr(z < 1,94) = 0,9738$.

2. A continuación bajar por la 3er columna de “z” hasta llegar a 0,81, a la derecha se encuentra la probabilidad $\Pr(z < 0,81) = 0,7910$

3. $\Pr(0,81 < z < 1,94)$ es la diferencia entre ambos,

$$\Pr(z < 1,94) - \Pr(z < 0,81) = 0,9738 - 0,7910 = 0,1828$$

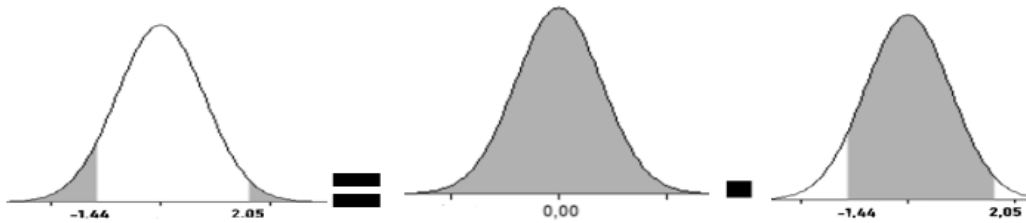


b)



$$\Pr(z > -1.28) = 1 - \Pr(z < -1.28) = 1 - 0,1003 = 0,8997$$

c)



$$\Pr(z < -1.44) \text{ o } \Pr(z > 2.05) = \Pr(z < -1.44) + \Pr(z > 2.05) = 1 - \{ \Pr(-1.44 < z < 2.05) \} = 1 - \{ \Pr(z < 2.05) - \Pr(z < -1.44) \} = 1 - (0,9798 - 0,0749) = 1 - 0,9049 = 0,0951$$

Ejercicio N° 5

$$\mu = 80 \quad \sigma = 10 \quad Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

a)

$$\Pr(x < 100) = \Pr\left(z < \frac{100-80}{10}\right) = \Pr(z < 2) = 0,9772$$

b)

$$\Pr(x < 80) = \Pr\left(z < \frac{80-80}{10}\right) = \Pr(z < 0) = 0,5000$$

c)

$$\Pr(65 < x < 100) = \Pr\left(\frac{65-80}{10} < z < \frac{100-80}{10}\right) = \Pr(1,5 < z < 2) = 0,9772 - 0,9332 = 0,044$$

d)

$$\Pr(70 < x) = \Pr\left(\frac{70-80}{10} < z\right) = \Pr(-1 < z) = 1 - \Pr(z < -1) = 1 - 0,1587 = 0,8413$$

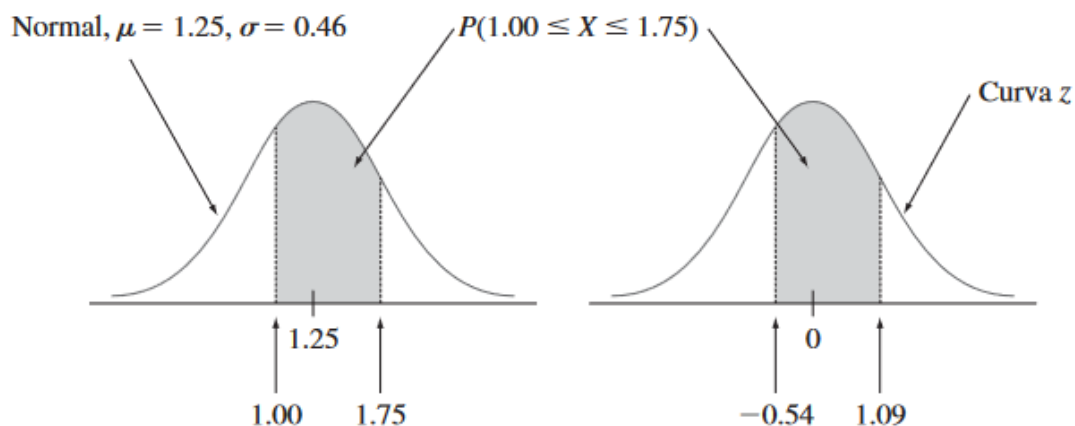
e)

$$\Pr(85 < x < 95) = \Pr\left(\frac{85-80}{10} < z < \frac{95-80}{10}\right) = \Pr(0,5 < z < 1,5) = 0,9332 - 0,6915 = 0,2417$$

f)

$$\Pr(|X - 80| < 10) = \Pr(-10 < X - 80 < 10) = \Pr(-10 + 80 < X < 10 + 80) = \Pr(70 < X < 90) = \Pr\left(\frac{70-80}{10} < z < \frac{90-80}{10}\right) = \Pr(-1 < z < 1) = 0,8413 - 0,1587 = 0,6826$$

Ejercicio N° 6

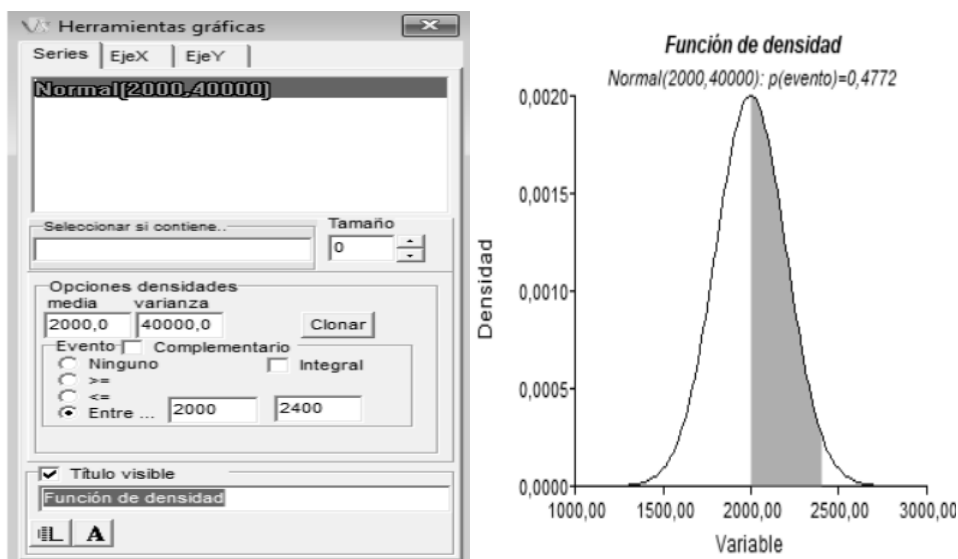


$$\begin{aligned}
 \Pr(1.00 < x < 1.75) &= \Pr \{ (1.00 - 1.25) / 0.46 < z < (1.75 - 1.25) / 0.46 \} = \Pr (-0.54 < z < 1.09) \\
 &= 0.8621 - 0.2946 = 0.5675
 \end{aligned}$$

Ejercicio N.º 7

0,4772

Resolución utilizando InfoStat



Resolución mediante tabla

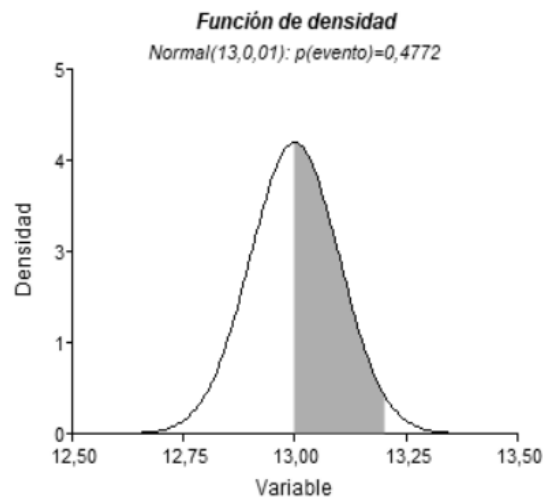
$$Z_1 = \frac{x_1 - \mu}{\sigma} = \frac{2.000 - 2.000}{200} = 0$$

$$Z_2 = \frac{x_2 - \mu}{\sigma} = \frac{2.400 - 2.000}{200} = 2$$

$$P(2.000 < x < 2.400) = P(0 < Z < 2) = 0,47724$$

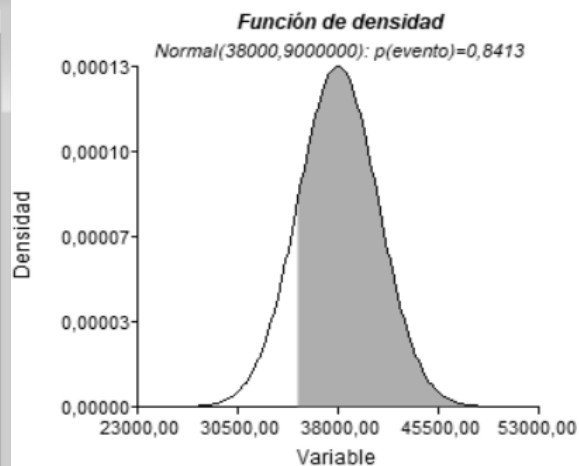
Ejercicio N° 8

0,4772



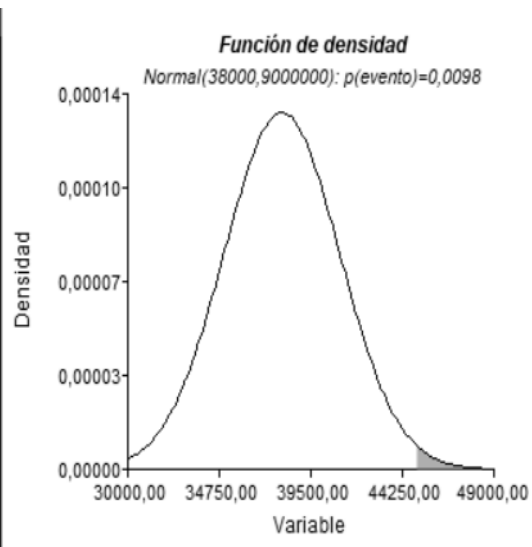
Ejercicio N° 9

a) 0,8413



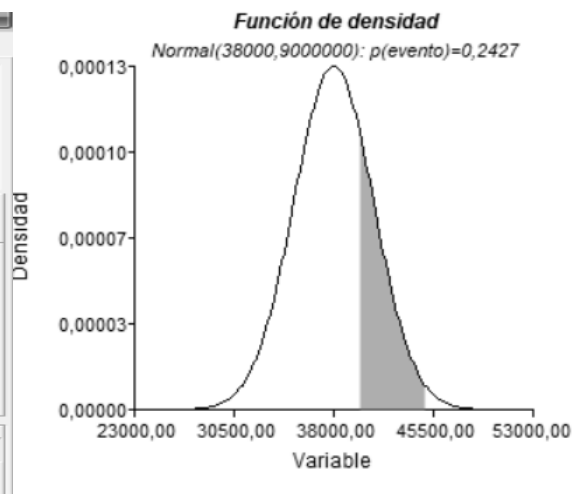


b) 0,0098



Ejercicio N.º 10

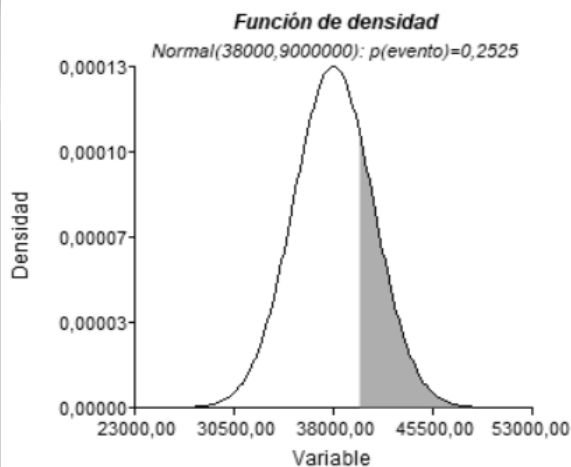
a)



$$500 \times 0,2427 = 121,35$$

Rta: 121

b)

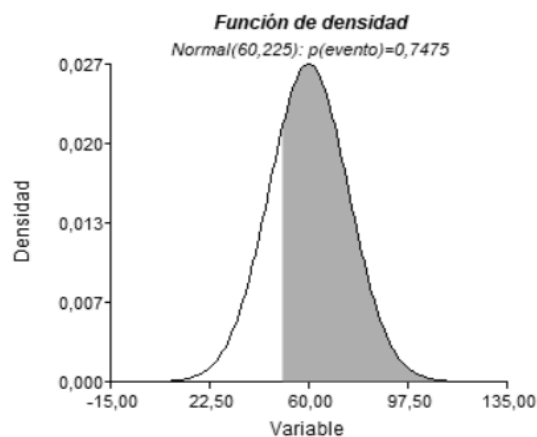


$$500 \times 0,2525 = 126,25$$

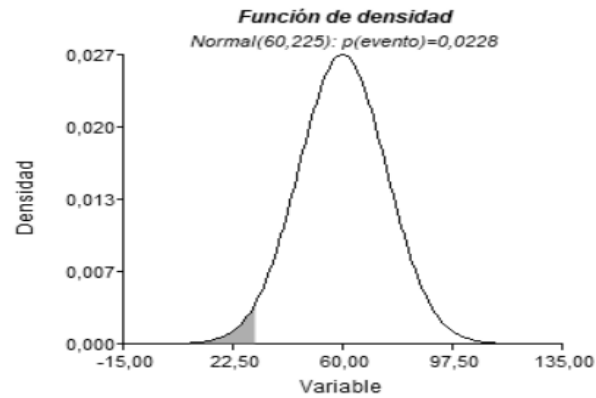
Rta: 126

Ejercicio N.º 11

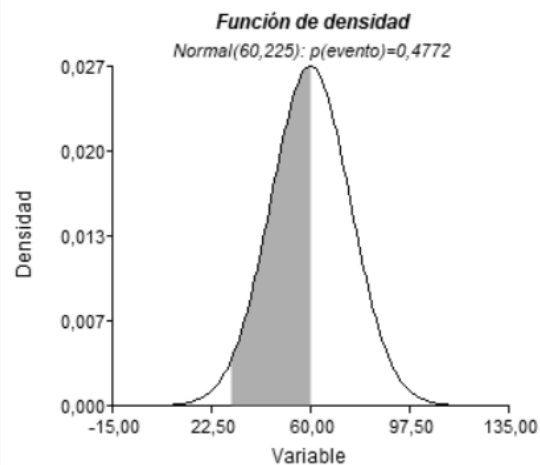
a) 0,7475



b) 0,0227



c) 0,4772

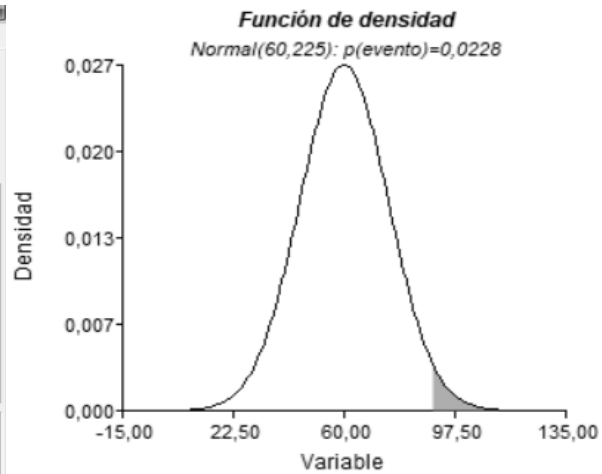


$$P(x < 60) - P(x < 30) = 0,4772$$

Para utilizar tabla se debe trabajar con Z (Modelo Normal estándar)



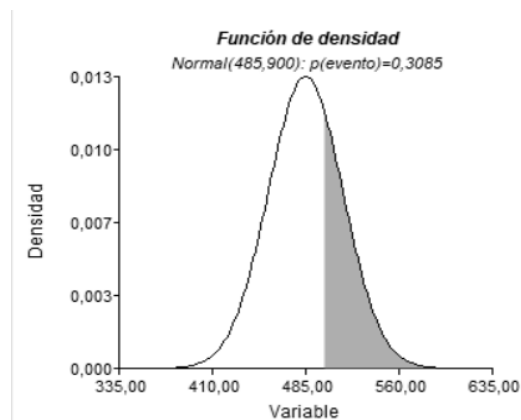
d) 0,0227



Ejercicio N° 12

30,85 %

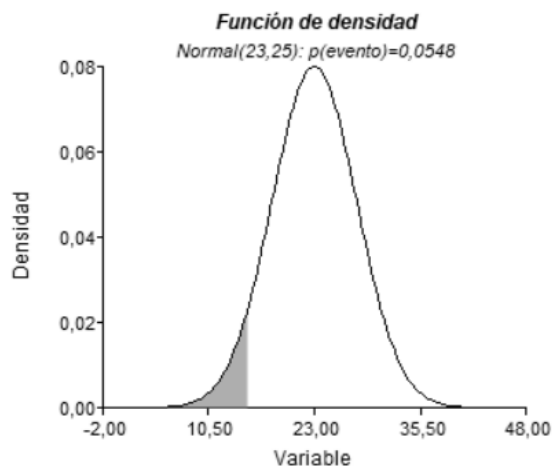
$$0,3085 \times 100 = 30,85 \%$$



Ejercicio N.º 13

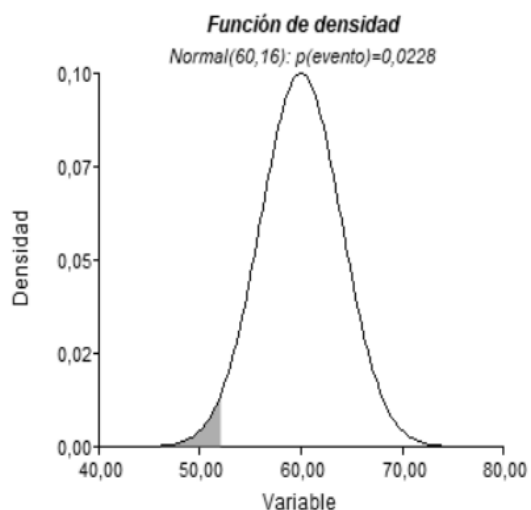
$$7200 \times 0,0548 = 394,56$$

Rta: 395



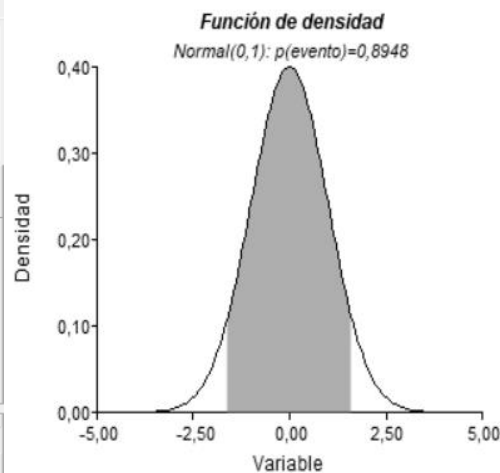
Ejercicio N.º 14

a) 0,0227





b) 0,8948

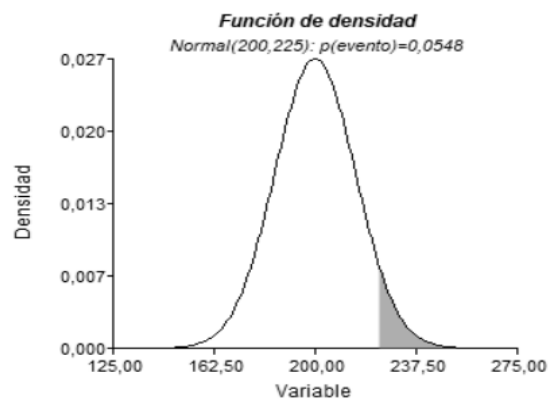


c) 54,92

$$x - \mu = 1,27 \sigma$$
$$x - 60 = 1,27 (4)$$
$$x = 54,92$$

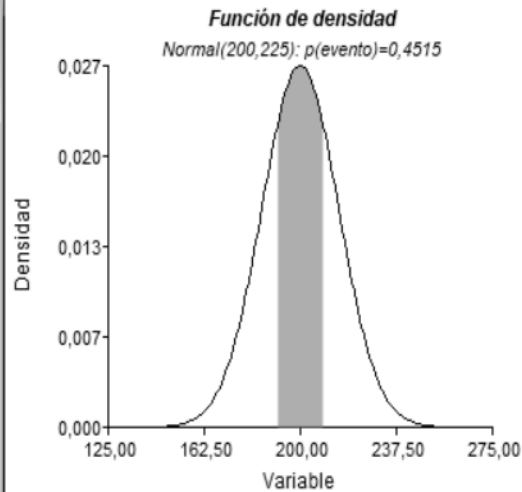
Ejercicio N° 15

a) 0,0548



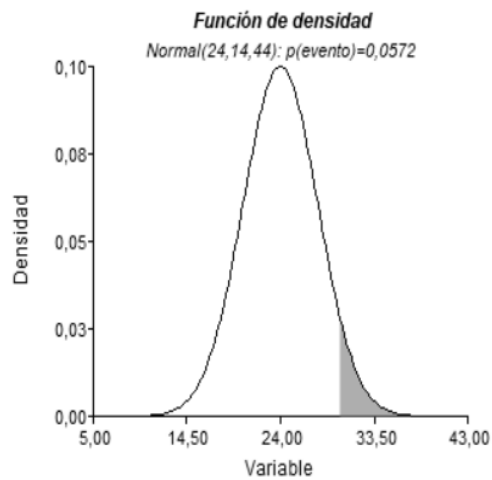


b) 0,4515

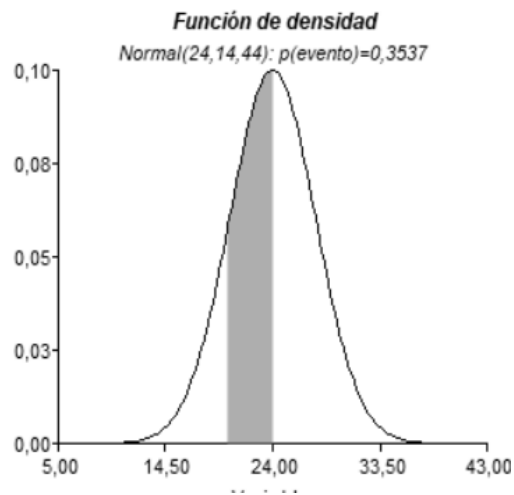


Ejercicio N.º 16

a) 0,0571



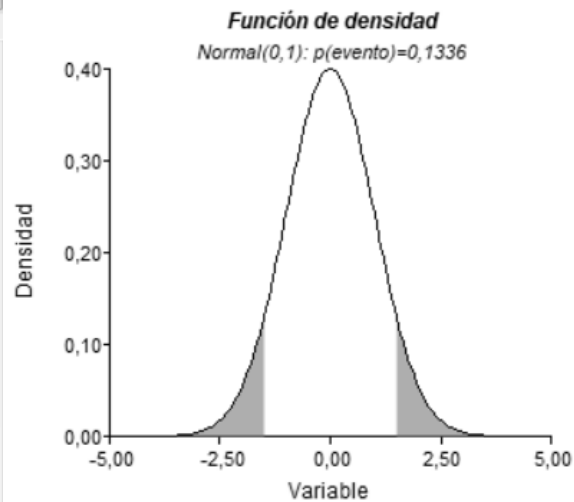
b) 0,3537



Ejercicio N.º 17

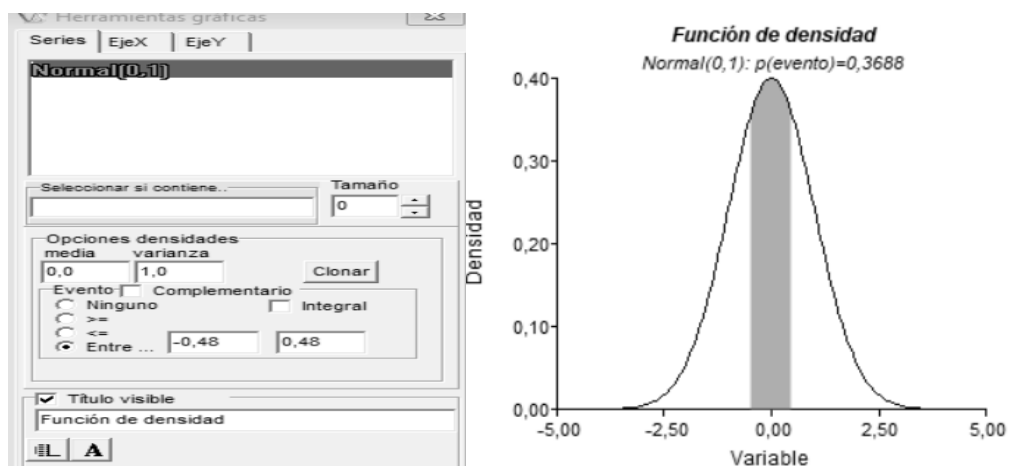
a) 13,36 % b) 36,87 %

$$|x - \mu| > 1,5 \sigma$$
$$-1,5 < Z < 1,5$$



b) 36,87 %

$$|x - \mu| < 0,48 \sigma$$
$$-0,48 < Z < 0,48$$

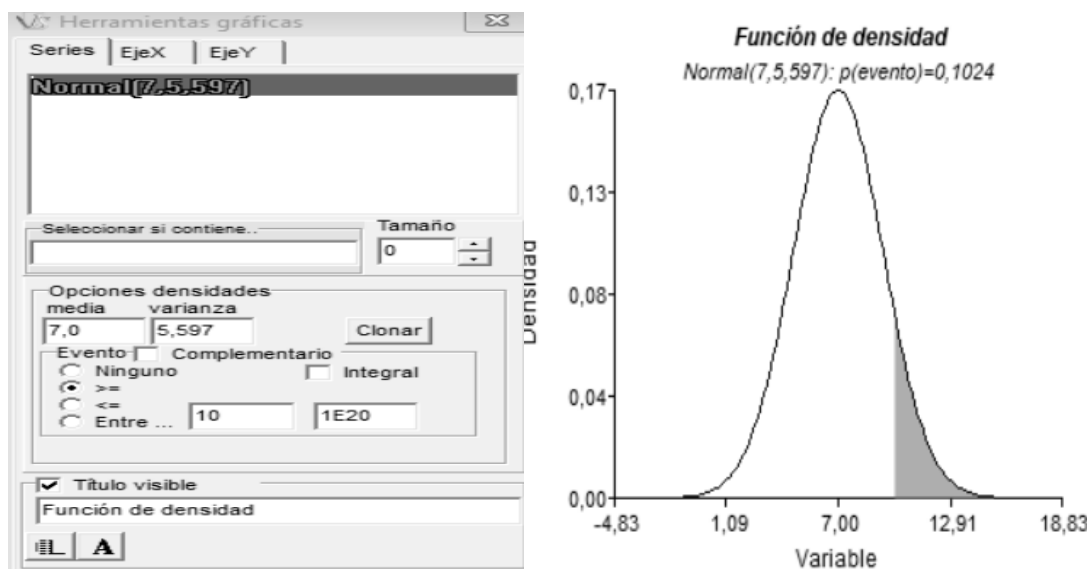


Ejercicio N.º 18

0,1024

Resolución utilizando InfoStat

$$E = n(p) = 7 \quad \sigma = 2,366$$



Resolución mediante tabla



$$Z = \frac{x - nP}{\sqrt{nPQ}} = \frac{10 - 7}{2,36} = 1,267$$

$$P(x > 10) = P(Z > 1,267) = 1 - P(Z < 1,267) = 0,1024$$

Ejercicio N.º 19

$$P = 0,25 \quad n = 50$$

Debido al tamaño de la muestra NO se puede aplicar Binomial, por ello aproximaremos Normal a Binomial

$$Z = \frac{x - np}{\sqrt{npq}}$$

$$E(x) = np = 50 \times 0,25 = 12,5$$

$$V(x) = npq = 50 \times 0,25 \times 0,25 = 3,125$$

$$Z = \frac{x - nP}{\sqrt{nPQ}} = \frac{10 - 12,5}{1,7677} = -1,4143$$

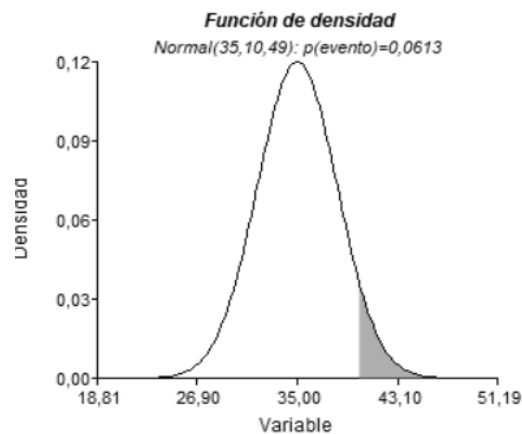
$$P(x < 10) = P(Z < -1,41) = 0,0793$$

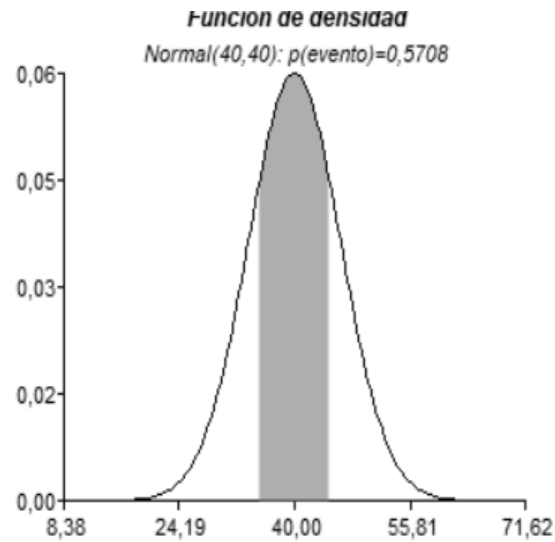
En la tabla VI, bajar por la 7ma columna de “z” hasta llegar a -1,41, a la derecha se encuentra la probabilidad $\Pr(z < -1.41) = 0,0793$.

Ejercicio N.º 20

$$0,0614$$

$$E = n(p) = 35 \quad \sigma = 3,24$$

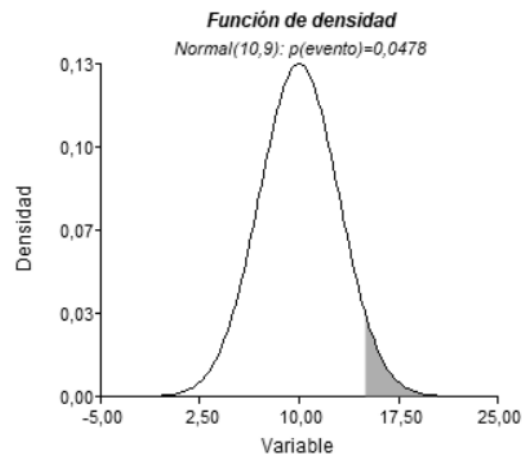




Ejercicio N° 22

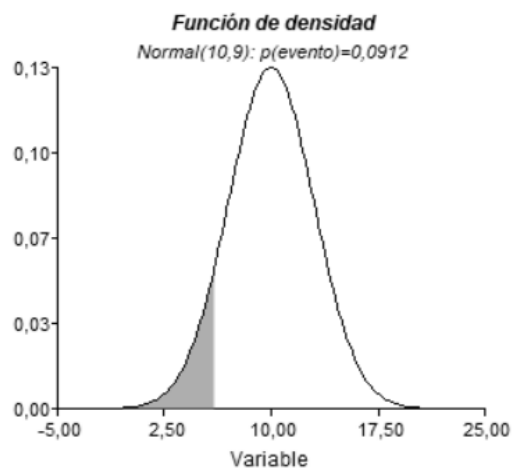
a) 0,0477

$E = 0,10$ (100) $Var = 9$



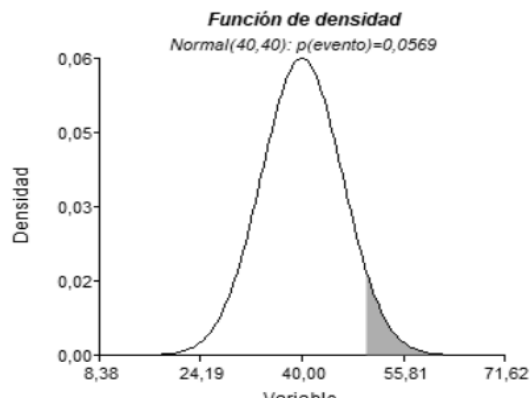
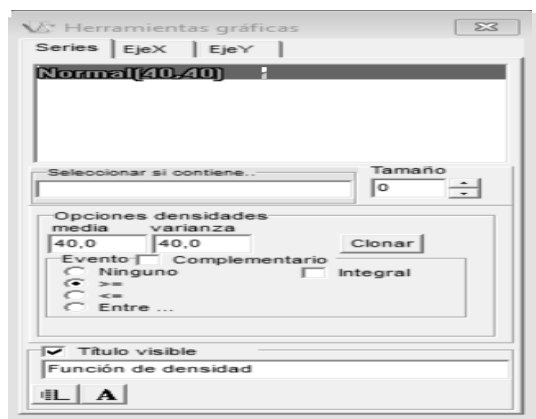


b) 0,0912



Ejercicio N° 23

0,0569 Aproximación Normal a Poisson



Ejercicio N° 24

$$Z = \frac{x - nP}{\sqrt{nP}} = \frac{25 - 10}{3,16} = 4,743$$

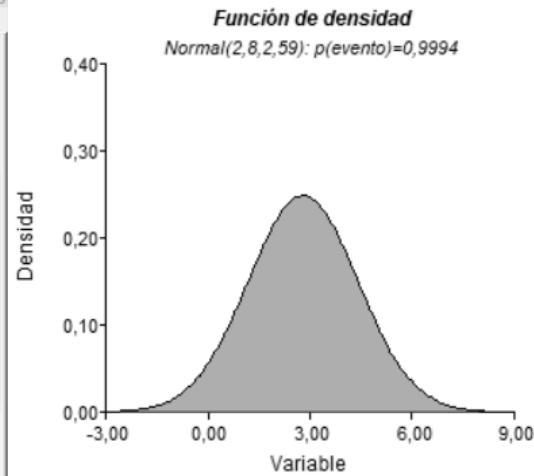
$$P(x > 25) = P(Z > 4,743) = 1 - P(Z < 4,743) = 0,0001$$

Ejercicio N° 25

0,9996

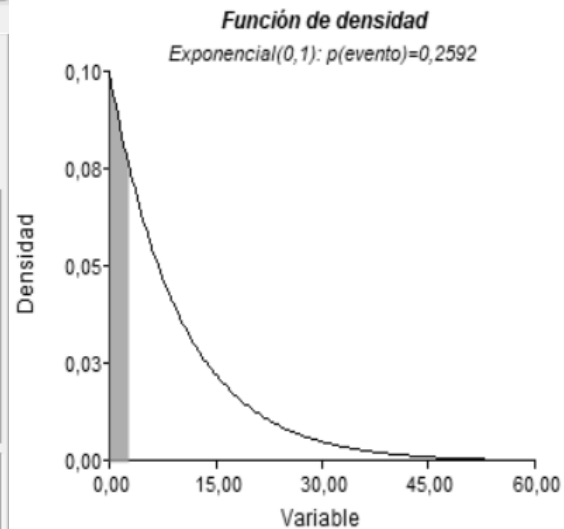
$$E = (n \cdot k) / N = 2,8 \quad \sigma = 1,61$$

$$\Pr(z < 3,229)$$



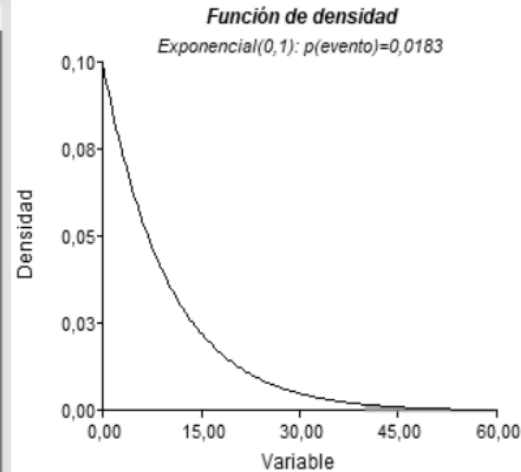
Ejercicio N° 26

a) 0,2592





b) 0,0183



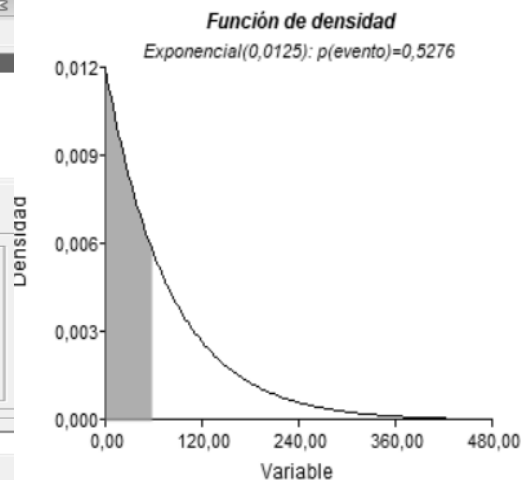
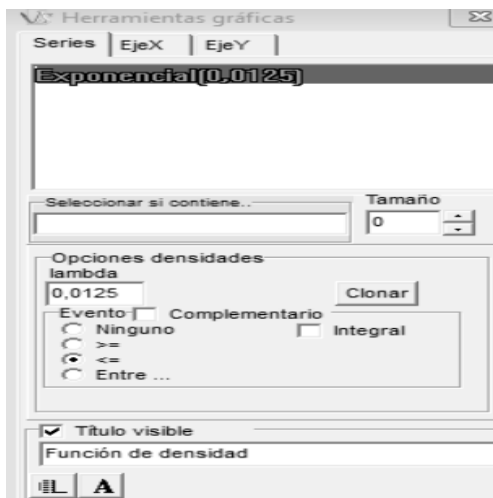
Ejercicio N° 27

a) 158

$$\mu = 80 \quad \text{Lambda} = 1/80$$

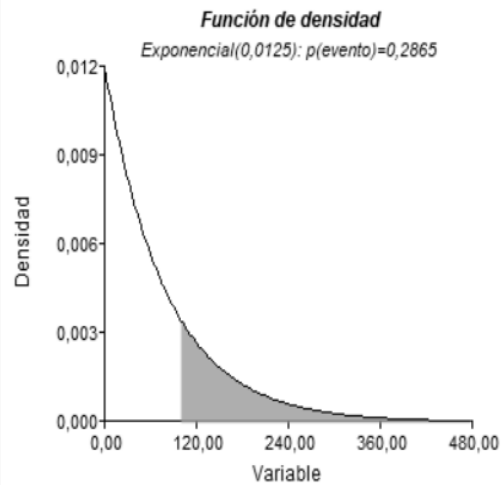
$$300 (0,5276) = 158,28$$

Rta : 158 se someterán a reparación antes de los 60 km.



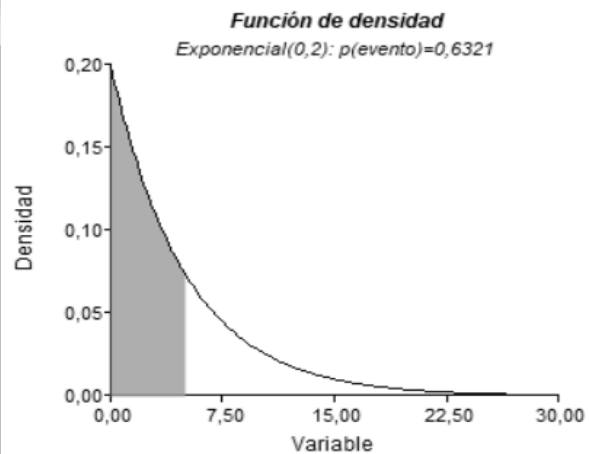


c) 0,2865

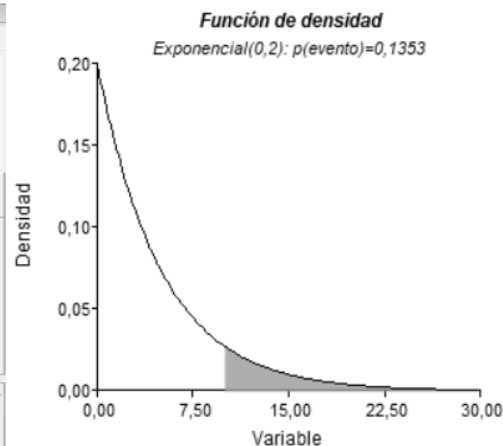
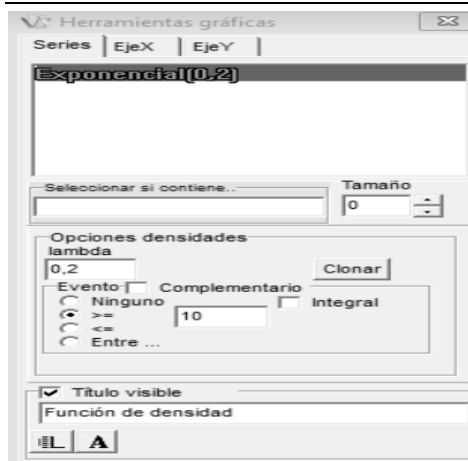


Ejercicio N° 28

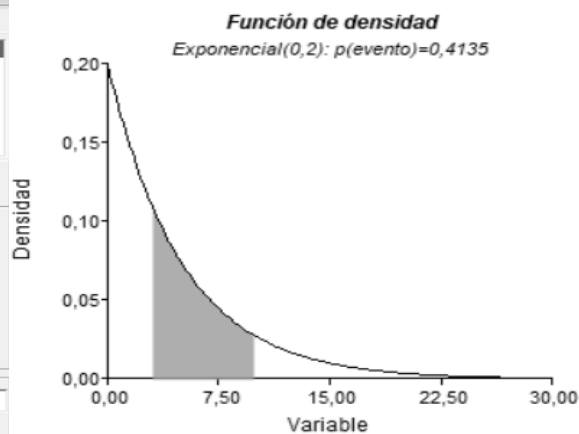
a) 0,6321 $\mu=5$ $\text{Lambda} = 1/5$



b) 0,1353

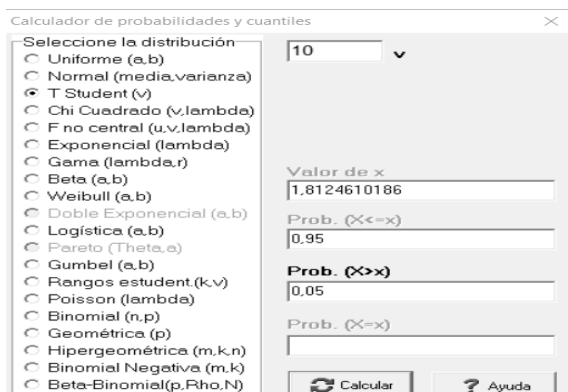


c) 0,4135



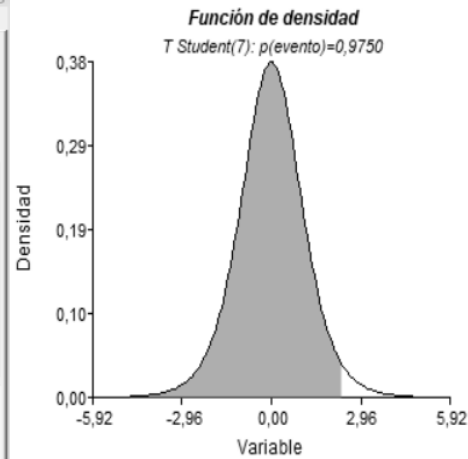
Ejercicio N° 29

1,812

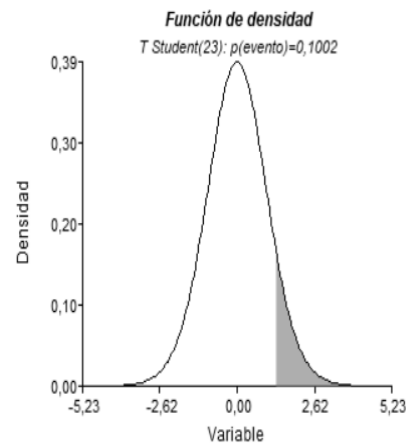
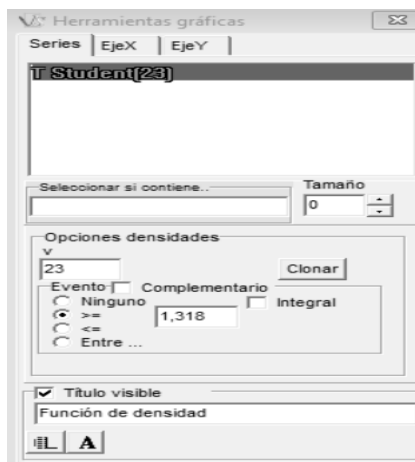


Ejercicio N.º 30

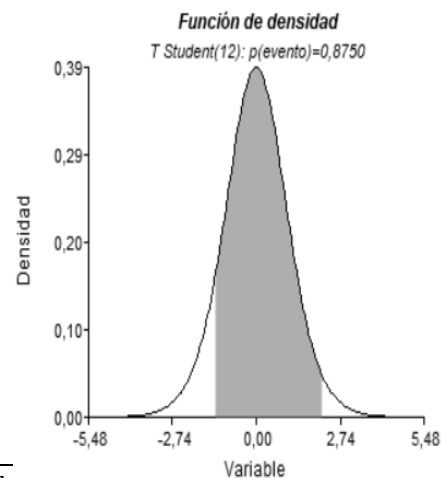
a) 0,975



b) 0,10



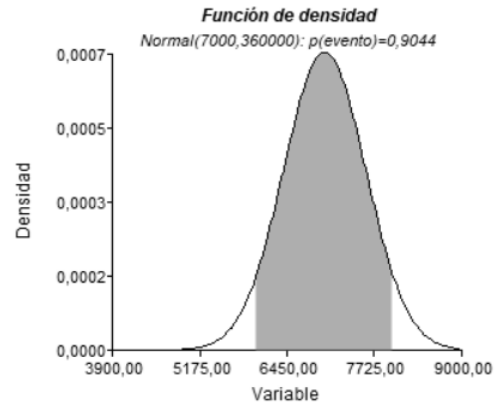
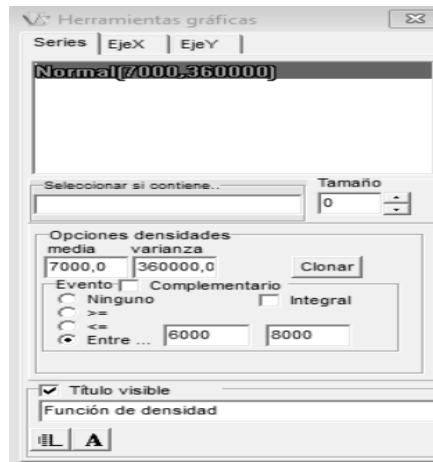
c) 0,875



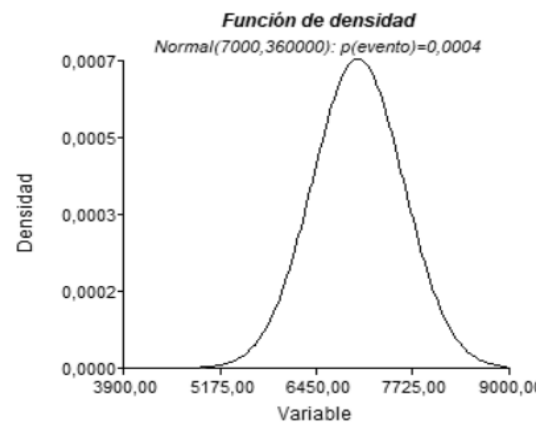


Ejercicio N.º 31

a) 0,0004



c) 0,9044

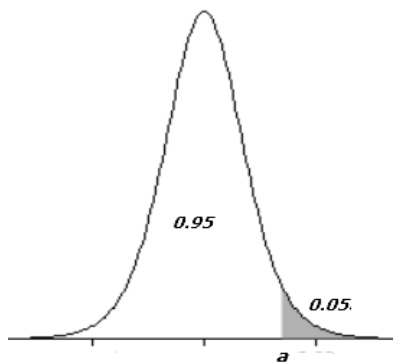


Ejercicio N.º 32

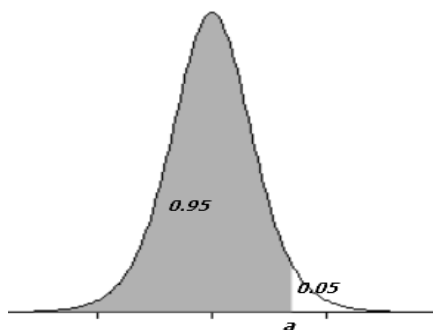
a) El área a la derecha de “a” sea 0.05

$$\Pr(T > a) = 0.05 \text{ entonces } 1 - \Pr(T > a) = 1 - 0.05 = 0.95 = \Pr(T < a)$$

El área sombreada a la derecha de a es 0.05. $\Pr(T > a) = 0.05$



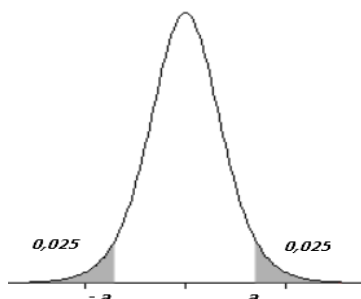
el área a la izquierda de “a” es $\Pr(T < a) = 0.95$



En la TABLA IX, se desciende por la primer columna cuyo encabezado es “Grados” hasta llegar a 9, después se avanza a la derecha hasta la 6ta columna cuyo encabezado es 0.95 siendo el resultado, 1.833, el valor de “a” buscado.

b) El total del área sombreada sea 0.05

Si el total del área sombreada es 0.05 representadas por ambas colas, entonces, por simetría, cada área sombreada es 0.025



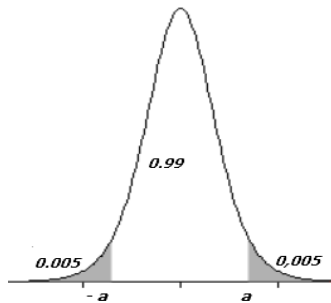
El área a la izquierda de “- a” es $\Pr(T < -a) = 0.05$



En la TABLA IX, se desciende por la primer columna cuyo encabezado es “Grados” hasta llegar a 9, después se avanza a la derecha hasta la 4ta columna cuyo encabezado es 0.025 siendo el resultado “-2.262”, el valor de “-a”. Por lo tanto $a = 2,262$.

c) El total del área que no está sombreada sea 0.99.

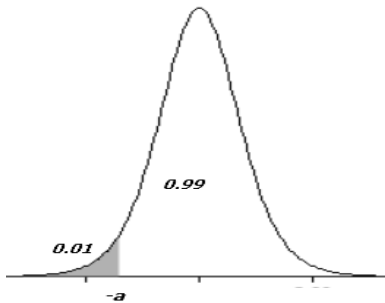
Si el total del área NO sombreada es 0.99 entonces ambas colas representan un área de 0.01, entonces, por simetría, cada área sombreada es 0.005



$$\Pr(T < -a) = 0.005$$

En la TABLA IX, se desciende por la primer columna cuyo encabezado es “Grados” hasta llegar a 9, después se avanza a la derecha hasta la 2da columna cuyo encabezado es 0.005 siendo el resultado “-3.250”, el valor de “-a”. Por lo tanto $a = 3.250$.

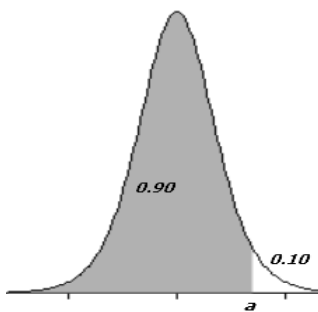
d) El área sombreada de la izquierda sea 0.01



$$\Pr(T < -a) = 0.01$$

En la TABLA IX, se desciende por la primer columna cuyo encabezado es “Grados” hasta llegar a 9, después se avanza a la derecha hasta la 3er columna cuyo encabezado es 0.01 siendo el resultado “-2.821”, el valor de “-a”. Por lo tanto $a = 2.821$.

d) El área a la izquierda de a sea 0.90.

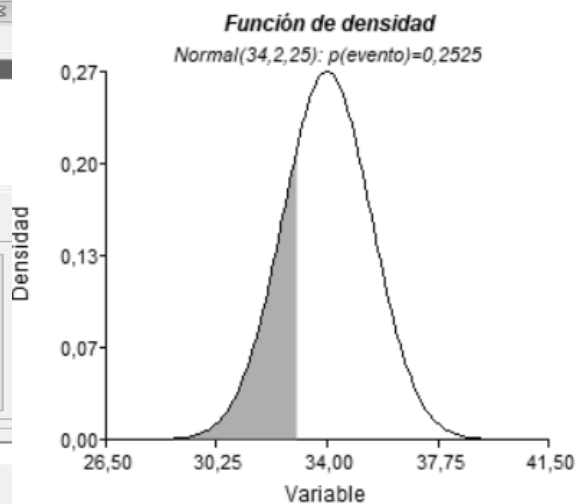


$$\Pr(T < a) = 0.90$$

En la TABLA IX, se desciende por la primer columna cuyo encabezado es “Grados” hasta llegar a 9, después se avanza a la derecha hasta la 5ta columna cuyo encabezado es 0.90 siendo el resultado “1.383”. Por lo tanto, $a = 1.383$

Ejercicio N° 33

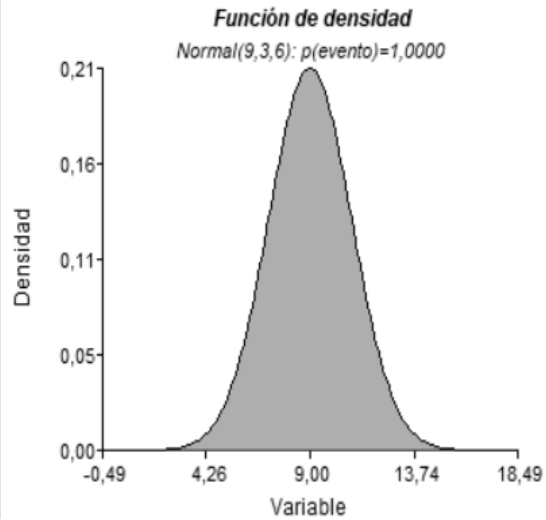
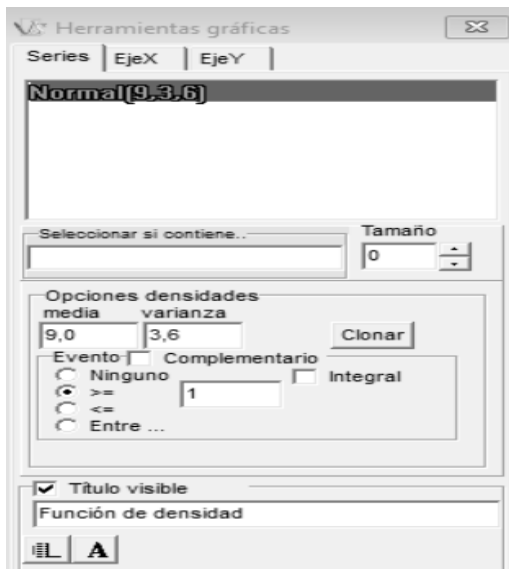
- a) 0,2524 b) 36,49



Ejercicio N° 34

- a) 0,99

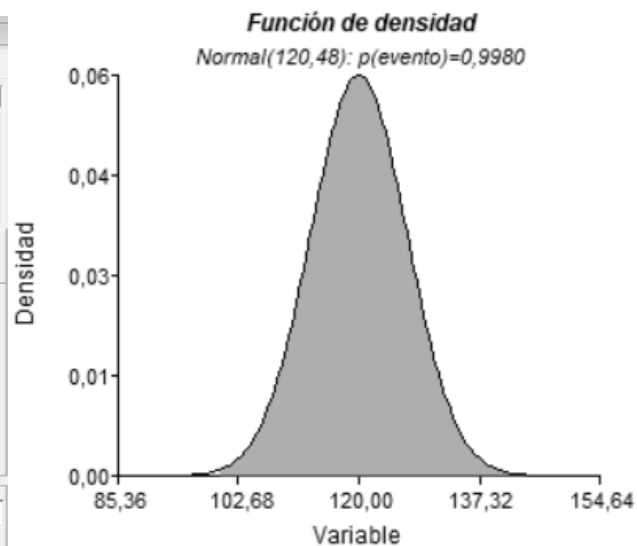
Aproximación Binomial



b) 0,9980

Media = (0,6)200

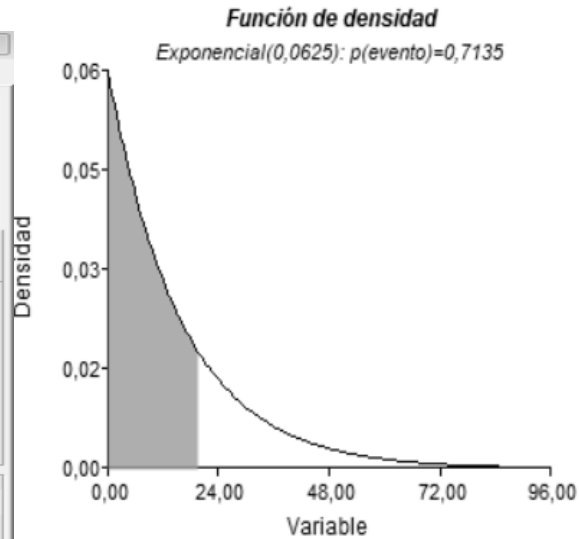
Var = (0,6)(0,4) 200 Aproximación binomial





Ejercicio N.º 35

a) 0,7134



b) 0,1533

Ejercicio N.º 36

En este caso resulta aceptable el uso de aproximación de Poisson a la distribución binomial porque $n \geq 30$ y $nP \geq 5$

$$\lambda = nP = (200)(0,01) = 2,0$$

$$P_B(x=3, n=200, P=0,01) = P_p(x \leq 3, \lambda=2,0) = 0,8571$$